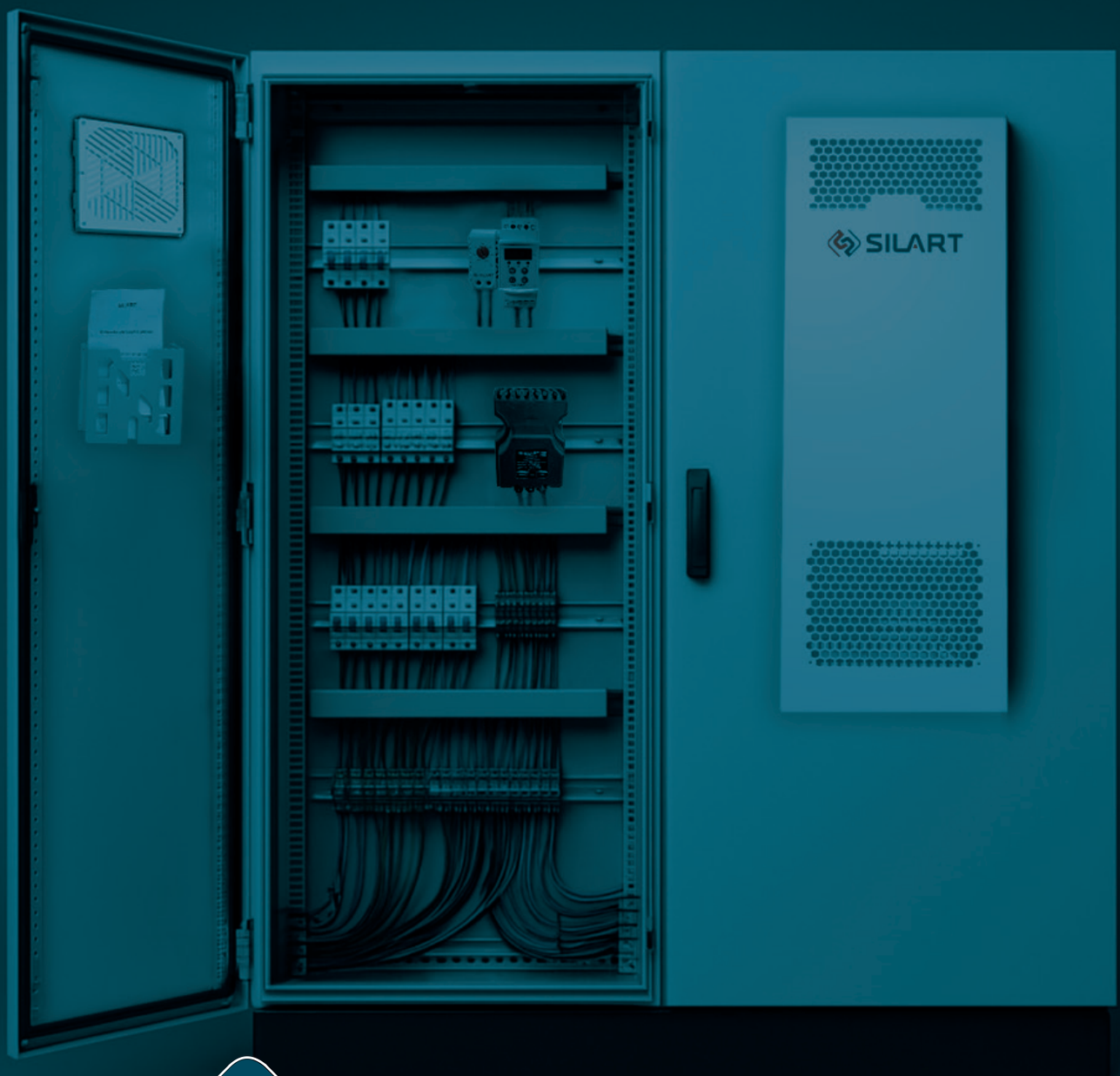



SILART

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

## УСТРОЙСТВА ОБОГРЕВА


### Нагреватели конвекционные

Нагреватели конвекционные SNK-B 12
Нагреватели конвекционные SNK-T 14

### Нагреватели с вентилятором

Нагреватели с вентилятором SNV с проводом 16
Нагреватели с вентилятором SNV с клеммным соединением 20
Нагреватели с вентилятором SNV-S 22


## ВЕНТИЛЯТОРЫ


### Фильтрующие вентиляторы

Фильтрующие вентиляторы SLV 26
Выходные фильтры SLF 31
Фильтрующие вентиляторы NLV 32
Выходные фильтры NLF 32

### Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы G 38

### Центробежные вентиляторы

Центробежные вентиляторы KR 40

### Крышные вентиляторы

Крышные вентиляторы GRM 42
Крышные вентиляторы GRO 46

### Вентиляторные блоки

Вентиляторные блоки SVB 50


## КОНДИЦИОНЕРЫ


### Кондиционеры воздушные

Кондиционеры для уличного монтажа OTS 60
Кондиционеры для монтажа в помещениях NTS 62
Кондиционеры для уличного монтажа OTU 66
Кондиционеры для монтажа в помещениях NDU 70
Кондиционеры для крышного монтажа TDU 74

### Кондиционеры термоэлектрические

Кондиционеры для уличного монтажа STA 76
Кондиционеры для уличного монтажа STA-A 80


## АКСЕССУАРЫ


### Регуляторы и контроллеры

Механические термостаты TBS 86
Регуляторы температуры TSN 87
Механические гигростаты MTN 88
Электронные температурные контроллеры ECD 89

### Функциональные аксессуары

Осветительные модули для электрических шкафов LDN 90
Карман для документации SAN 91
Защитные кожухи KFV 92
Защитные решетки GL 93

## О компании SILART

ООО «СИЛАРТ» — российский разработчик и производитель климатических компонентов и систем для формирования оптимальных условий работы электротехнического, электронного и технологического оборудования.

Компания была создана в 2009 году и последовательно увеличивает присутствие на электротехническом рынке, расширяя ассортимент разрабатываемой и производимой продукции. Флагманский продукт, с которого началась история производства SILART — механические биметаллические термостаты серии TBS. С тех пор продуктовый портфель SILART значительно расширился и сегодня в нем присутствует все необходимое оборудование для обеспечения комфортного климата и продления ресурса оборудования: нагреватели, вентиляторы, кондиционеры, термоэлектрические охладители и устройства управления.

## Преимущества и направления развития

• Локализация производства и надёжность — продукция SILART спроектирована и выпускается в России с учётом климатических и эксплуатационных особенностей страны. Компания инвестирует в оснащение производственных площадей, собственное конструкторское бюро и испытательные лаборатории, что позволяет конкурировать и превосходить зарубежные аналоги по качеству и надёжности.

• Высокий уровень проработки и оригинальность инженерных решений – уже несколько продуктов компании имеют патенты на разработку и их перечень пополняется новыми

• Клиентоориентированные решения — в ассортименте предусмотрены исполнения для различных условий эксплуатации: высокие и низкие температуры, пыль, влажность и вибрации. Решения разрабатываются с учётом индивидуальных задач заказчиков.

• Импортозамещение и технологические партнёрства — SILART активно развивает отечественные решения, уменьшая зависимость от внешних поставок. Компания ведёт совместные проекты по OEM-сотрудничеству, интеграции и локализации.

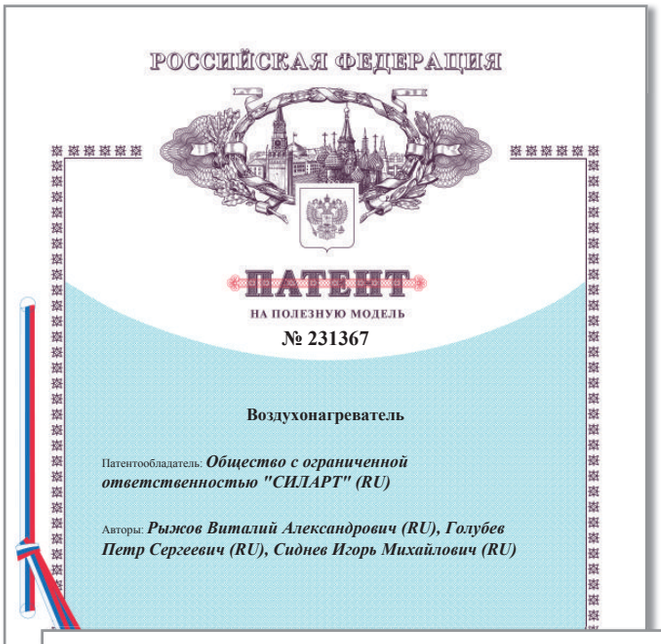
• Области применения — продукция используется в электротехнических шкафах, автоматизированных системах, телекоммуникационных комплексах, ЦОДах, на транспорте и в энергетике.

## Миссия и ценности

Миссия SILART — **«Мы вносим вклад в возрождение Российской промышленности»**.

В основе философии компании — надёжность, технологичность, партнёрство и адаптация под задачи клиента.

# Уникальность разработок СИЛАРТ подтверждена патентами



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 231367

Воздухонагреватель

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СИЛАРТ" (RU)*

Авторы: *Рыжов Виталий Александрович (RU), Голубев Петр Сергеевич (RU), Сиднев Игорь Михайлович (RU)*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 240765

КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕРМОСТАТА

Патентообладатель: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛАРТ" (RU)*

Автор(ы): *Рыжов Виталий Александрович (RU)*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 239832

Промышленный уличный кондиционер

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СИЛАРТ" (RU)*

Авторы: *Голубев Петр Сергеевич (RU), Сиднев Игорь Михайлович (RU)*

Заявка № **2025130839**
Приоритет полезной модели **07 ноября 2025 г.**
Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **16 декабря 2025 г.**
Срок действия исключительного права на полезную модель истекает **07 ноября 2035 г.**

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности*

*Ю.С. Зубов*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 236020

Термоэлектрический кондиционер

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СИЛАРТ" (RU)*

Авторы: *Голубев Петр Сергеевич (RU), Рыжов Виталий Александрович (RU), Сиднев Игорь Михайлович (RU), Сюльдин Никита Владимирович (RU)*

Заявка № **2025114055**
Приоритет полезной модели **26 мая 2025 г.**
Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **22 июля 2025 г.**
Срок действия исключительного права на полезную модель истекает **26 мая 2035 г.**

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности*

*Ю.С. Зубов*

ООО «СИЛАРТ» — включено в Реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития РФ.

— Номер реестровой записи 6573.

— Дата включения в Реестр 22.10.2025 г.

# УСТРОЙСТВА ОБОГРЕВА

| Тепловая мощность, Вт | | | | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 2026 | с 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конвекционные нагреватели | SNB | SNK-B | с клеммой | 15 — 300 Вт → Стр. 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | с проводом | 25 — 300 Вт → Стр. 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SNT | SNK-T | с проводом | 10 — 140 Вт → Стр. 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нагреватели с вентилятором | SNV | SNV | с клеммой | | | 150 — 800 Вт → Стр. 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | с проводом | | 80 — 800 Вт → Стр. 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | SNV-S | SNV-S | с клеммой | | | | | | | | | | | 1650 — 2100 Вт → Стр. 20 | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Нагреватели SILART предназначены для обогрева электротехнических, телекоммуникационных шкафов, а также корпусов с размещенными в них электронными компонентами с целью предотвращения образования конденсата и поддержания стабильной температуры внутри электротехнических шкафов, шкафов управления и автоматизации. Они обеспечивают надёжную работу оборудования в условиях низких температур, высокой влажности и перепадов климата — от промышленных цехов и распределительных пунктов до уличных шкафов связи, телекоммуникаций и энергетики.

Серии SNV и SNV-S обеспечивают активный обогрев с принудительной циркуляцией воздуха, исключая локальные зоны перегрева и гарантируя равномерное распределение тепла. SNV оптимальны для оборудования, требующего постоянного температурного баланса, а SNV-S применяются для крупных шкафов распределения, уличных станций и телекоммуникационных комплексов с высокими требованиями к защите от переохлаждения.

Конвекционные нагреватели SNK-B и SNK-T работают на принципе естественной конвекции, не имеют подвижных частей и обеспечивают бесшумную и надёжную работу. Серия SNK-T отличается сверхкомпактным профилем толщиной 23 мм и используется в шкафах с ограниченным пространством или в условиях сурового климата.

Сферы применения: шкафы автоматики и телемеханики, серверные и телекоммуникационные шкафы, энергетические подстанции, распределительные пункты, транспортное и машиностроительное оборудование.

## Размещение в шкафу

Конвекционные нагреватели SNK-B и SNK-T SILART созданы для обогрева устройств при низких температурах в суровых климатических условиях. Нагреватели размещаются в шкафу вертикально.

За подробными рекомендациями по применению нагревателей в вашем проекте обратитесь к специалисту SILART.

## Минимальные рекомендованные отступы для конвекционных нагревателей

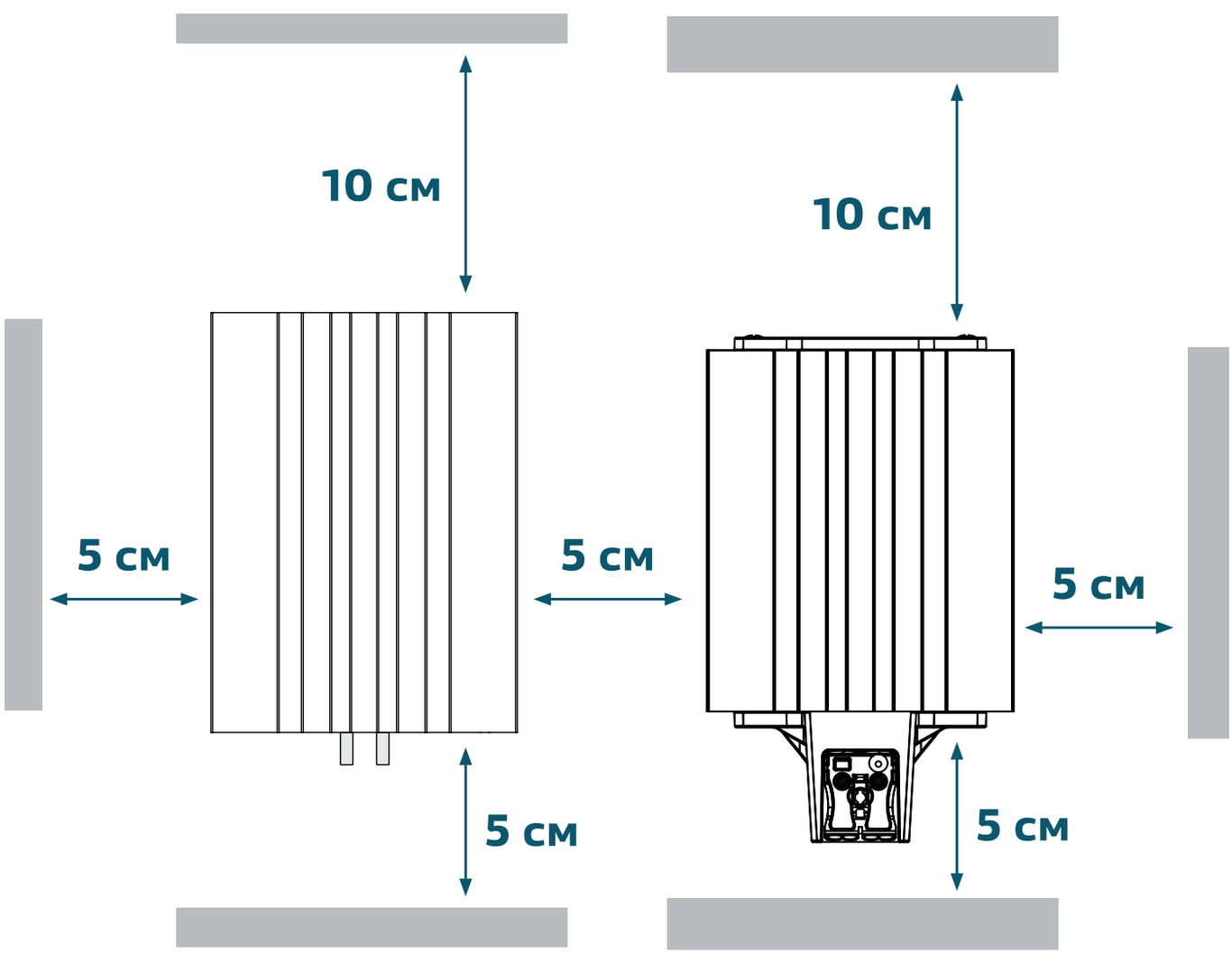



Рис. 1. Минимальные рекомендованные отступы для конвекционных нагревателей SILART

## Диаграммы снижения температуры при удалении от нагревателя

Максимальная температура на поверхности (tmax) конвекционных нагревателей серии SNK-B см. стр. 11.

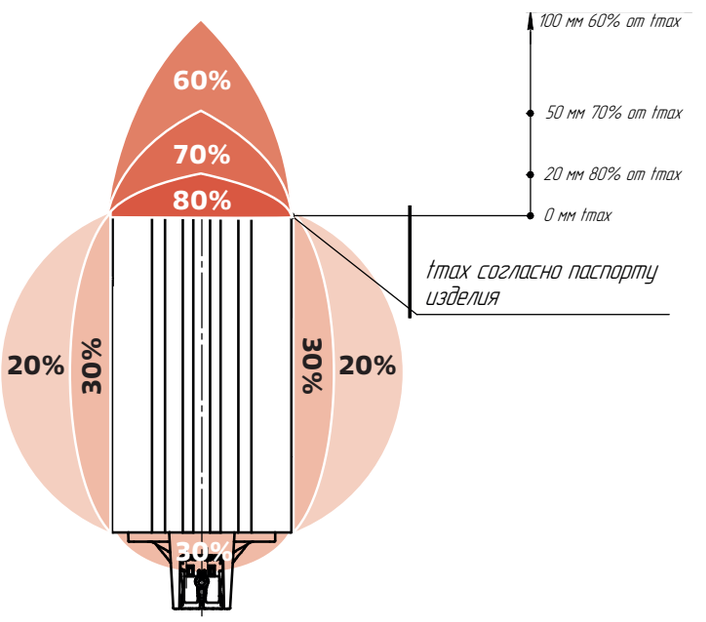



Рис. 2.

Максимальная температура на поверхности (tmax) конвекционных нагревателей серии SNK-T см. стр. 13.

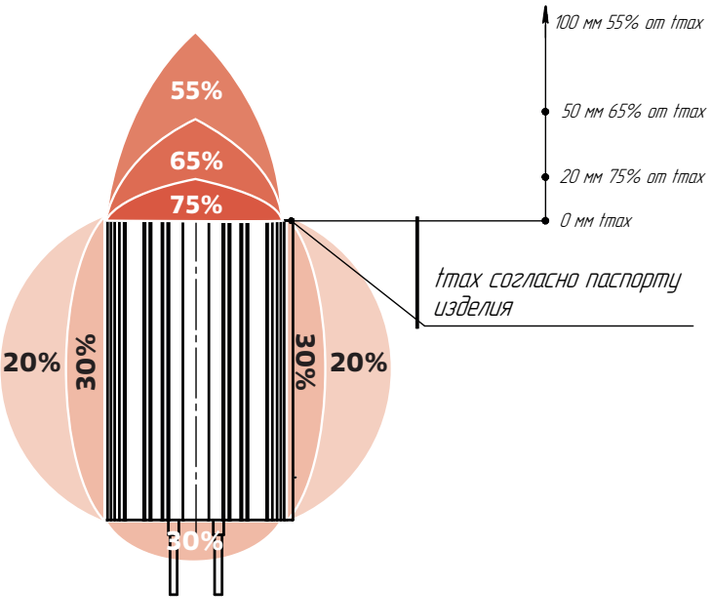



Рис. 3.

Расчеты приведены справочно для температуры окружающей среды +20°С и отсутствии принудительной конвекции.

## Размещение в шкафу

Нагреватели с вентилятором SNV SILART созданы для обогрева устройств и зон при низких температурах в суровых климатических условиях. Нагреватели с вентилятором размещаются в шкафу либо вертикально, либо, с помощью монтажной рамки MRM, под углом 30°.

За более подробными рекомендациями по применению нагревателей в вашем проекте обратитесь к специалисту SILART.

## Минимальные рекомендованные отступы для нагревателей с вентилятором

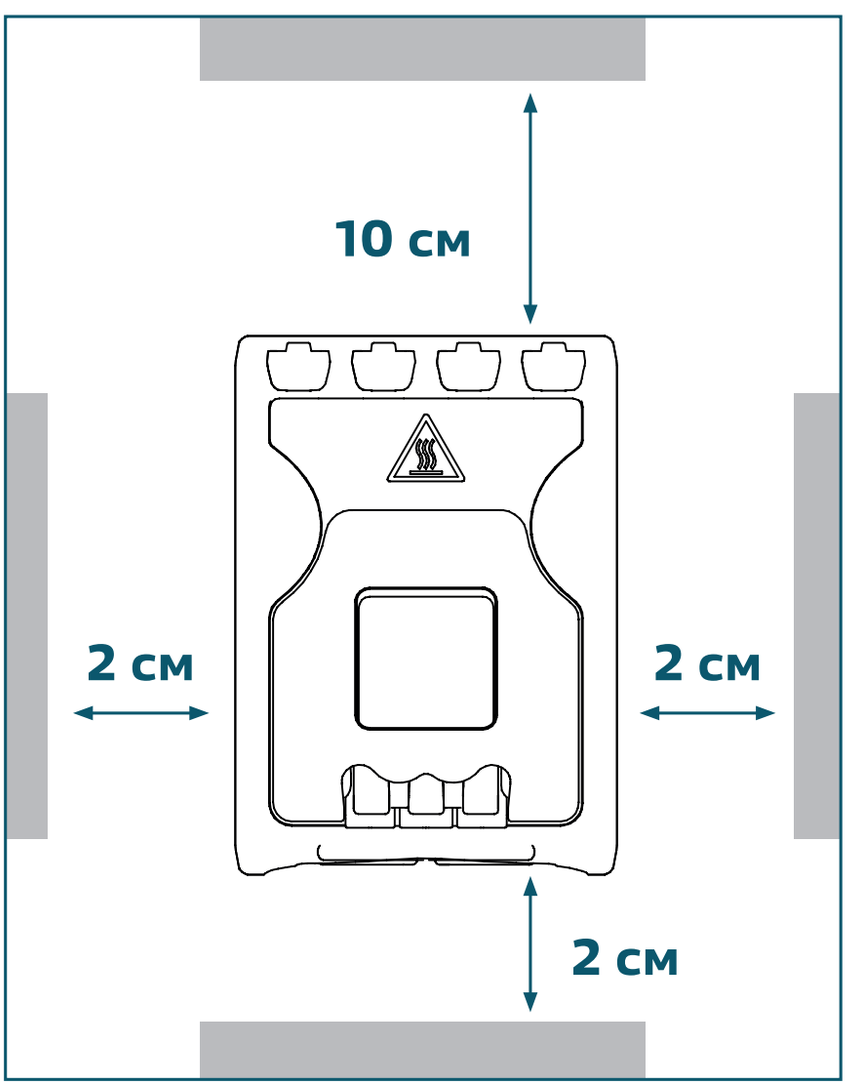



Рис. 4. Минимальные рекомендованные отступы для нагревателей с вентилятором SILART

## Диаграммы снижения температуры при удалении от нагревателя

Максимальная температура нагревателей с вентилятором серии SNV:

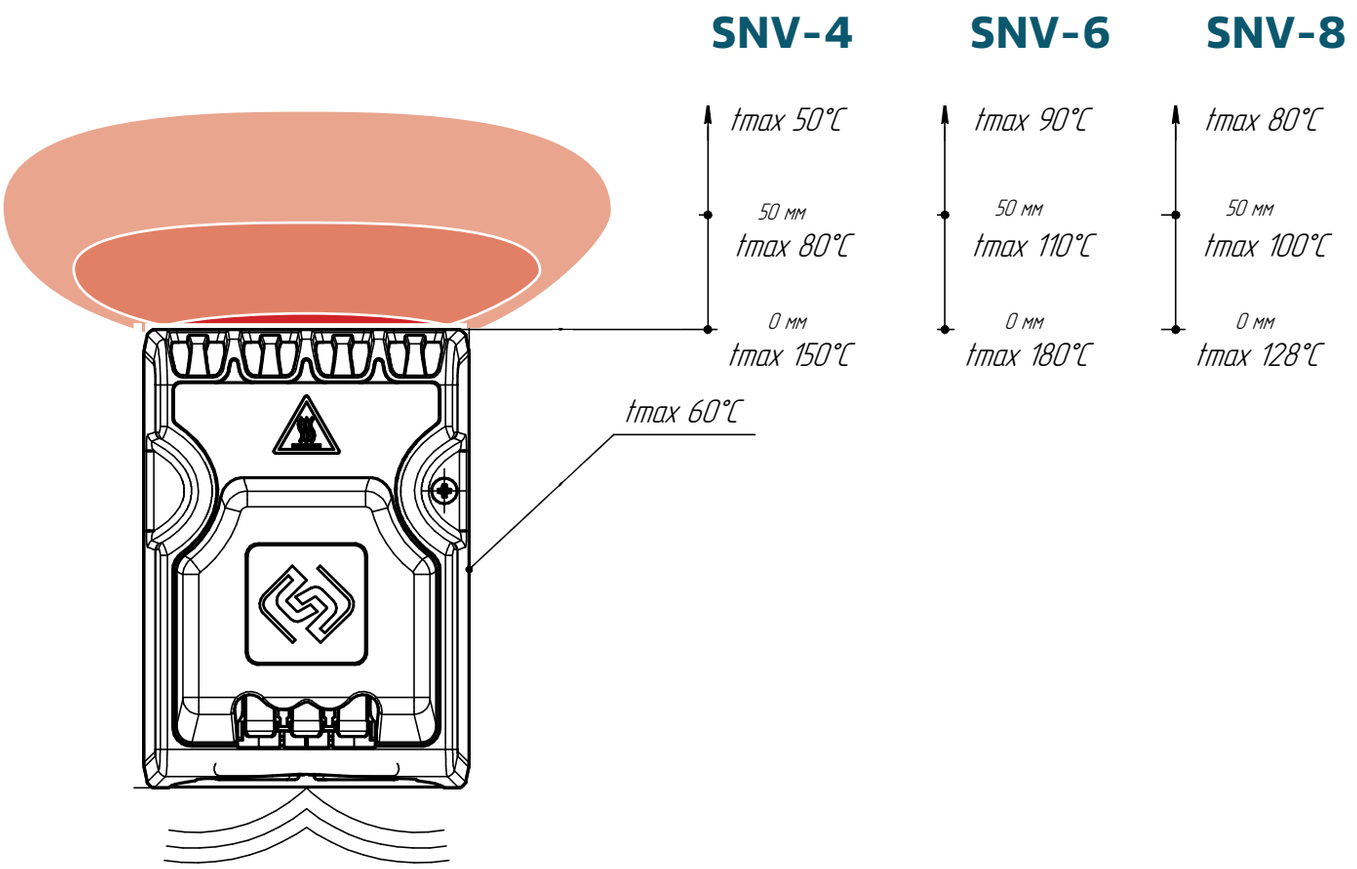



Рис. 5.

Расчеты приведены справочно для температуры окружающей среды +20oC и отсутствии принудительной конвекции.

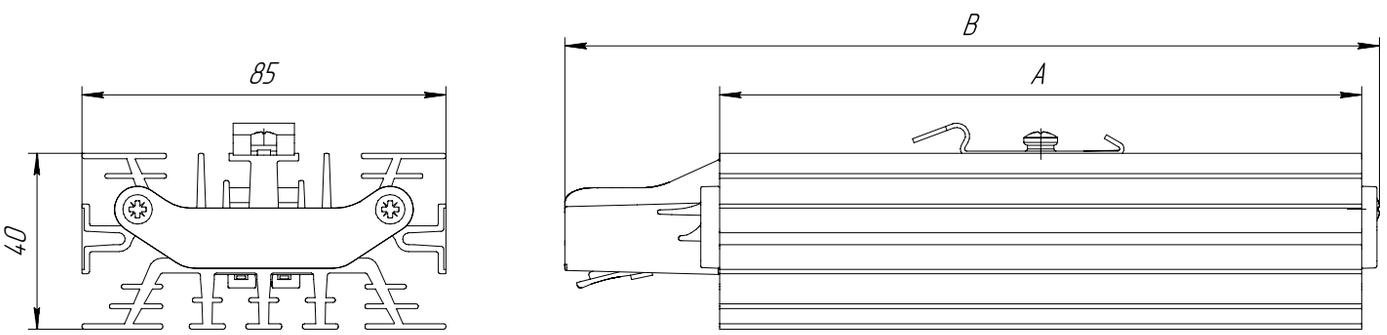
Для расчета дефицита тепловой мощности оборудования в стандартном режиме работы и/или при холодном старте, а также подбора нагревателей SILART, пользуйтесь Конфигуратором на сайте www.silart.com.

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Нагреватели конвекционные SNK-B

- **Нагреватель позисторного типа**
- **Модели с клеммным соединением и с подключением с помощью провода**
- **Широкий модельный ряд**
- **Корпус из анодированного алюминия увеличивает прочность и устойчивость к коррозии**
- **Произвольный монтаж DIN-клипа на корпусе нагревателя повышает удобство монтажа**

## SNK-B с клеммным соединением




| Модели | SNK-B020-01T | SNK-B030-01T | SNK-B030-00T | SNK-B050-01T | SNK-B050-00T | SNK-B052-00T | SNK-B060-00T | SNK-B080-11T | SNK-B080-10T | SNK-B100-30T | SNK-B100-31T | SNK-B120-30T | SNK-B150-30T | SNK-B150-31T | SNK-B180-50T | SNK-B210-50T | SNK-B250-50T | SNK-B300-60T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 15 | 25 | 25 | 45 | 45 | 40 - 45 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 175 | 210 | 250 | 300 |
| Макс. температура на поверхности, °C | 55 | 55 | 62 | 105 | 105 | 105 | 130 | 135 | 130 | 135 | 135 | 150 | 155 | 155 | 155 | 180 | 200 | 210 |
| Номинальное напряжение AC/DC, В | 110-230 | | | | | 12-24 | 110-230 | | | | | | | | | | | |
| Электрическое подключение | Клемма пружинная, до 2,5 мм² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры сечения корпуса, мм | 85 x 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина корпуса без клеммы (A), мм | 60 | | | | | | | | 80 | 120 | | | | | 175 | | | 210 |
| Длина корпуса с клеммой (B), мм | 100 | | | | | | | | 120 | 160 | | | | | 215 | | | 250 |
| Вес, кг | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,6 | 0,64 | 0,65 | 0,74 |
| Рабочая температура, oC | -40...+80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цвет корпуса | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |

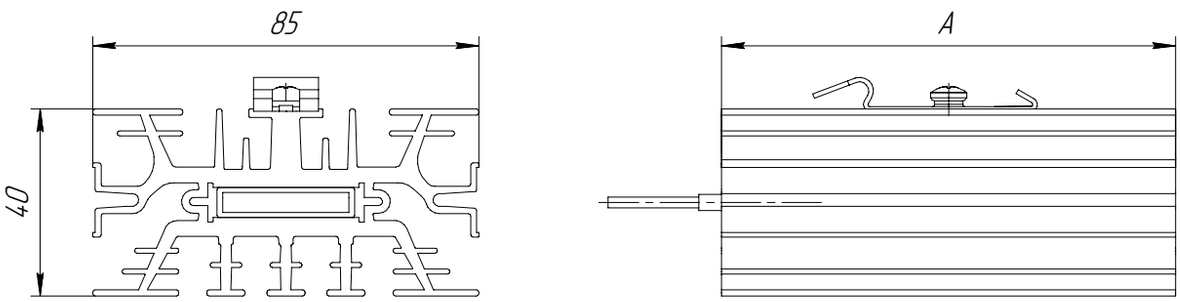
*при температуре окружающей среды +5°C



SILART

Нагреватели SNK-B обладают повышенной теплоотдачей, которая обусловлена специальной формой анодированного профиля, разработанного с применением технологии «конвекционных секций», обеспечивающих высокую скорость циркуляции воздуха. В сочетании с большой эффективной площадью радиатора такое решение позволяет добиться максимальной эффективности нагрева, сохраняя небольшие габаритные размеры изделия. Нагревательные элементы позисторного типа, применяемые в конвекционных нагревателях SILART, делают процесс нагрева экономичным и пожаробезопасным. Исполнение с термостойкой пружинной клеммой упрощает подключение нагревателя.

## SNK-B с подключением с помощью провода




| Модели | SNK-B030-00L | SNK-B050-00L | SNK-B052-00L | SNK-B060-00L | SNK-B080-10L | SNK-B100-30L | SNK-B120-30L | SNK-B150-30L | SNK-B180-50L | SNK-B210-50L | SNK-B250-50L | SNK-B300-60L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 25 | 45 | 40-45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 210 | 250 | 300 |
| Макс. температура на поверхности, °С | 62 | 105 | 105 | 130 | 130 | 135 | 150 | 155 | 155 | 180 | 200 | 210 |
| Номинальное напряжение AC/DC, В | 110-230 | | 12-24 | 110-230 | | | | | | | | |
| Электрическое подключение | Провод, 450 мм, 2x20 AWG | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры сечения корпуса, мм | 85 x 40 | | | | | | | | | | | |
| Длина корпуса, мм | 60 | | | | 80 | 120 | | | 175 | | | 210 |
| Вес, кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,73 |
| Рабочая температура, °С | -40...+80 | | | | | | | | | | | |
| Цвет корпуса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

*при температуре окружающей среды +5°С

### Сопутствующие продукты

Стр. 74

Стр. 77

Стр. 75

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Нагреватели конвекционные SNK-T

- **Нагреватель позисторного типа**
- **Сверхкомпактный профиль (толщина – 23 мм)**
- **Широкий диапазон операционных параметров – для любого применения**
- **Корпус из анодированного алюминия увеличивает прочность и устойчивость к коррозии**
- **Произвольный монтаж DIN-клипа на корпусе нагревателя повышает удобство монтажа**
- **Низкотемпературные модели в линейке – для размещения вблизи чувствительного электронного оборудования**

Компактные конвекционные нагреватели серии SNK-T дополняют перечень устройств, предназначенных для работы суровых климатических условиях.

Сверхкомпактный профиль нагревателя толщиной 23 мм и возможность установки DIN-клипа на любой высоте как широкой, так и узкой стороны нагревателя, позволяют монтировать нагреватели «на ребро» и применять их в условиях сильно ограниченного пространства, где использование других нагревателей было бы невозможно.

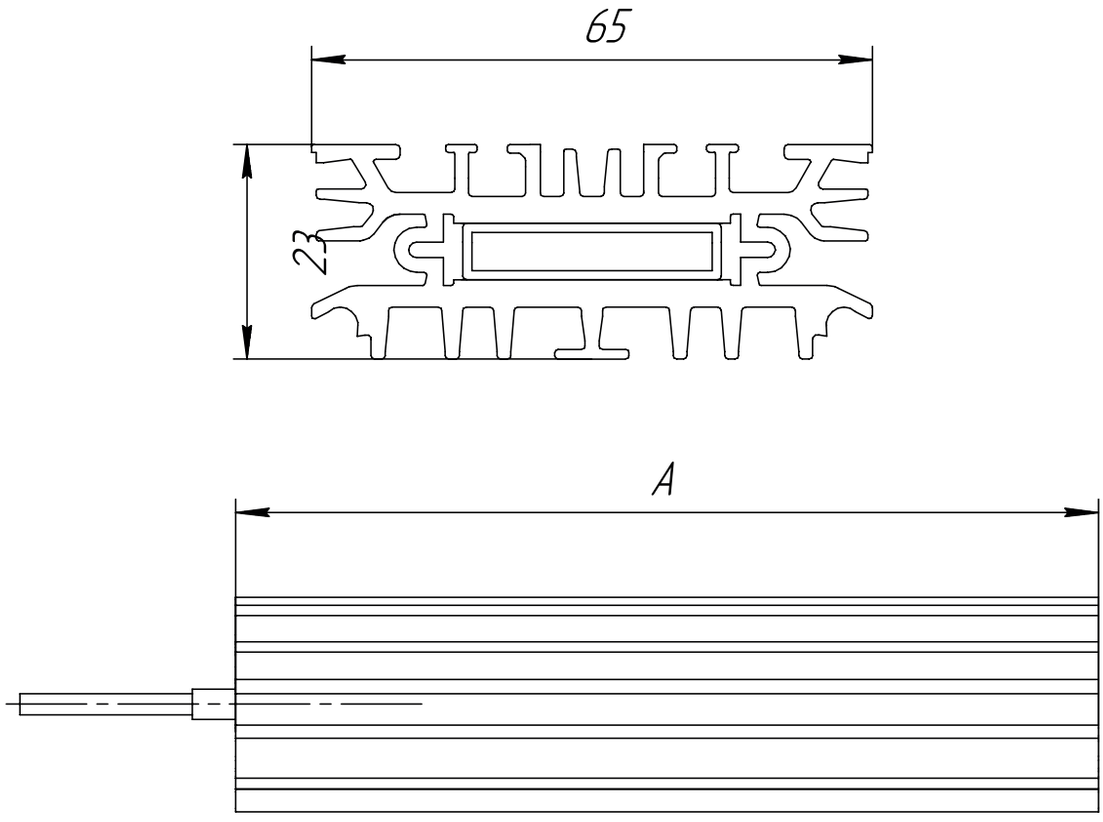
Нагревательные элементы позисторного типа делают процесс нагрева экономичным и пожаробезопасным.

## Сопутствующие продукты

Стр. 74

Стр. 77

Стр. 75




| Модели | SNK-T010-00L | SNK-T020-00L | SNK-T024-00L | SNK-T030-10L | SNK-T032-00L | SNK-T050-10L | SNK-T060-20L | SNK-T080-30L | SNK-T100-40L | SNK-T120-50L | SNK-T140-51L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 10 | 20 | 20-22 | 30 | 25-30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 |
| Макс. температура на поверхности, °C | 52 | 94 | 95 | 100 | 110 | 140 | 152 | 158 | 165 | 186 | 185 |
| Номинальное напряжение AC/DC, В | 110-230 | | 24-48 | 110-230 | 12-24 | 110-230 | | | | | |
| Электрическое подключение | Провод, 450 мм, 2x20 AWG | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры сечения корпуса, мм | 65 x 23 | | | | | | | | | | |
| Длина корпуса (A), мм | 60 | | | 80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | |
| Вес, кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,38 | 0,38 |
| Рабочая температура, °C | -40 ... +80 | | | | | | | | | | |

*при температуре окружающей среды +5°C

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Нагреватели с вентилятором SNV с проводом

- **Нагреватель позисторного типа**
- **Вентилятор на подшипнике качения – повышенная надежность**
- **Три типоразмера**
- **Широкий диапазон мощности и напряжения – для любого применения**
- **Высокотемпературный негорючий пластик (PPS, UL-94 V0)**
- **Температура на корпусе не выше 100 °C**
- **Простой монтаж на DIN рейку**
- **Надежный фиксатор провода**

Нагреватели с вентилятором серии SNV – разработаны с учетом основных потребностей заказчика и применением новейших технологий проектирования. Позисторный нагревательный элемент, обладающий свойством ограничения температуры при достижении ею рабочего значения, обуславливает пожаробезопасность устройства.

Корпуса изготовлены из термостойкого конструкционного пластика, соответствующего стандарту UL-94 V0. Конструкция крепления на DIN рейку дает возможность проводить монтаж даже при отрицательных температурах.

## Сопутствующие продукты

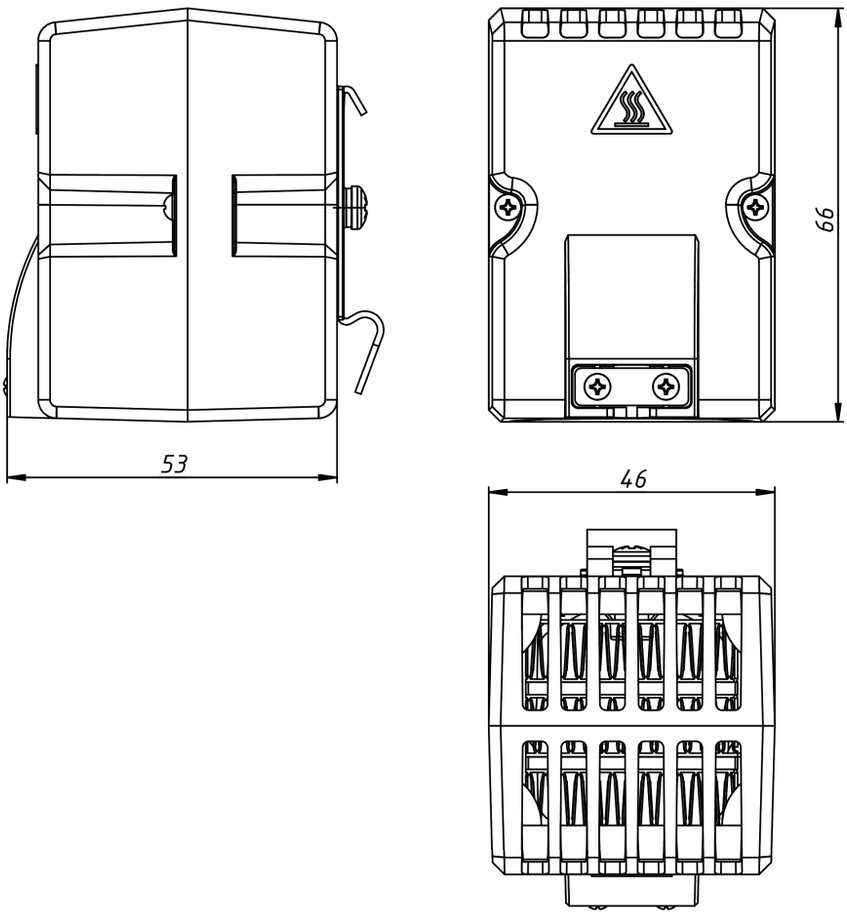
Стр. 74

Стр. 77

Стр. 75

# Серия нагревателей с вентилятором SNV-4XXX



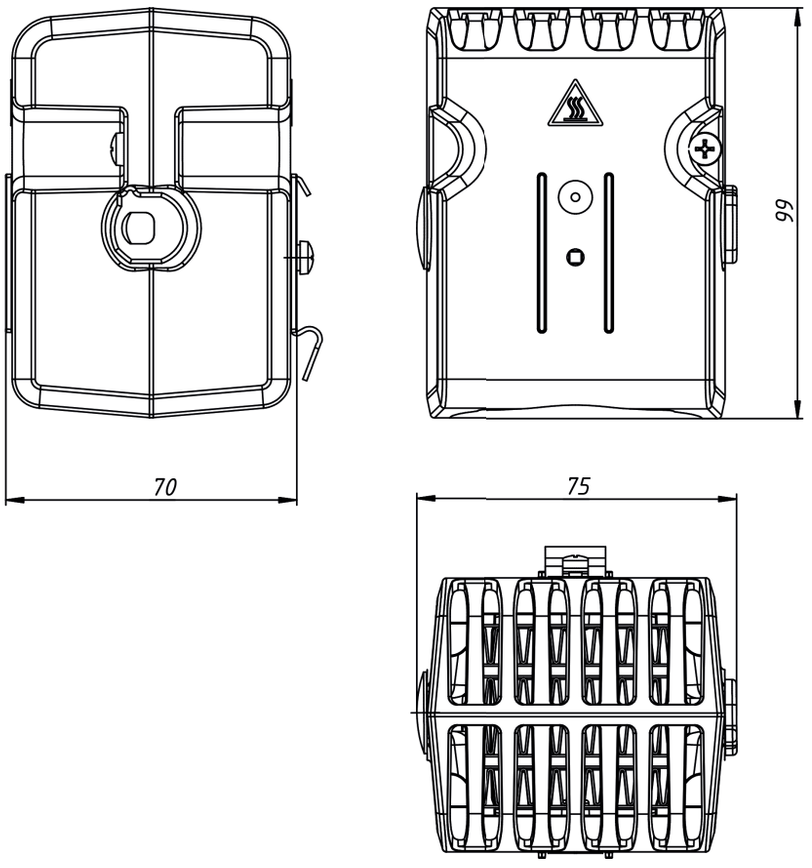



| Модели | SNV-408-100 | SNV-408-110 | SNV-408-200 | SNV-409-220 | SNV-412-100 | SNV-412-110 | SNV-412-200 | SNV-415-220 | SNV-424-100 | SNV-424-200 | SNV-424-220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 80 | 80 | 120 | 120 | 240 | 80 | 120 | 240 | 90 | 150 | 240 |
| Температура воздуха на выходе, °С | 70 | 70 | 90 | 90 | 150 | 70 | 90 | 150 | 80 | 96 | 150 |
| Номинальное напряжение вентилятора, В | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 |
| Номинальное напряжение нагревателя, В | AC/DC 110-230 | DC 12 | AC/DC 110-230 | DC 12 | AC/DC 110-230 | AC/DC 110-230 | AC/DC 110-230 | AC/DC 110-230 | DC 24 | DC 24 | DC 24 |
| Производительность, м³/ч | 16,8 | | | | | 16 | | | | | |
| Макс. сила тока вентилятора, А | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Макс. сила тока нагревателя, А | 2,5 | 18 | 2,5 | 18 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | 12 | 18 |
| Габаритные размеры без DIN-клипа, мм | 46 x 66 x 53 | | | | | | | | | | |
| Рабочая температура, °С | -20...+70 | | | | | | | | | | |

*при температуре окружающей среды +5°С

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Серия нагревателей с вентилятором SNV-6XXX

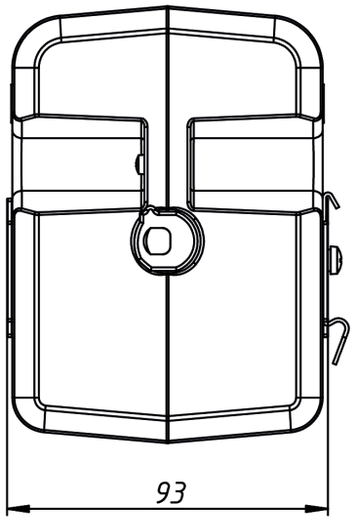


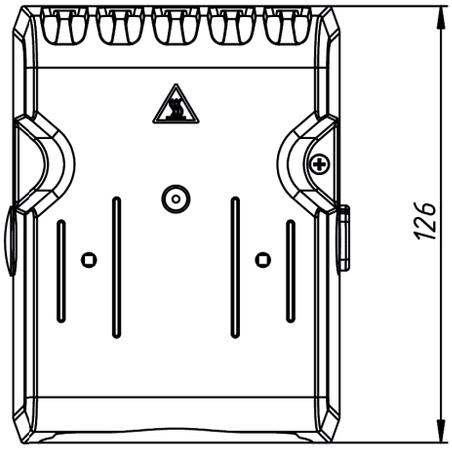

| Модели | SNV-615-000 | SNV-620-000 | SNV-625-000 | SNV-633-220 | SNV-633-440 | SNV-635-000 | SNV-640-000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 330 | 330 |
| Температура воздуха на выходе, °C | 72 | 102 | 122 | 140 | 180 | 145 | 145 |
| Номинальное напряжение вентилятора, В | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 230 | DC 24 | DC 48 |
| Номинальное напряжение нагревателя, В | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 230 | DC 24 | DC 48 |
| Производительность, м³/ч | 33 | | | | | 32,4 | |
| Макс. сила тока вентилятора, А | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,18 | 0,18 |
| Макс. сила тока нагревателя, А | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 20 | 15 |
| Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм | 75 x 99 x 70 | | | | | | |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | | | | -20...+70 | |

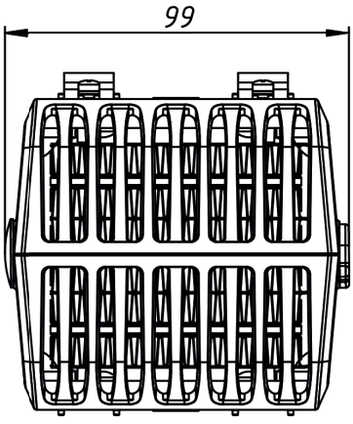
*при температуре окружающей среды +5°C

# Серия нагревателей с вентилятором SNV-8XXX

СДЕЛАНО В МОСКВЕ




| Модели | SNV-845-000 | SNV-860-000 | SNV-880-000 | SNV-880-440 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Температура воздуха на выходе, °C | 115 | 90 | 128 | 128 |
| Номинальное напряжение вентилятора, В | AC 230 | AC 230 | AC 230 | DC 48 |
| Номинальное напряжение нагревателя, В | AC 230 | AC 230 | AC 230 | DC 48 |
| Производительность, м³/ч | 80 | | | 104 |
| Макс. сила тока вентилятора, А | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,8 |
| Макс. сила тока нагревателя, А | 3,5 | 6 | 6 | 25 |
| Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм | 99 x 126 x 93 | | | |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | | -20...+70 |

*при температуре окружающей среды +5°C

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Нагреватели с вентилятором SNV-T с клеммным соединением

- **Конструкция с пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения**
- **Нагреватель позисторного типа**
- **Вентилятор на подшипнике качения – повышенная надежность**
- **Два типоразмера**
- **Высокотемпературный негорючий пластик (PPS, UL-94 V0)**
- **Температура на корпусе не выше 100 °C**
- **Простой монтаж на DIN рейку**

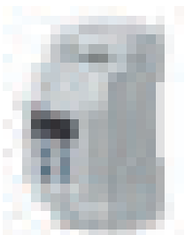
Нагреватели с вентилятором серии SNV-T – дополняют серию SNV, разработанную с применением новейших технологий проектирования. Конструкция оснащена пружинной клеммой, что обеспечивает максимально удобный монтаж нагревателя при любых погодных условиях. Позисторный нагревательный элемент, обладающий свойством ограничения температуры при достижении ею рабочего значения устройства.

В линейке есть модели с двумя уровнями мощности, а также с возможностью включения только режима работы вентилятора – без обогрева.

Корпуса изготовлены из термостойкого конструкционного пластика, соответствующего стандарту UL-94 V0. Конструкция крепления на DIN рейку дает возможность проводить монтаж даже при отрицательных температурах.

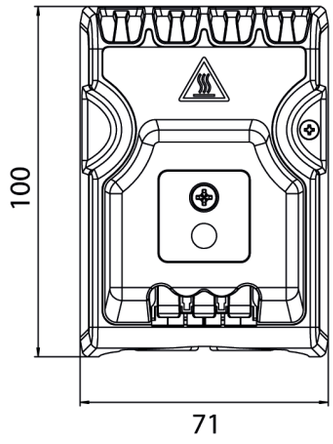
## Сопутствующие продукты

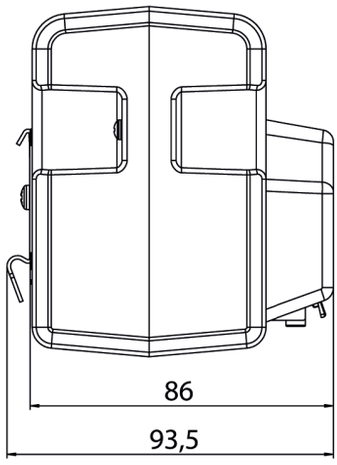
Стр. 74

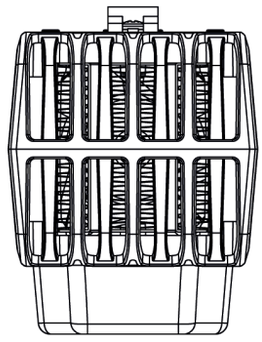


Стр. 77

Стр. 75

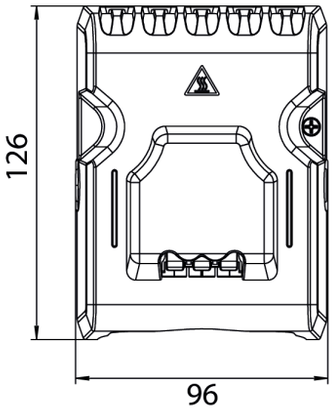


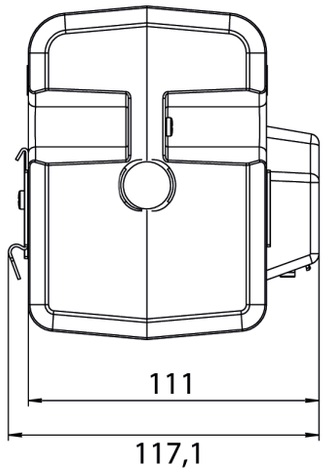



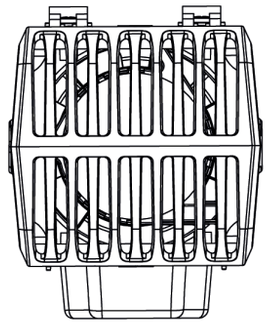



| Модели | SNV-6150-00T | SNV-6200-00T | SNV-6250-00T | SNV-6250-01T | SNV-6350-00T | SNV-6350-01T | SNV-6400-00T | SNV-6400-01T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 150 | 200 | 250 | 250/150 | 350 | 350/200 | 400 | 400/250 |
| Температура воздуха на выходе, °C | 72 | 102 | 122 | 122 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | | | | | | |
| Электрическое подключение | Клемма пружинная. До 2,5мм² | | | | | | | |
| Производительность, м³/ч | 33 | | | | | | | |
| Макс. сила тока вентилятора, А | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Макс. сила тока нагревателя, А | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм | 71 x 100 x 86 | | | | | | | |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | | | | | | |

*при температуре окружающей среды +5°C



| Модели | SNV-8450-00T | SNV-8600-00T | SNV-8800-00T |
|---|---|---|---|
| Мощность нагрева*, Вт | 450 | 600 | 800 |
| Температура воздуха на выходе, °C | 115 | 90 | 128 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | |
| Электрическое подключение | Клемма пружинная. До 2,5мм² | | |
| Производительность, м³/ч | 80 | | |
| Макс. сила тока вентилятора, А | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Макс. сила тока нагревателя, А | 3,5 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм | 96 x 126 x 111 | | |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | |

*при температуре окружающей среды +5°C

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Нагреватели с вентилятором SNV-S

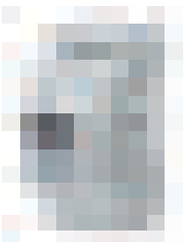
- **Максимальный уровень мощности для нагревателей шкафов автоматики**
- **Конструкция с пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения**
- **Нагреватель позисторного типа**
- **Корпус из нержавеющей или конструкционной стали**
- **Двухпозиционная кнопка выбора мощности у младшей модели в серии**
- **Простой и надежный монтаж на DIN рейку или монтажную панель**

Нагреватели с вентилятором серии SNV-S – модели с наибольшей тепловой мощностью в ассортименте SILART – используются в суровых климатических условиях для обогрева шкафов автоматики. Конструкция оснащена пружинной клеммой, что обеспечивает максимально удобный монтаж нагревателя при любых погодных условиях. Позисторный нагревательный элемент, обладающий свойством ограничения температуры при достижении ею рабочего значения, обуславливает энергоэффективность и пожаробезопасность устройства.

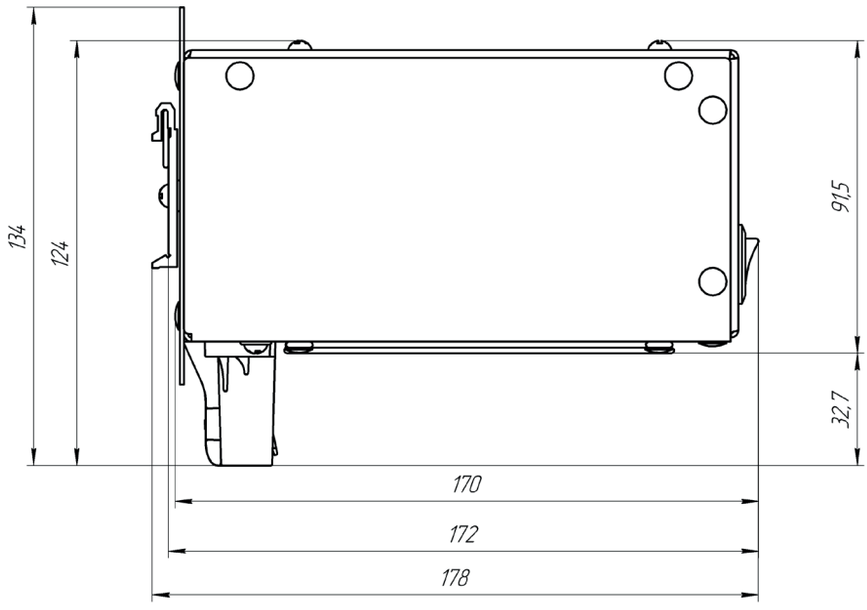
Корпуса изготовлены из нержавеющей или конструкционной стали (требование к материалу корпуса обозначается при заказе оборудования). Конструкция крепления на DIN рейку дает возможность проводить монтаж даже при отрицательных температурах.

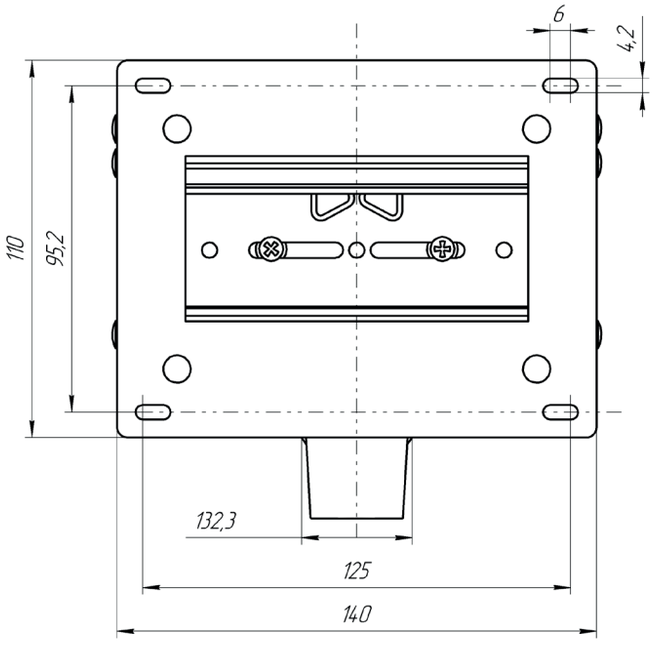
## Сопутствующие продукты

Стр. 74


Стр. 77

Стр. 75




| Модель | Мощность нагрева* (Режим 1), Вт | Мощность нагрева* (Режим 2), Вт | Номинальное напряжение, В | Произв-сть, м³/ч | Температура воздуха на выходе, °С | Макс. сила тока нагревателя, А | Габаритные размеры (ШВГ), мм | Рабочая температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNV-S160-010 | 1 650 | 1 200 | AC 230 | 158 | 150/200 | 14,2 | 143 x 134 x 178 | -40...+70 |
| SNV-S210-000 | 2 100 | - | AC 230 | 231,4 | 125 | 14,2 | 143 x 134 x 178 | -40...+70 |

*при температуре окружающей среды +5°С

# ВЕНТИЛЯТОРЫ

| Производительность, м³/ч | | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтрующие вентиляторы | SLV | 16 — 155 м³/ч → Стр. 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NLV | 16 — 800 м³/ч → Стр. 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| Осевые вентиляторы | G | 30 — 1650 м³/ч → Стр. 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| Центробежные вентиляторы | KR | 282—1072 м³/ч → Стр. 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Крышные вентиляторы | GRM | 346 — 1781 м³/ч → Стр. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRO | 310 — 830 м³/ч → Стр. 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляторные блоки | SVB | 282 — 1348 м³/ч → Стр. 48 | | | | | | | | | | | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Ассортиментный ряд вентиляторов SILART включает оборудование для организации воздушного обмена с целью охлаждения и предотвращения образования конденсата в корпусах электротехнических шкафов, щитов автоматики, промышленного и технологического оборудования.

В зависимости от условий эксплуатации, параметров окружающей среды и проектного решения, применяются фильтрующие вентиляторы настенного или крышного монтажа; вентиляторные блоки, имеющие в сборке от 2 до 6 вентиляторов с установкой в шкаф или 19”-ую стойку; а также широкий ассортимент осевых и центробежных вентиляторов – для наиболее кастомизированных решений.

Фильтрующие вентиляторы SLV и NLV обеспечивают постоянное движение воздуха внутрь шкафа с фильтрацией пыли. Как правило, для эффективного охлаждения используются совместно с выходными фильтрующими решётками SLF и NLF.

Крышные вентиляторы GRM и GRO обеспечивают вытяжку нагретого воздуха в вариантах комплектации с фильтром (обеспечивая при этом защиту шкафа на уровне IP54) или без фильтра (с защитой шкафа IP22). Для организации пассивного охлаждения возможно применение соответствующих линеек дефлекторов – FRM, FRO.

Вентиляторные блоки SVB применяются в мощных шкафах автоматики и центрах обработки данных, где требуется высокая производительность охлаждения.

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Фильтрующие вентиляторы SLV

- **Исполнение с откидной решеткой для возможности вертикальной компоновки нескольких вентиляторов в шкафу**
- **Монтаж без дополнительного крепежа – в один клик**
- **Для внутреннего и уличного монтажа**
- **Простая замена фильтрующего материала**
- **Работа на вдув (стандартная сборка) или на выдув (комплектация по запросу)**

16–155 м³/ч

VDC 12/24/48
VAC 230/380

IP 54/55

Подшипник качения

2 года гарантии

Фильтрующие вентиляторы серии SLV разработаны с применением новейших технологий проектирования, специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и использования в различных отраслях промышленности. Геометрические параметры лопастей подобраны индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы.

Дополнительные испытания на балансировку исключают вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс.

Вентиляторы SLV производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

## Сопутствующие продукты

Стр. 74

Стр. 77

Стр. 75

Стр. 80

Стр. 29

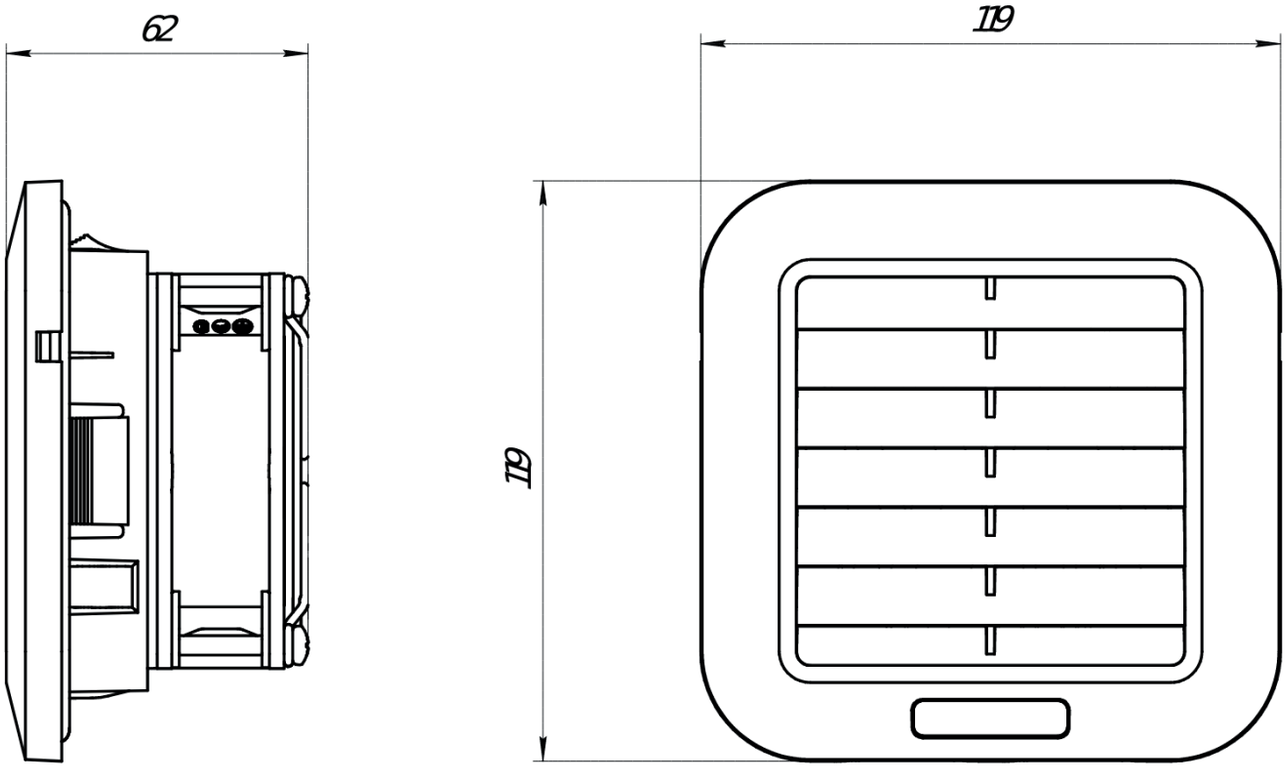


SILART

# Фильтрующие вентиляторы SLV-10(11)XX

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

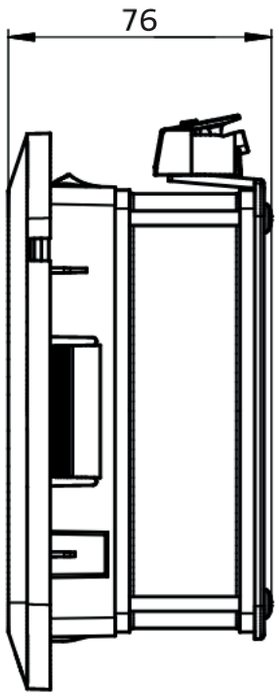


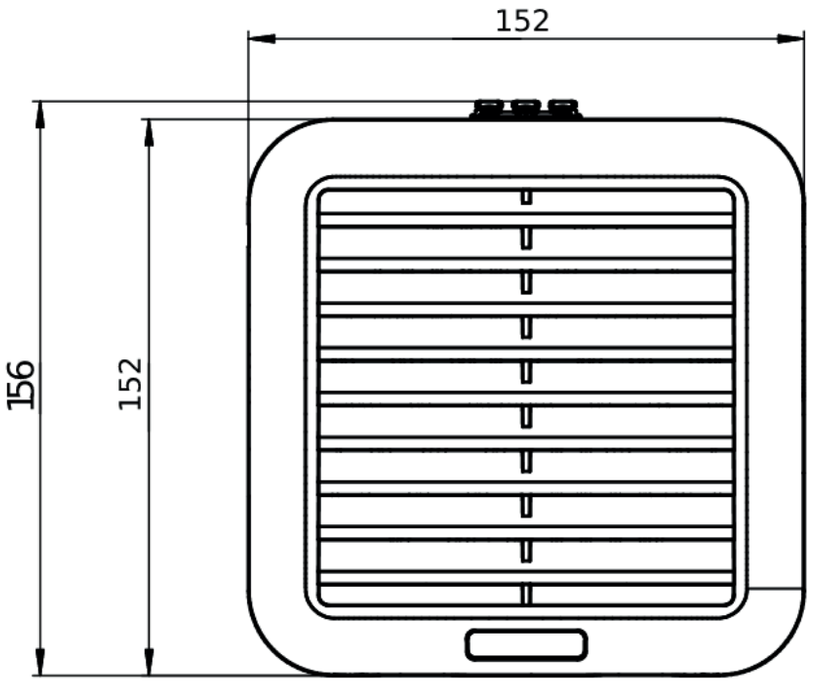



| Модели | SLV-1000 | SLV-1100 | SLV-1110 | SLV-1120 | SLV-1140 | SLV-1101 | SLV-1111 | SLV-1121 | SLV-1141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 16 | 34 | 39 | 45 | 52 | 30 | 35 | 41 | 48 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | DC 24 | DC 48 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | DC 48 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 119 x 119 x 62 | | | | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 92 x 92 | | | | | | | | |
| Допустимая толщ. панели, мм | от 1 до 3 | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 3,2 | 2,64 | 3,61 | 4,8 | 4,5 | 2,64 | 3,61 | 4,8 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | IP55 | | | |
| Класс очистки воздуха | G3 | | | | | G4 | | | |
| Рабочая температура, °С | -10...+45 | -25...+70 | -10...+70 | | | -25...+70 | -10...+70 | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Фильтрующие вентиляторы SLV-15XX

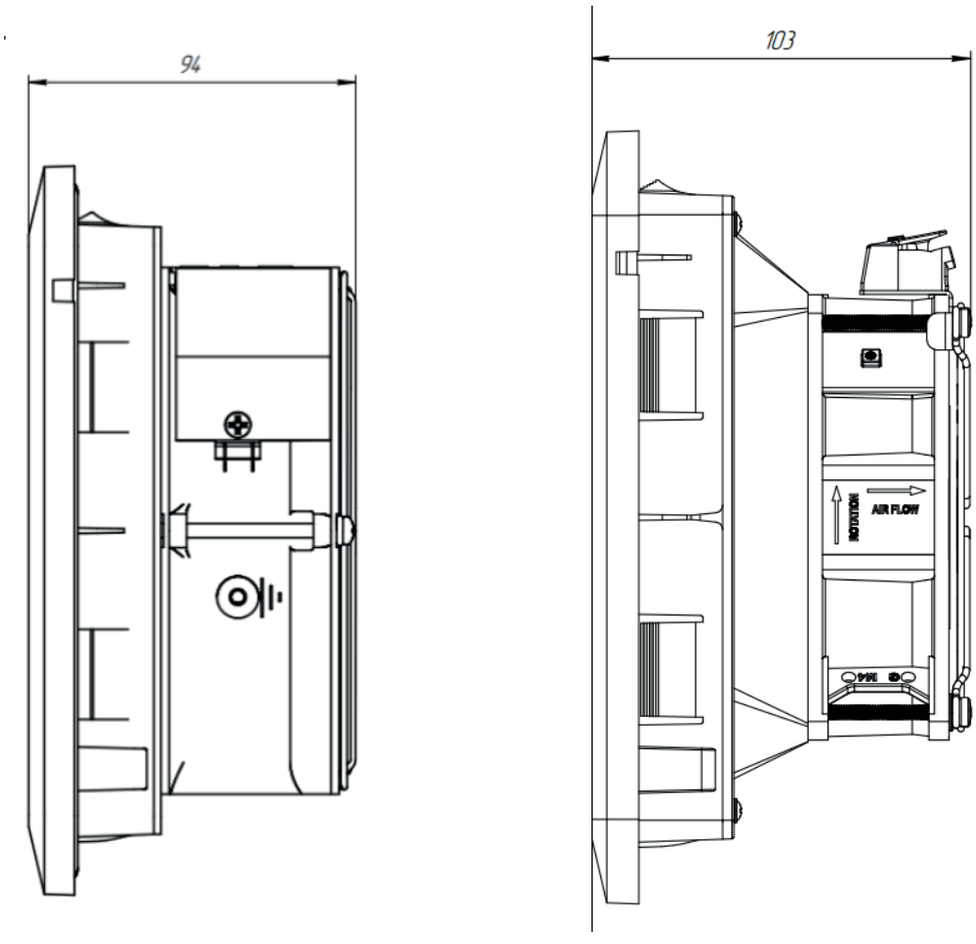


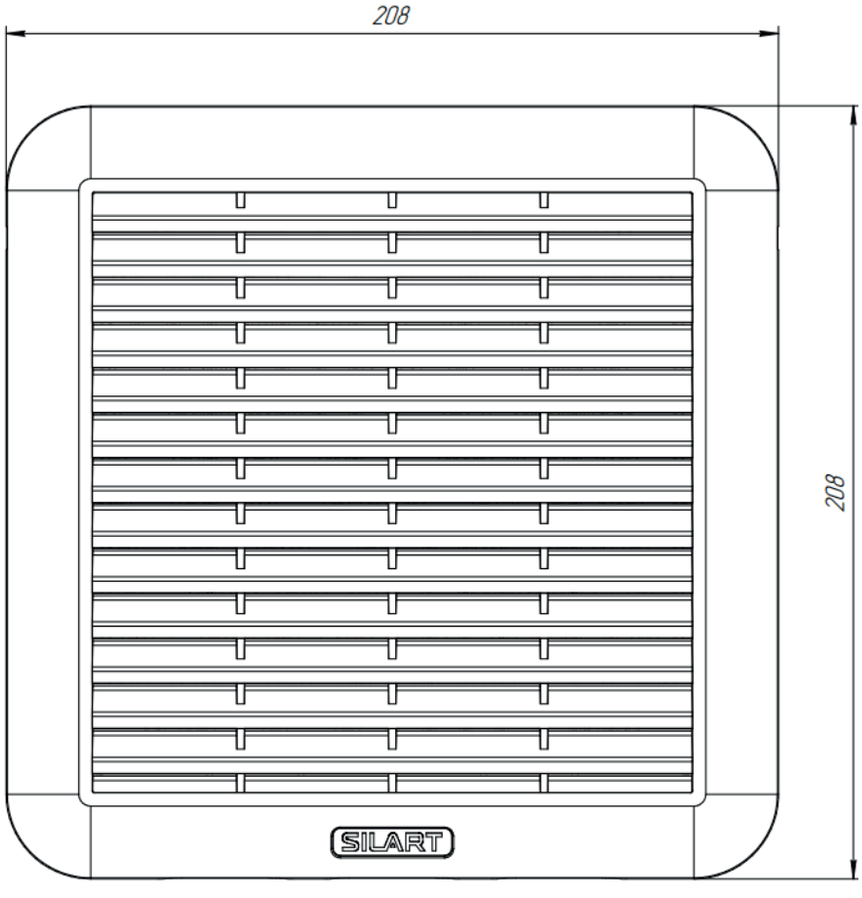




| Модели | SLV-1500 | SLV-1510 | SLV-1520 | SLV-1530 | SLV-1540 | SLV-1600 | SLV-1501 | SLV-1511 | SLV-1521 | SLV-1531 | SLV-1541 | SLV-1601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 65 | 78 | | 65 | 78 | 100 | 59 | 71 | 71 | 59 | 71 | 90 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 | AC 230 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 | AC 230 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 152 x 152 x 76 | | | | | 152 x 152 x 72 | 152 x 152 x 76 | | | | | 152 x 152 x 72 |
| Монтажный вырез, мм | 125 x 125 | | | | | | | | | | | |
| Допустимая толщ. панели, мм | от 1,2 до 3,2 | | | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 | 15 | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 | 15 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | | IP55 | | | | | |
| Класс очистки воздуха | G3 | | | | | | G4 | | | | | |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | -10...+70 | | -10...+45 | -10...+70 | -10...+70 | -20...+45 | -10...+70 | -10...+70 | -10...+45 | -10...+70 | -10...+70 |

# Фильтрующие вентиляторы SLV-20(21)XX

СДЕЛАНО В МОСКВЕ



СДЕЛАНО В МОСКВЕ

| Модели | SLV-2000 | SLV-2100 | SLV-2010 | SLV-2020 | SLV-2120 | SLV-2030 | SLV-2040 | SLV-2001 | SLV-2101 | SLV-2011 | SLV-2021 | SLV-2121 | SLV-2031 | SLV-2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 105 | 120 | 120 | 120 | 155 | 105 | 120 | 96 | 111 | 110 | 110 | 144 | 96 | 110 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | DC 24 | | AC 380 | DC48 | AC 230 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | | AC 380 | DC48 |
| Габаритные размеры решетки вентилятора, мм | 208 x 208 | | | | | | | | | | | | | |
| Глубина фильтрующего вентилятора, мм | 103 | 94 | 103 | | 94 | 103 | | 103 | 94 | 103 | | 94 | 103 | |
| Монтажный вырез, мм | 177 x 177 | | | | | | | | | | | | | |
| Допустимая толщ. панели, мм | от 1 до 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 32 | 7,2 | 8,4 | 16,8 | 26 | 7,68 | 21 | 32 | 7,2 | 8,4 | 16,8 | 26 | 7,68 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | | | IP55 | | | | | | |
| Класс очистки воздуха | G3 | | | | | | | G4 | | | | | | |
| Рабочая температура, °С | -20...+45 | -10...+45 | -10...+70 | | | -10...+45 | -10...+70 | -20...+45 | -10...+45 | -10...+70 | | | -10...+45 | -10...+70 |

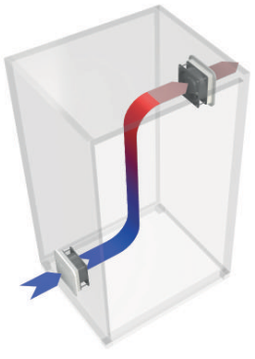


Рис. 6.

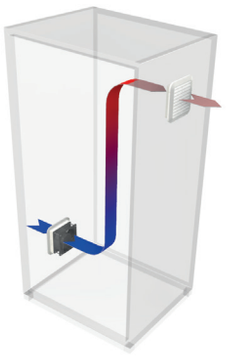


Рис. 7.

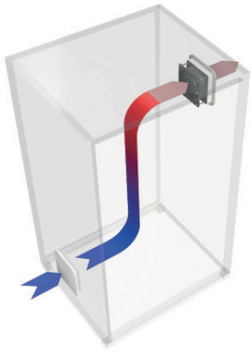


Рис. 8.

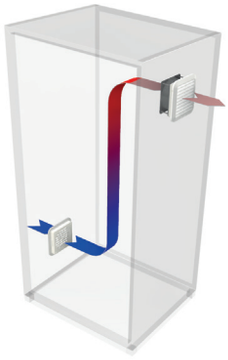


Рис. 9.

**Стандартное направление воздуха - внутрь шкафа (рис. 6 (слева), 7). Для заказа моделей с направлением потока воздуха из шкафа наружу (рис. 8, 9 (справа)) — обратитесь к менеджеру SILART**

# Выходные фильтры SLF

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

- **Монтаж без дополнительного крепежа – в один клик**
- **Для внутреннего и уличного монтажа**
- **Простая замена фильтрующего материала**

Выходные фильтры SILART предназначены для очистки воздуха при естественной или принудительной вентиляции электротехнического шкафа, шкафа автоматики или корпуса технологического оборудования. Монтаж выходных фильтров не требует дополнительного крепежа и инструмента.

Высококачественный фильтрующий материал полиолефин надежно фиксируется в вертикальном положении, благодаря особенностям конструкции.

| Модели | SLF-100 | SLF-150 | SLF-200 | SLF-101 | SLF-151 | SLF-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 119x119x31 | 152x152x29 | 208x208x37 | 119x119x31 | 152x152x29 | 208x208x37 |
| Номинальное напряжение, В | 92 x 92 | 125 x 125 | 177 x 177 | 92 x 92 | 125 x 125 | 177 x 177 |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 3 | от 1,2 до 3,2 | от 1 до 3 | от 1 до 3 | от 1,2 до 3,2 | от 1 до 3 |
| Степень защиты | IP 54 | | | IP 55 | | |
| Класс очистки воздуха | G3 | | | G4 | | |
| Для работы с фильтрующими вентиляторами | SLV-1000<br>SLV-1100<br>SLV-1110<br>SLV-1120<br>SLV-1140 | SLV-1500<br>SLV-1510<br>SLV-1520<br>SLV-1530<br>SLV-1540<br>SLV-1600 | SLV-2000<br>SLV-2010<br>SLV-2020<br>SLV-2030<br>SLV-2040<br>SLV-2100<br>SLV-2120 | SLV-1101<br>SLV-1111<br>SLV-1121<br>SLV-1141 | SLV-1501<br>SLV-1511<br>SLV-1521<br>SLV-1531<br>SLV-1541<br>SLV-1601 | SLV-2001<br>SLV-2011<br>SLV-2021<br>SLV-2031<br>SLV-2041<br>SLV-2101<br>SLV-2121 |

# Фильтрующие вентиляторы NLV

- **Исполнение по типу “слайдера” ускоряет замену фильтра**
- **Простой монтаж без дополнительного крепежа**
- **Расширенный ряд монтажных размеров**
- **Вентилятор на подшипнике качения**
- **Работа на вдув (стандартная сборка) или на выдув (комплектация – по запросу)**

# Выходные фильтры NLF

- **Монтаж без дополнительного крепежа – в один клик**
- **Для внутреннего и уличного монтажа**
- **Фильтрующий материал с высокой пылеемкостью**
- **Простая замена фильтра**

| Модели | NLF-100 | NLF-150 | NLF-200 | NLF-250 | NLF-300 | NLF-101 | NLF-151 | NLF-201 | NLF-251 | NLF-301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 106 x 106 x 31 | 150 x 150 x 32 | 204 x 204 x 32 | 250 x 250 x 33 | 324 x 324 x 33 | 106 x 106 x 31 | 150 x 150 x 32 | 204 x 204 x 32 | 250 x 250 x 33 | 324 x 324 x 33 |
| Монтажный вырез, мм | 92 x 92 | 125 x 125 | 177 x 177 | 223 x 223 | 291 x 291 | 92 x 92 | 125 x 125 | 177 x 177 | 223 x 223 | 291 x 291 |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 1,8 (до 4 по запросу) | | | | от 1 до 2,3 (до 4 по запросу) | от 1 до 1,8 (до 4 по запросу) | | | | от 1 до 2,3 (до 4 по запросу) |
| Степень защиты | IP 54 | | | | | IP 55 | | | | |
| Класс очистки воздуха | G3 | | | | | G4 | | | | |
| Механизм открытия фильтра | слайдер (решетка сдвигается вверх) | | | | | | | | | |
| Для работы с фильтрующими вентилятором | NLV-1000, NLV-1100, NLV-1110, NLV-1120, NLV-1140 | NLV-1500, NLV-1510, NLV-1520, NLV-1530, NLV-1540 | NLV-2000, NLV-2010, NLV-2020, NLV-2030, NLV-2040 | NLV-2500, NLV-2520, NLV-2600 | NLV-3000, NLV-3100 | NLV-1101, NLV-1111, NLV-1121, NLV-1141 | NLV-1501, NLV-1511, NLV-1521, NLV-1531, NLV-1541 | NLV-2001, NLV-2011, NLV-2021, NLV-2031, NLV-2041 | NLV-2501, NLV-2521, NLV-2601 | NLV-3001, NLV-3101 |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | | | | | | | | |

## Сопутствующие продукты

Стр. 74

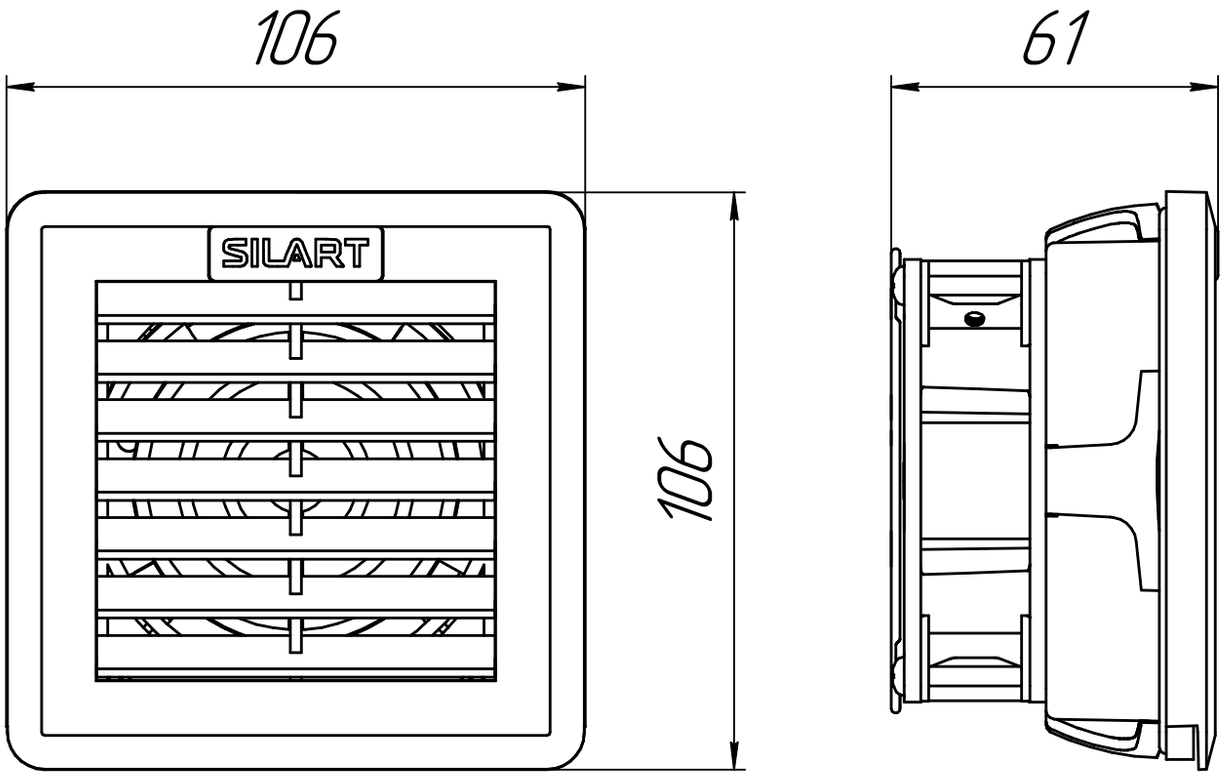
Стр. 77

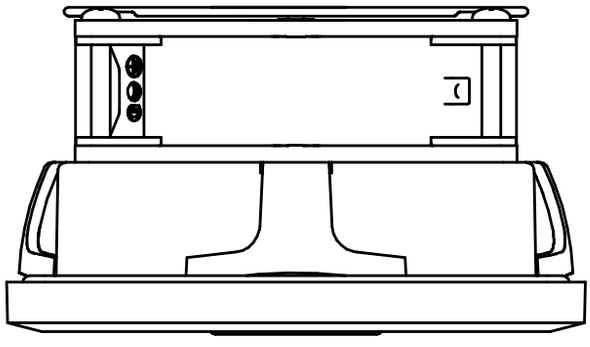
Стр. 75

Стр. 80

Стр. 30

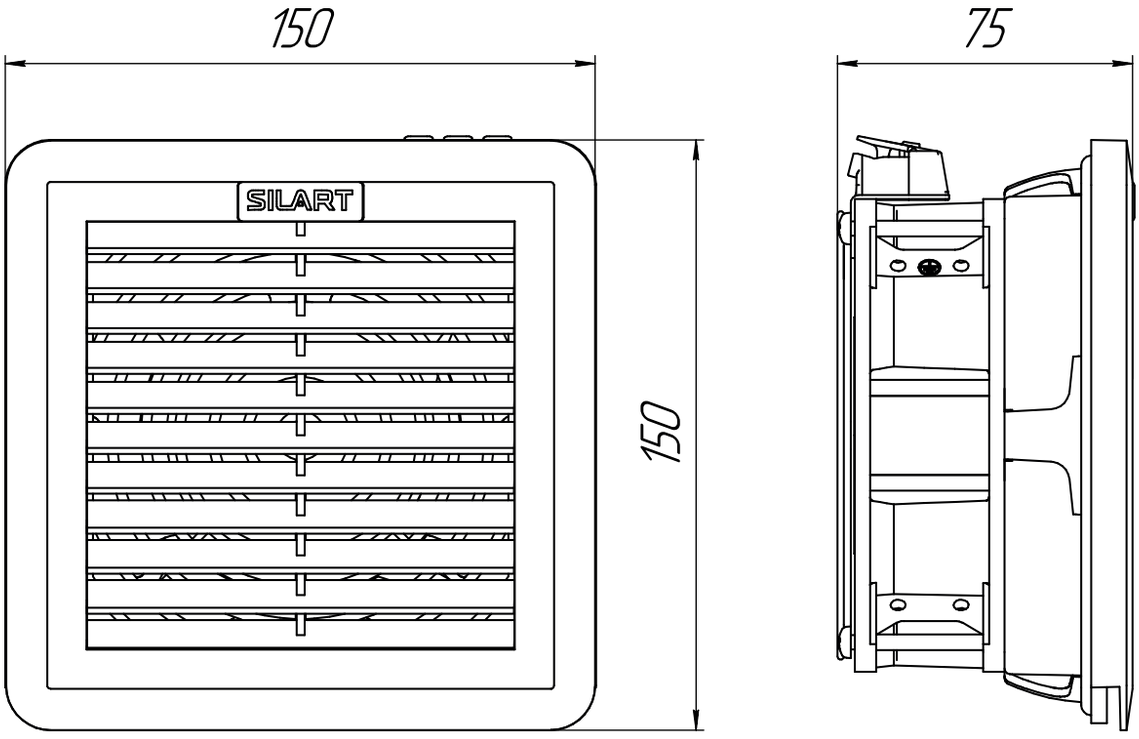
# Фильтрующие вентиляторы NLV-10(11)XX

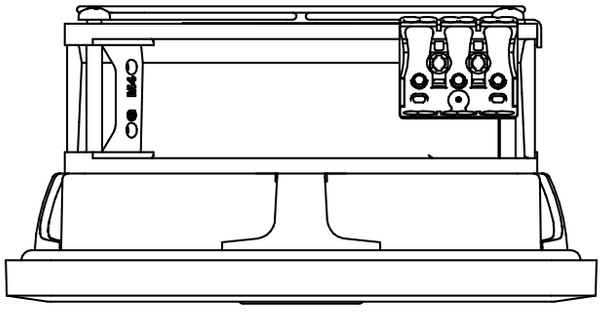


| Модели | NLV-1000 | NLV-1100 | NLV-1110 | NLV-1120 | NLV-1140 | NLV-1101 | NLV-1111 | NLV-1121 | NLV-1141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 16 | 34 | 39 | 45 | 52 | 30 | 35 | 41 | 48 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | DC 24 | DC 48 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | DC 48 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 106 x 106 x 62 | | | | | 106 x 106 x 61 | | | |
| Монтажный вырез, мм | 92 x 92 | | | | | | | | |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 1,8 (до 4 мм - по запросу) | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 3,2 | 2,64 | 3,6 | 4,8 | 3,2 | 2,64 | 3,6 | 4,8 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | IP55 | | | |
| Класс оцистки воздуха | G3 | | | | | G4 | | | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +45 | -20 ... +70 | -10 ... +70 | | | -20 ... +70 | -10 ... +70 | | |

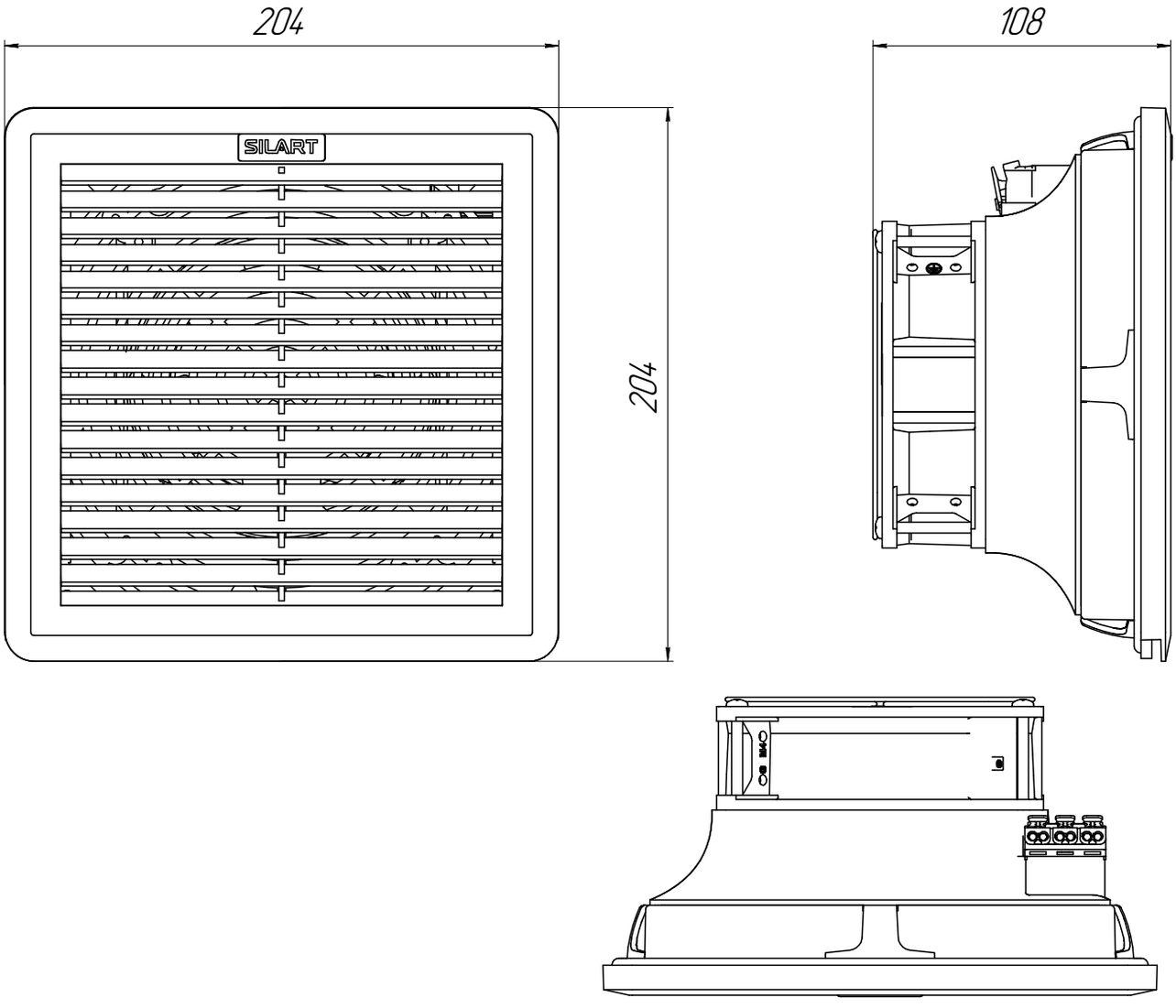
# Фильтрующие вентиляторы NLV-15XX



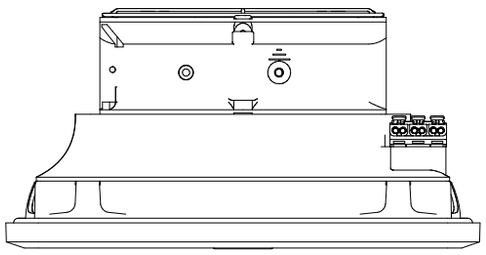
| Модели | NLV-1500 | NLV-1510 | NLV-1520 | NLV-1530 | NLV-1540 | NLV-1501 | NLV-1511 | NLV-1521 | NLV-1531 | NLV-1541 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 65 | 78 | 78 | 65 | 78 | 59 | 71 | 71 | 59 | 71 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 150 x 150 x 75 | | | | | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 125 x 125 | | | | | | | | | |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 1,8 (до 4 мм - по запросу) | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | IP55 | | | | |
| Класс оцистки воздуха | G3 | | | | | G4 | | | | |
| Рабочая температура, °C | -20 ... +45 | -10 ... +70 | | -10 ... +45 | -10 ... +70 | -20 ... +45 | -10 ... +70 | | -10 ... +45 | -10 ... +70 |

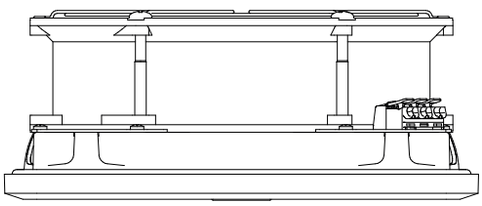
# Фильтрующие вентиляторы NLV-20XX

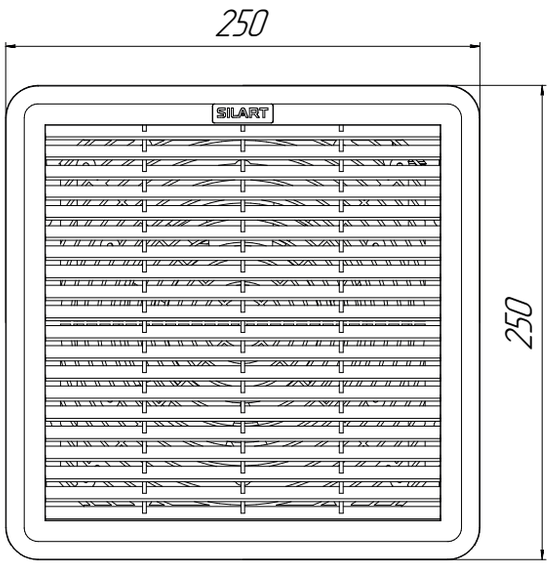


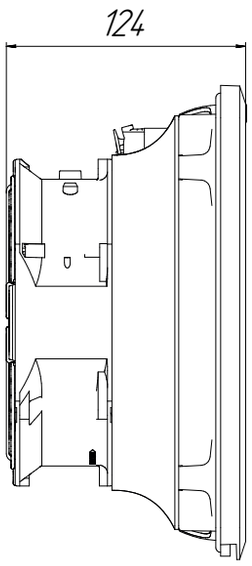

| Модели | NLV-2000 | NLV-2010 | NLV-2020 | NLV-2030 | NLV-2040 | NLV-2001 | NLV-2011 | NLV-2021 | NLV-2031 | NLV-2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 105 | 120 | 120 | 105 | 120 | 96 | 110 | 110 | 96 | 110 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 | AC 230 | DC 12 | DC 24 | AC 380 | DC 48 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 204 x 204 x 108 | | | | | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 177 x 177 | | | | | | | | | |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 1,8 (до 4 мм - по запросу) | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 | 21 | 7,2 | 8,4 | 26 | 7,68 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | IP55 | | | | |
| Класс оцистки воздуха | G3 | | | | | G4 | | | | |
| Рабочая температура, °С | -20 ... +45 | -10 ... +70 | | -10 ... +45 | -10 ... +70 | -20 ... +45 | -10 ... +70 | | -10 ... +45 | -10 ... +70 |

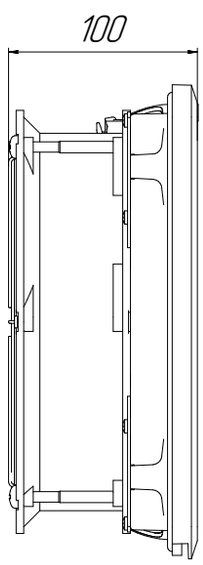
# Фильтрующие вентиляторы NLV-25(26)XX





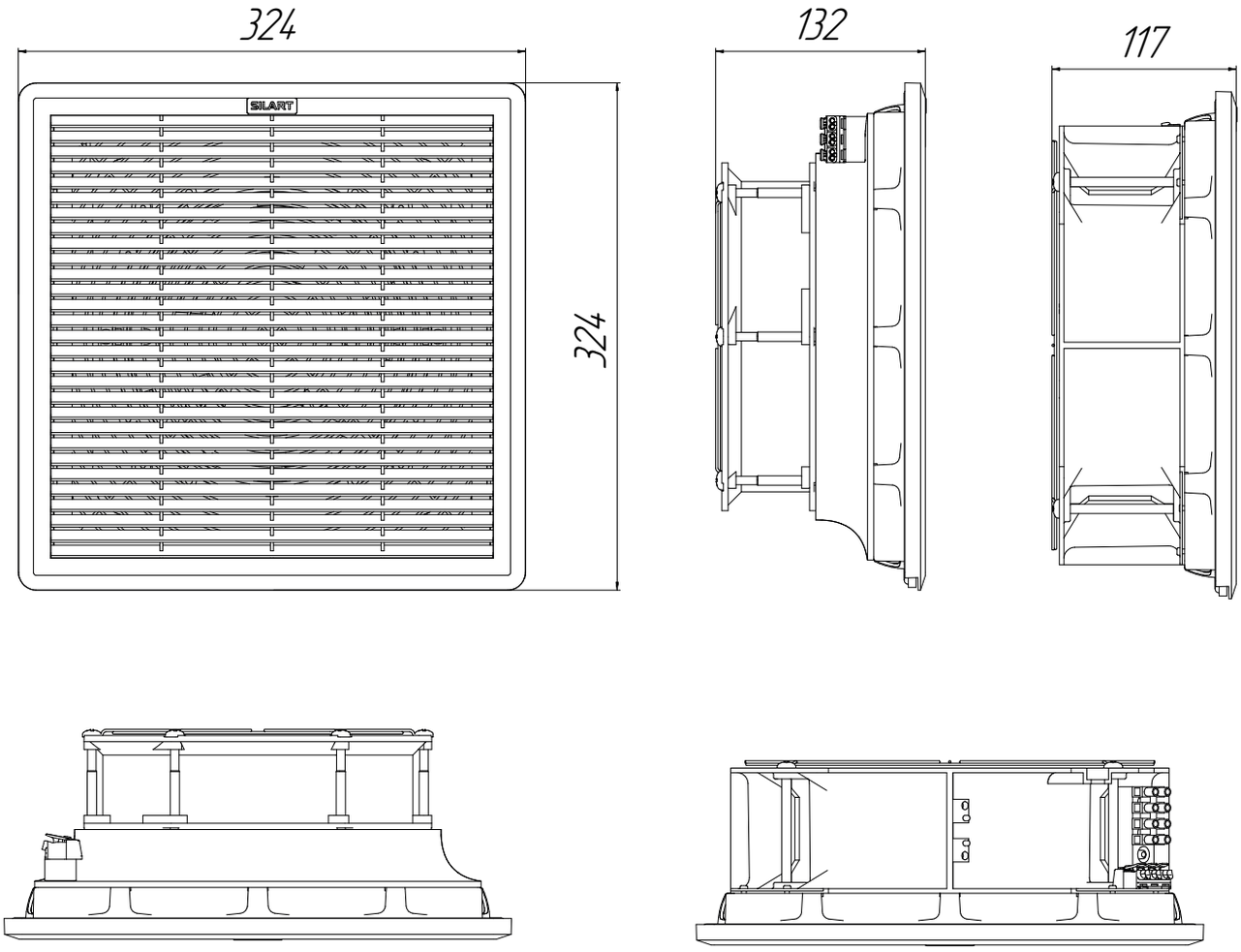



| Модели | NLV-2500 | NLV-2520 | NLV-2600 | NLV-2630 | NLV-2501 | NLV-2521 | NLV-2601 | NLV-2631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 210 | 280 | 280 | 258 | 193 | 257 | 255 | 235 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | DC 24 | AC 230 | AC 380 | AC 230 | DC 24 | AC 230 | AC 380 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 250 x 250 x 124 | | 250 x 250 x 90 | | 250 x 250 x 124 | | 250 x 250 x 90 | |
| Монтажный вырез, мм | 223 x 223 | | | | | | | |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 1,8 (до 4 мм - по запросу) | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 | 16,8 | 50 | 43 | 32 | 16,8 | 50 | 43 |
| Степень защиты | IP54 | | | | IP55 | | | |
| Класс оцистки воздуха | G3 | | | | G4 | | | |
| Рабочая температура, °C | -10 ... +45 | -10 ... +70 | -10 ... +45 | | -10 ... +45 | -10 ... +70 | -10 ... +45 | |

# Фильтрующие вентиляторы NLV-30(31)XX




| Модели | NLV-3000 | NLV-3030 | NLV-3100 | NLV-3001 | NLV-3031 | NLV-3101 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 500 | 460 | 800 | 475 | 437 | 736 |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | AC 380 | AC 230 | AC 230 | AC 380 | AC 230 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 324x324x132 | | 324x324x117 | 324 x 324 x 132 | | 324x324x117 |
| Монтажный вырез, мм | 291 x 291 | | | | | |
| Допустимая толщина панели, мм | от 1 до 2,3 (до 4 мм - по запросу) | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 43 | 126 | 50 | 43 | 126 |
| Степень защиты | IP54 | | | IP55 | | |
| Класс оцистки воздуха | G3 | | | G4 | | |
| Рабочая температура, °C | -10 ... +45 | | -10 ... +65 | -10 ... +45 | | -10 ... +65 |

# Осевые вентиляторы G

- **Все стандартные типоразмеры в линейке**
- **Для всех значений питающего напряжения**
- **Подходят для установки в условиях ограниченного пространства**
- **Энергоэффективная конструкция за счет высокой производительности при низком энергопотреблении**
- **Низкий уровень шума и вибраций**

**30—1650 м³/ч**

**VDC 12/24/48**
**VAC 230/380**

**IP 54**

**70 000 часов**

Осевые вентиляторы предназначены для организации принудительной циркуляции воздуха внутри электротехнических, телекоммуникационных шкафов, корпусов оборудования с установленными электронными компонентами, шкафов автоматики производственных и технологических линий.

## Осевые вентиляторы G для работы в сети переменного тока

| Модель | G0825-A22X-7PBHL | G0838-A22X-7PBHL | G0925-A22X-6PBHL | G1225-A22X-7PBHL | G1238-A22X-5PBHL | G1238-A22X-5PBHT | G1238-A38X-5PBHL | G1750-A22X-5PBHL | G1750-A38X-9PBHL | G2260-A22C-5PBHL | G2260-A38X-5PBHL | G2880-A22C-7MBHL | G2880-A38C-7MBHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 32,3 | 39,1 | 51 | 108,8 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 323 | 436,9 | 731 | 673,2 | 1776,5 | 1651,4 |
| Напряжение питания, В | 230 AC | | | | | | | | | | 380 AC | 230 AC | 380 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 11 | 15 | 14 | 21 | 21 | 26 | 32 | 53 | 50 | 43 | 126 | 128 |
| Сила тока, А | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,24 | 0,15 | 0,25 | 0,12 | 0,58 | 0,28 |
| Габаритные размеры корпуса (ШВ), мм | 80 x 80 | | 92 x 92 | 120 x 120 | | | | 172 x 150 | | 222 x 222 | | 280 x 280 | |
| Глубина корпуса вентилятора, мм | 25 | | | | 38 | | | 51 | | 60 | | 80 | |
| Рабочая температура, °С | -10...+45 | | | | -20...+45 | | -10...+45 | | -20... +45 | -10...+45 | | -10...+65 | |
| Срок службы. ч | 50 000 | | | | | | | | 70 000 | 50 000 | | | |
| Материал корпуса | металл | | | | | пласт. | металл | | | | | | |
| Материал крыльчатки | пластик | | | | | | | | | | | металл | |



SILART

Все вентиляторы SILART проходят комплексный технический контроль с применением современного инспекционного оборудования, а при производстве применяются высококачественные материалы, соответствующие требованию стандартов ЕАЭС. Геометрические параметры лопастей обеспечивают оптимальные аэродинамические характеристики крыльчатки, что делает работу вентиляторов SILART наиболее энергоэффективной. В обмотках двигателей используется медь с низким содержанием примесей, намотка осуществляется на современных станках высокой точности. В качестве опор вала применяются надежные подшипники, обеспечивающие вентилятору большой ресурс и широкий диапазон рабочих температур.

## Осевые вентиляторы G для работы сети постоянного тока

| Модель | G0825-D12X-7PBHL | G0825-D24X-7PBHL | G0825-D48X-7PBHL | G1238-D12X-7PBHL | G1238-D24X-7PBHL | G1238-D48X-7PBHL | G1750-D24X-7PBHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 78,03 | 85,68 | 104 | 202,8 | 224,9 | 216,4 | 411,4 |
| Напряжение питания, В | 12 DC | 24 DC | 48 DC | 12 DC | 24 DC | 48 DC | 24 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,54 | 3,6 | 4,5 | 6 | 8,4 | 7,68 | 16,8 |
| Сила тока, А | 0,22 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,35 | 0,16 | 0,7 |
| Габаритные размеры корпуса (ШВ), мм | 80 x 80 | | | 120 x 120 | | | 172 x 150 |
| Глубина корпуса вентилятора, мм | 25 | | | 38 | | | 51 |
| Рабочая температура, оС | -10...+70 | | | | | | |
| Срок службы. ч | 70 000 | | | | | | |
| Материал корпуса | пластик | | | | | | |
| Материал крыльчатки | пластик | | | | | | |

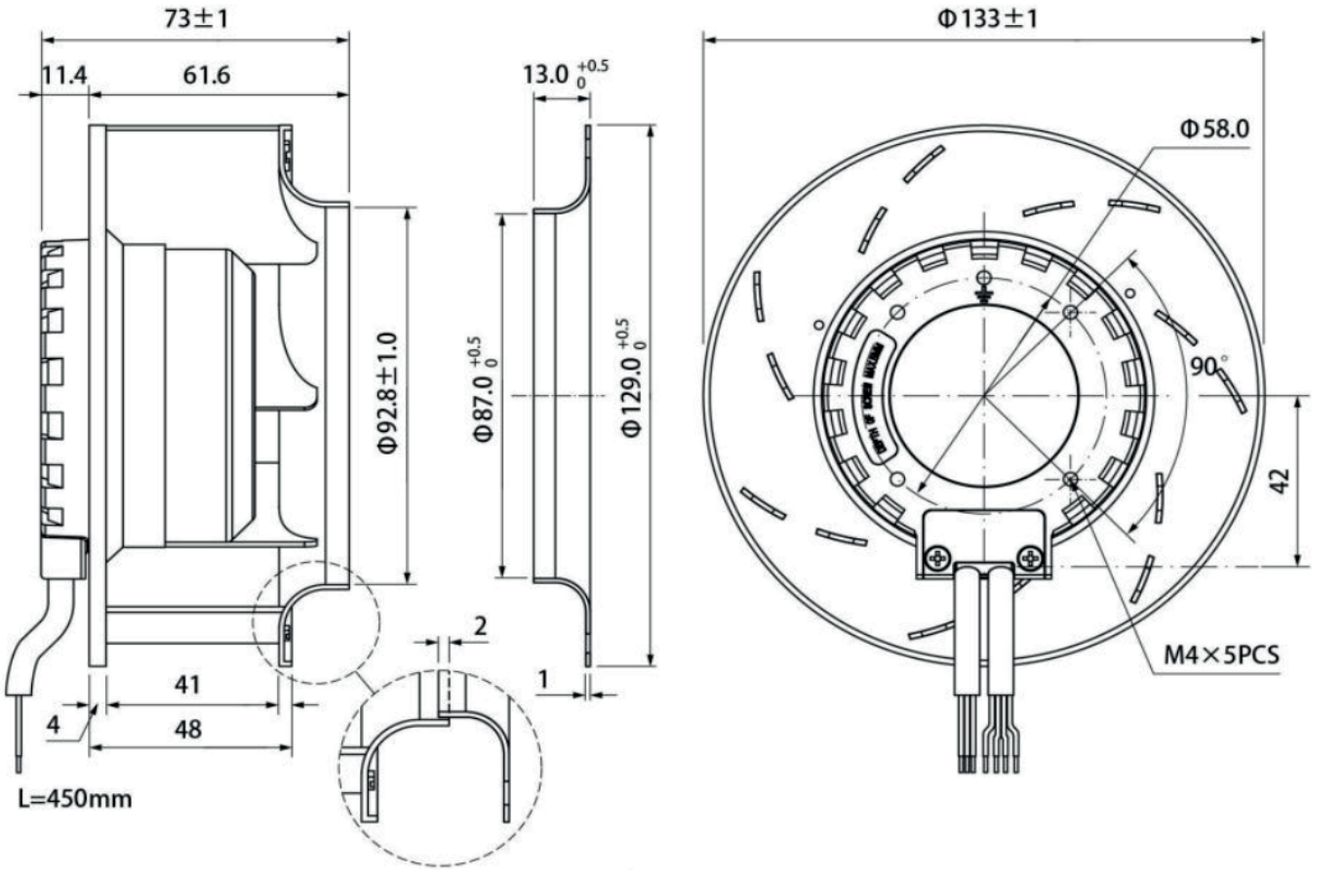
# Центробежные вентиляторы KR

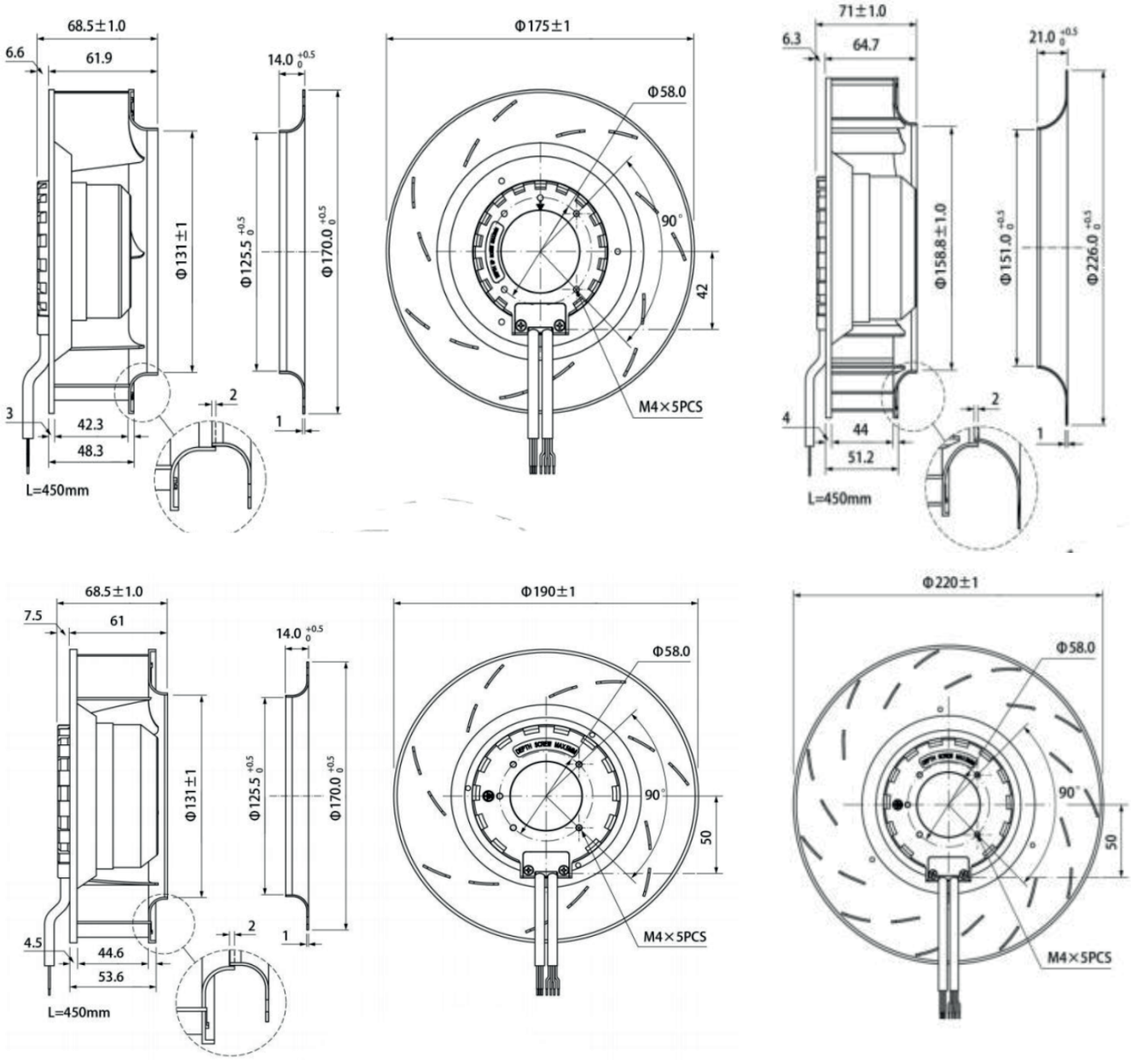
- **Высокая производительность и эффективность при решении сложных задач**
- **Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава с полировкой увеличивает рабочий ресурс**
- **Высокая устойчивость к загрязняющим веществам**

**282—1072 м³/ч** | **VAC 230** | **IP 55** | **55 000 часов**

Центробежные или радиальные вентиляторы максимально эффективно применимы в условиях высокого давления, поскольку их конструкция предполагает перенаправление воздуха под углом 90°, увеличивая давление, передающееся окружающей среде.

Области применения: промышленные осушающие установки, вентиляционные системы.






| Модель | KR133-A22HE | KR175-A22HE | KR190-A22HE | KR220-A22HE |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 282 | 535,2 | 776,4 | 1072,1 |
| Напряжение питания, В | 230 AC | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 22 | 34 | 77 | 100 |
| Сила тока, А | 0,15 | 0,24 | 0,62 | 0,79 |
| Габаритные размеры корпуса (ШВ), мм | Ø133,5 | Ø175 | Ø190 | Ø220 |
| Глубина корпуса вентилятора, мм | 73 | 68,5 | 68,5 | 71 |
| Рабочая температура, оС | -10...+70 | | | |
| Срок службы. ч | 55 000 | | | |
| Материал корпуса | металл | | | |
| Материал крыльчатки | металл | пластик | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Крышные вентиляторы GRM

- **Широкий модельный ряд с фильтрующим материалом (IP54) и без (IP22)**
- **Конструкция с пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения**
- **Стальной корпус с порошковой окраской**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**
- **Трафарет под монтажный вырез в комплекте**

**346–1781 м³/ч**

**VDC 24 / VAC 230**

**до IP 54**

**Класс очистки до G3**

Крышные вентиляторы GRM монтируются на крышу шкафа и служат для эффективного отвода тепла из его верхней части. Прецизионное исполнение конструкции крышного вентилятора позволяет исключить нежелательные паразитные воздушные потоки и утечки и обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. Герметичный уплотнитель из вспененного полиуретана обеспечивает плотное прилегание вентилятора к корпусу охлаждаемого оборудования и высокий уровень IP. Повышенная надежность конструкции обеспечивается исполнением ключевых силовых элементов из высококачественной оцинкованной стали 1,5 мм.

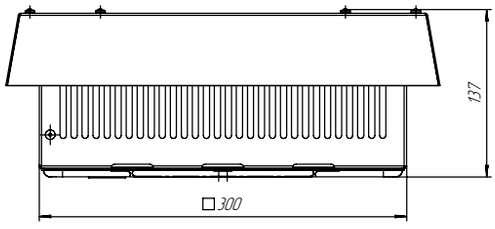
## Сопутствующие продукты

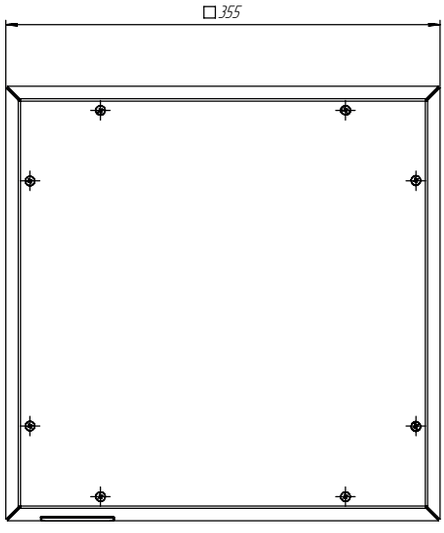
Стр. 74

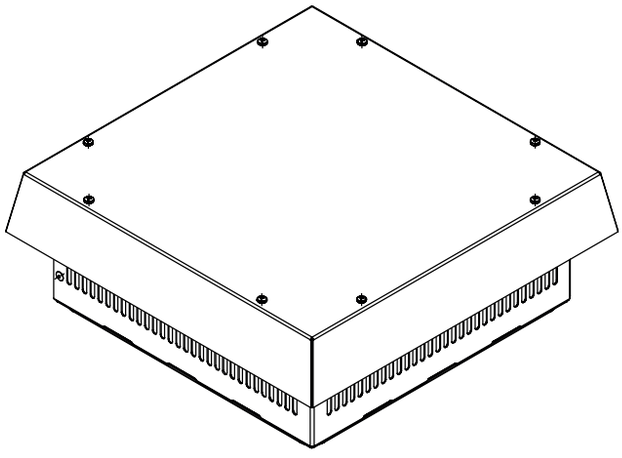
Стр. 77

Стр. 75

# Крышный вентилятор GRM в форм-факторе 19/22 (355x137x355 мм)



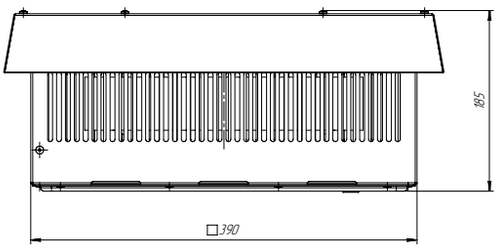



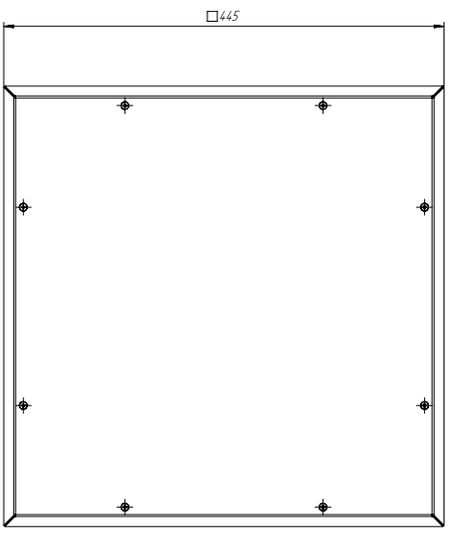



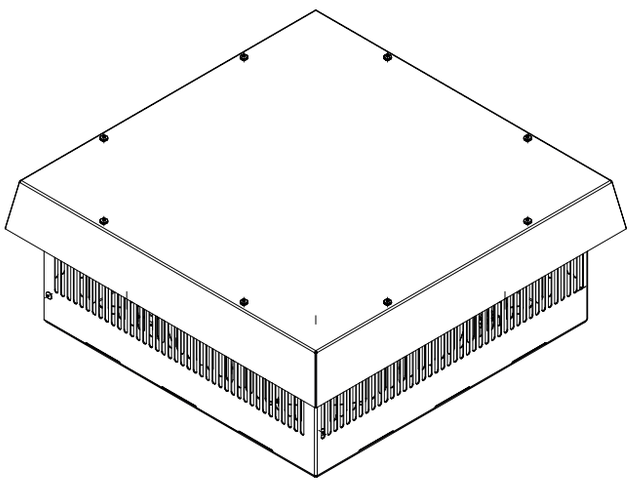
| Модели | GRM-190-00 | GRM-190-01 | GRM-220-00 | GRM-220-01 | GRM-222-00 | GRM-222-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ-ность, м³/ч | 495 | 346 | 778 | 500 | 1104 | 788 |
| Номин. напряжение, В | 230 AC | | | | 24 DC | |
| Потребл. мощность, Вт | 85 | | 90 | | 78 | |
| Класс очистки воздуха | - | G3 | - | G3 | - | G3 |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 44 / 22 | 44 / 54 | 44 / 22 | 44 / 54 | 44 / 22 | 44 / 54 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 355 x 137 x 355 | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 232 x 232 | | | | | |
| Срок службы (не менее), ч | 50 000 | | | | 40 000 | |
| Эл. подключение | Разъемная клемма, винтовая. до 2,5мм2 | | | | | |
| Рабочая температура, °C | -10...+65 | | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Крышный вентилятор GRM в форм-факторе 25/28 (445x185x445 мм)



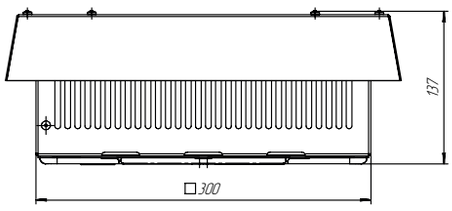



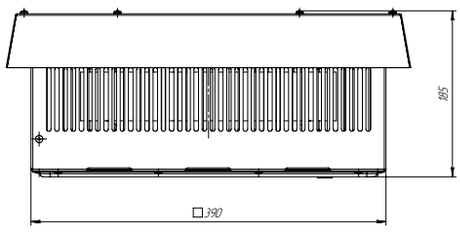
| Модели | GRM-250-00 | GRM-250-01 | GRM-280-00 | GRM-280-01 |
|---|---|---|---|---|
| Производ-ность, м³/ч | 1220 | 850 | 1781 | 1400 |
| Номин. напряжение, В | 230 AC | | | |
| Потребл. мощность, Вт | 132 | | 200 | |
| Класс очистки воздуха | - | G3 | - | G3 |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 44 / 22 | 44 / 54 | 44 / 22 | 44 / 54 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 445 x 185 x 445 | | | |
| Монтажный вырез, мм | 280 x 280 | | | |
| Срок службы (не менее), ч | 50 000 | | | |
| Эл. подключение | Разъемная клемма, винтовая. до 2,5мм² | | | |
| Рабочая температура, °С | -10...+65 | | | |

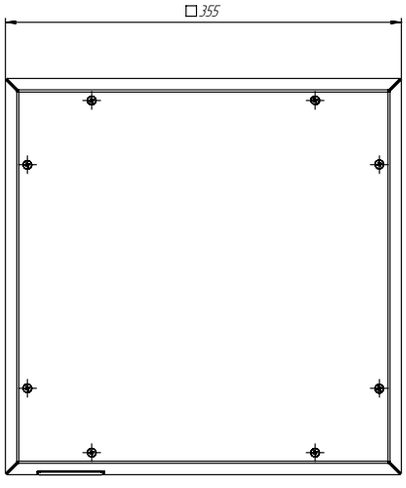
# Крышные дефлекторы FRM

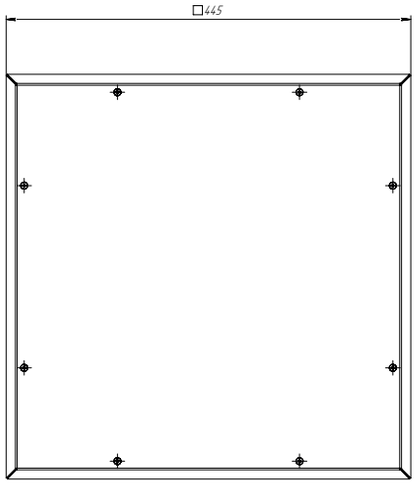
СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Линейка крышных дефлекторов FRM используются для обеспечения естественного конвекционного воздухообмена.



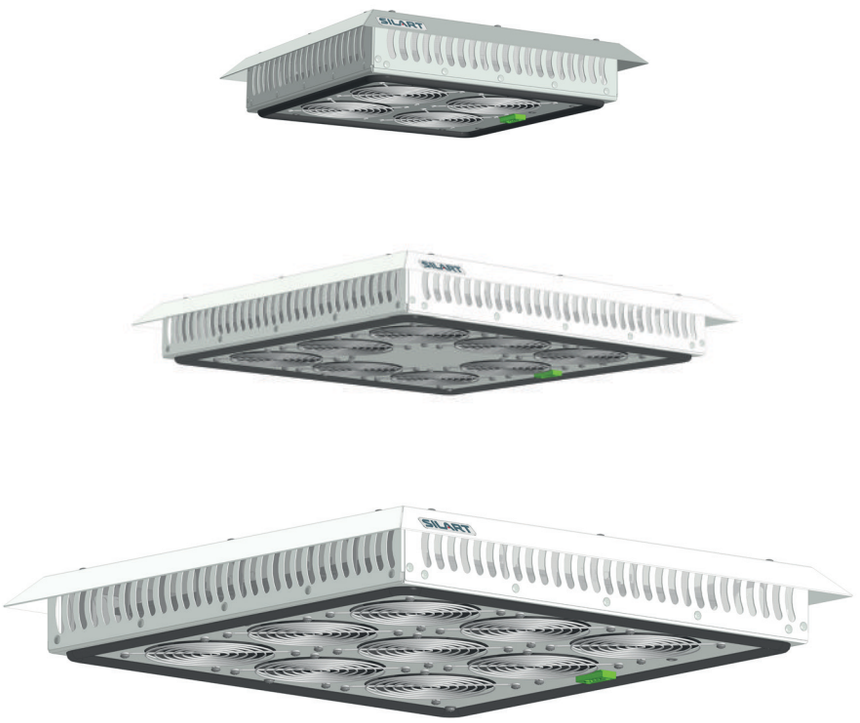




| Модели | FRM-220 | FRM-221 | FRM-280 | FRM-281 |
|---|---|---|---|---|
| Класс очистки воздуха | без фильтра | G3 | без фильтра | G3 |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 22 | 54 | 22 | 54 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 355 x 137 x 355 | | 445 x 185 x 445 | |
| Монтажный вырез, мм | 232 x 232 | | 280 x 280 | |
| Рабочая температура, °C | -40...+80 | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Крышные вентиляторы GRO



- **Малая высота конструкции**
- **Компактные и производительные осевые вентиляторы**
- **Широкий модельный ряд с фильтрующим материалом (IP54) и без (IP22)**
- **Конструкция с пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**
- **Трафарет под монтажный вырез в комплекте**

**310–830 м³/ч**

**VDC 24/48**
**VAC 230**

**до IP 54**

**Класс очистки до G3**

Уникальная инженерная разработка SILART - компактные крышные вентиляторы GRO спроектированы для применения на объектах с ограниченным пространством по высоте, когда принципиально важно обеспечить эффективный воздухообмен даже в стесненных условиях.

Точный расчет геометрии корпуса изделия, а также применение в составе изделия от 3 до 9 мощных осевых вентиляторов позволяют уменьшить высоту изделия до 78 мм, при высоком уровне производительности.

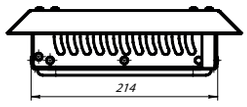
**Сопутствующие продукты**

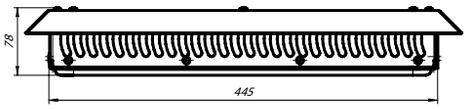
Стр. 74

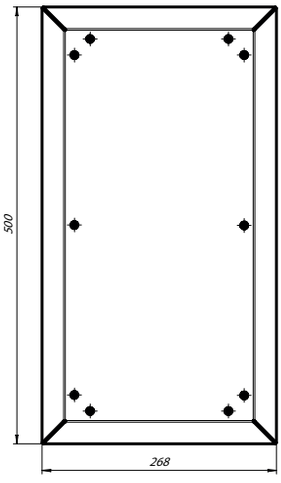
Стр. 77

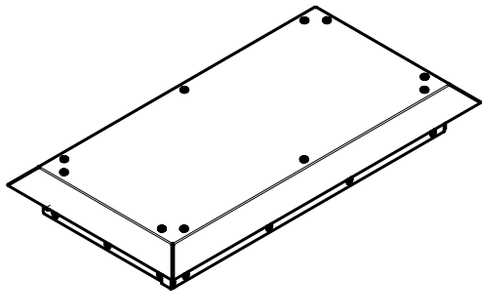
Стр. 75

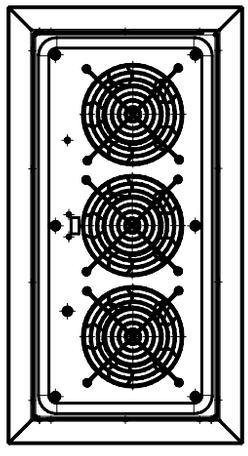
# Крышные вентиляторы GRO в форм-факторе 123 (499 x 78 x 268 мм)



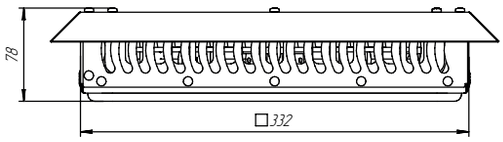



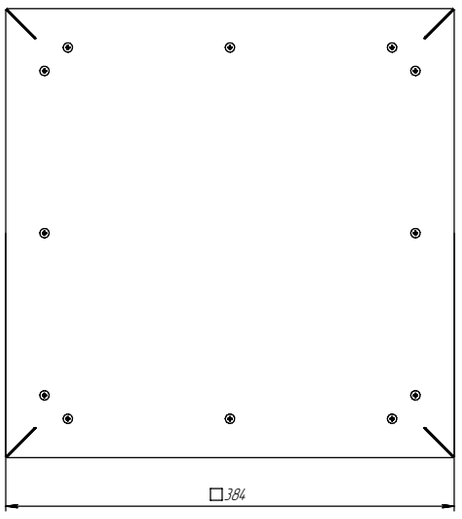


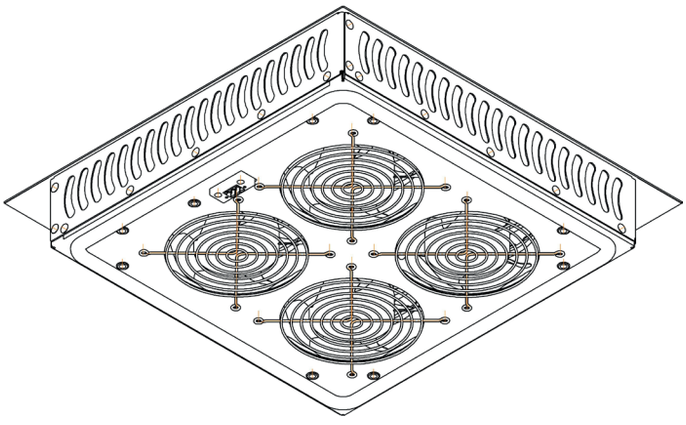
| Модели | GRO-123-00 | GRO-123-20 | GRO-123-40 | GRO-123-01 | GRO-123-21 | GRO-123-41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ-сть, м³/ч | 470 | 460 | 440 | 330 | 320 | 310 |
| Номин. напряжение, В | 230 AC | 24 DC | 48 DC | 230 AC | 24 DC | 48 DC |
| Эл. подключение | Разъемная клемма, винтовая. 2,5мм2 | | | | | |
| Класс очистки воздуха | без фильтра | | | G3 | | |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 44 / 22 | | | 44 / 54 | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 499 x 78 x 268 | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 377 x 146 | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 25,2 | 23 | 45 | 25,2 | 23 |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Крышные вентиляторы GRO с 4 вентиляторами в конструкции

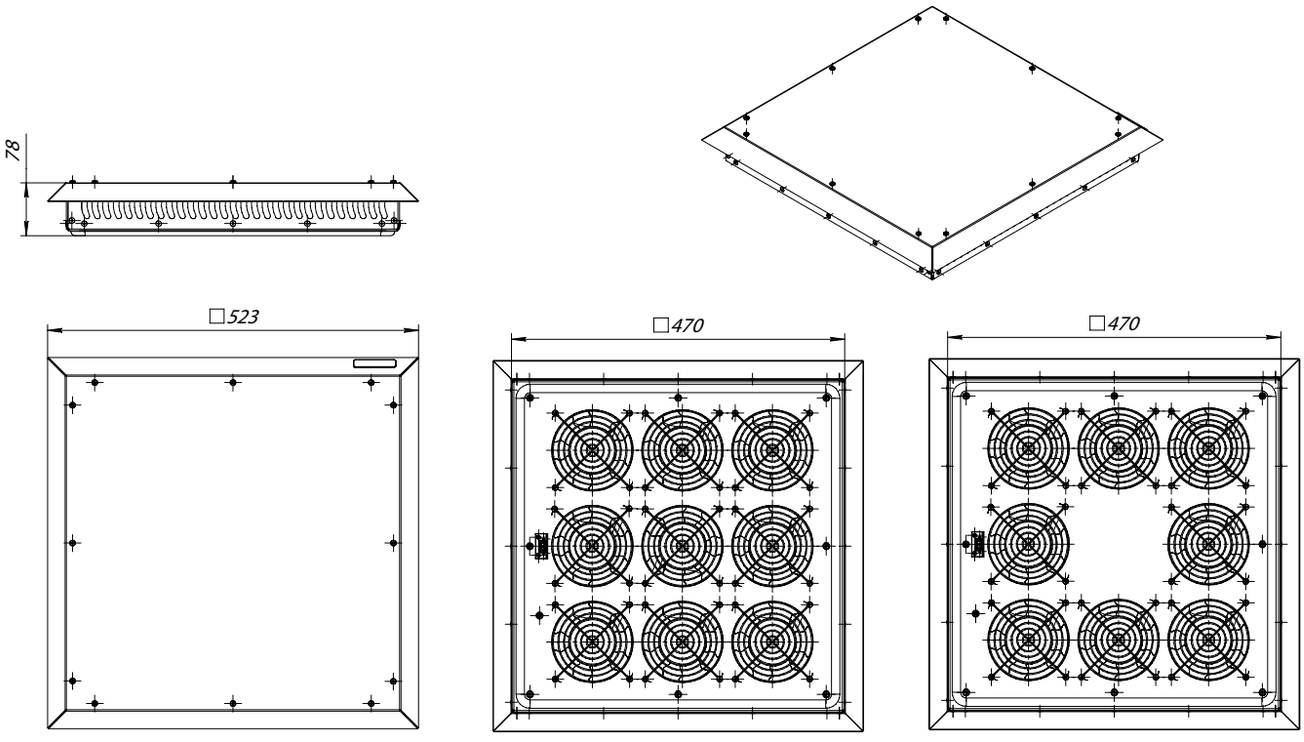


| Модели | GRO-124-00 | GRO-124-20 | GRO-124-40 | GRO-124-01 | GRO-124-21 | GRO-124-41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ-сть, м³/ч | 515 | 500 | 480 | 330 | 320 | 310 |
| Номин. напряжение, В | 230 AC | 24 DC | 48 DC | 230 AC | 24 DC | 48 DC |
| Электрическое подключение | Разъемная клемма, винтовая. 2,5мм² | | | | | |
| Класс очистки воздуха | без фильтра | | | G3 | | |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 44 / 22 | | | 44 / 54 | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 384 x 78 x 384 | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 271 x 271 | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 25,2 | 30,7 | 60 | 25,2 | 30,7 |

# Крышные вентиляторы GRO с 8 и 9 вентиляторами в конструкции




| Модели | GRO-129-00 | GRO-129-20 | GRO-129-40 | GRO-128-01 | GRO-128-21 | GRO-128-41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ-сть, м³/ч | 830 | 810 | 780 | 560 | 545 | 525 |
| Номин. напряжение, В | 230 AC | 24 DC | 48 DC | 230 AC | 24 DC | 48 DC |
| Электрическое подключение | Разъемная клемма, винтовая. 2,5мм2 | | | | | |
| Класс очистки воздуха | без фильтра | | | G3 | | |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 44 / 22 | | | 44 / 54 | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 520 x 78 x 520 | | | | | |
| Монтажный вырез, мм | 405 x 405 | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 168 | 67,2 | 61,44 | 168 | 67,2 | 61,44 |

## Крышные дефлекторы FRO

Линейка дефлекторов FRO повторяет компактную геометрию GRO и используется для обеспечения естественного конвекционного воздухообмена.

| Модели | FRO-130 | FRO-131 | FRO-140 | FRO-141 | FRO-190 | FRO-191 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс очистки воздуха | без фильтра | G3 | без фильтра | G3 | без фильтра | G3 |
| Степень защиты вент./ шкафа, IP | 22 | 54 | 22 | 54 | 22 | 54 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 499 x 78 x 268 | | 384 x 78 x 384 | | 520 x 78 x 520 | |
| Монтажный вырез, мм | 377 x 146 | | 271 x 271 | | 405 x 405 | |
| Рабочая температура, °C | -40...+70 | | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Вентиляторные блоки SVB

- **Сборки от 2 до 6 вентиляторов**
- **Встроенный термостат**
- **Монтаж в стойку 19” или крышу/стену/дверь шкафа**
- **Стандартные цвета корпуса — серый или черный**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**

**282—1348 м³/ч**

**VDC 12/24/48**
**VAC 230**

**IP 20**

**70 000 часов**

Вентиляторные блоки SILART серии SVB предназначены для отвода горячего воздуха от тепловыделяющих электронных компонентов климатических, телекоммуникационных шкафов и стоек, узлов технологического оборудования.

Конструкция вентиляторных блоков SVB отличается универсальностью способов монтажа — устройства разработаны как для монтажа в направляющие 19-дюймовых рэковых стоек, так и для установки на крышу, в дверь или стенку шкафа. Трёхпозиционный переключатель позволяет выбрать один из трёх режимов работы вентиляторного модуля: включен постоянно, выключен или включен через встроенный термостат с фиксированной уставкой на включение при 35°C и выключение при 28 °C.

**Сопутствующие продукты**

Стр. 74

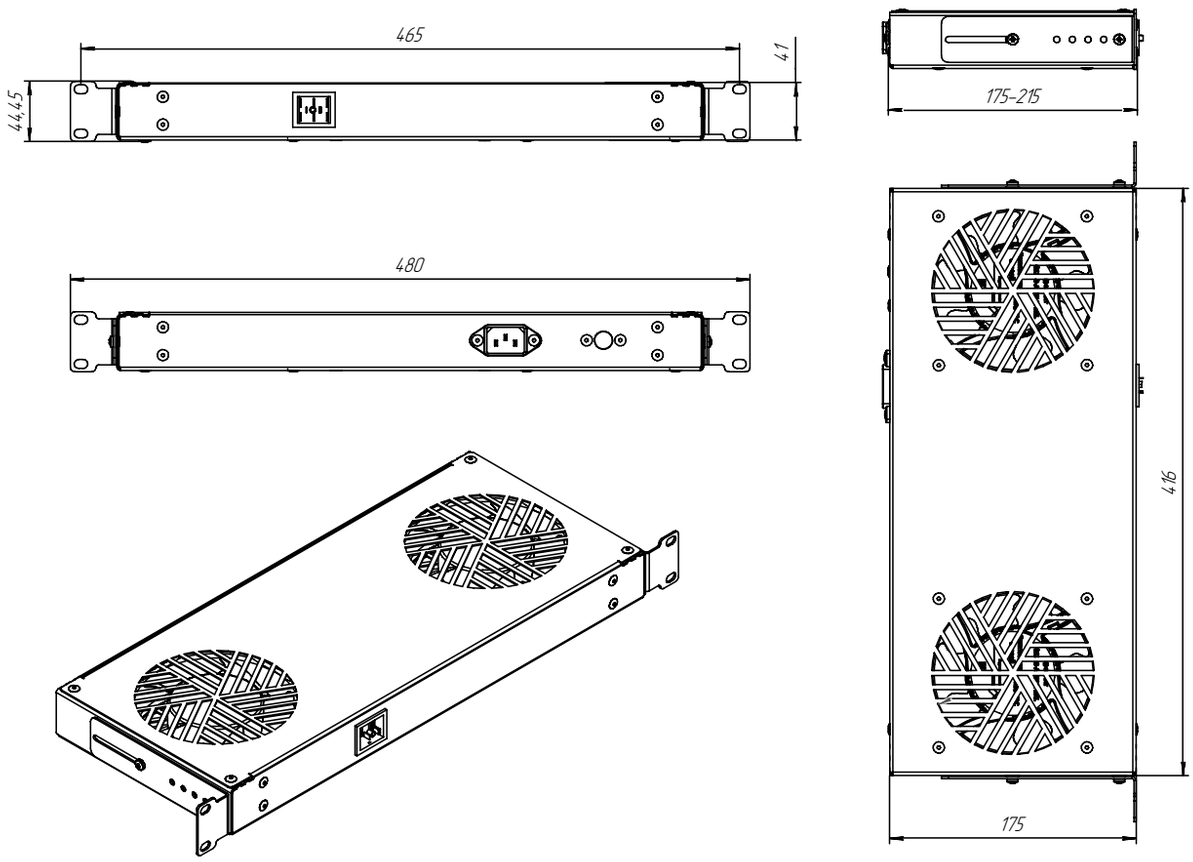
Стр. 77

Стр. 75

# Вентиляторные блоки с двумя вентиляторами для размещения в стойку

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

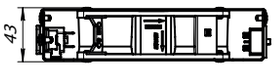


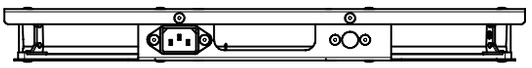


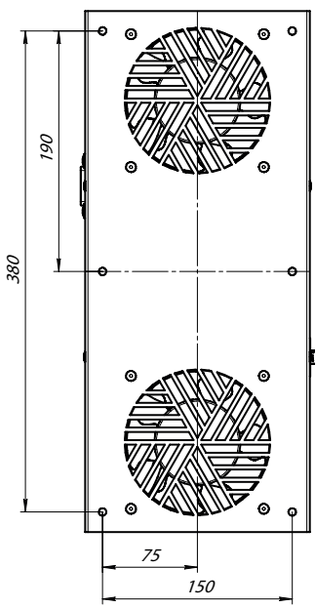

| Модели | SVB-200-00 | SVB-200-01 | SVB-210-10 | SVB-210-11 | SVB-220-10 | SVB-220-11 | SVB-240-10 | SVB-240-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 282 | | 405 | | 450 | | 432 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 34,0 | | 14,4 | | 16,8 | | 15,3 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 412 x 43 x 178 | | | | | | | |
| Монтаж | в стойку 19” | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C | +28...+35 | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | | | | | | | |

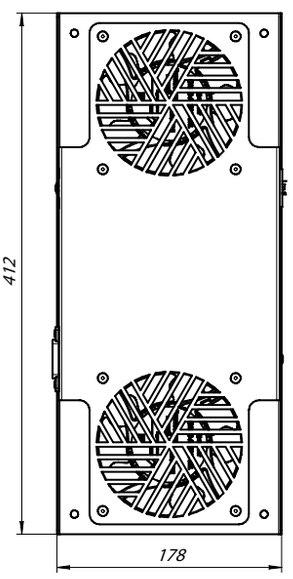
СДЕЛАНО В МОСКВЕ

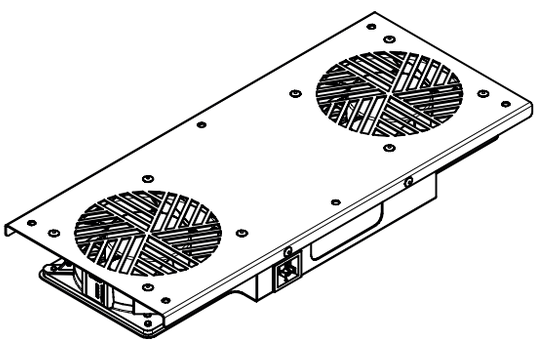
# Вентиляторные блоки с двумя вентиляторами для размещения в шкаф





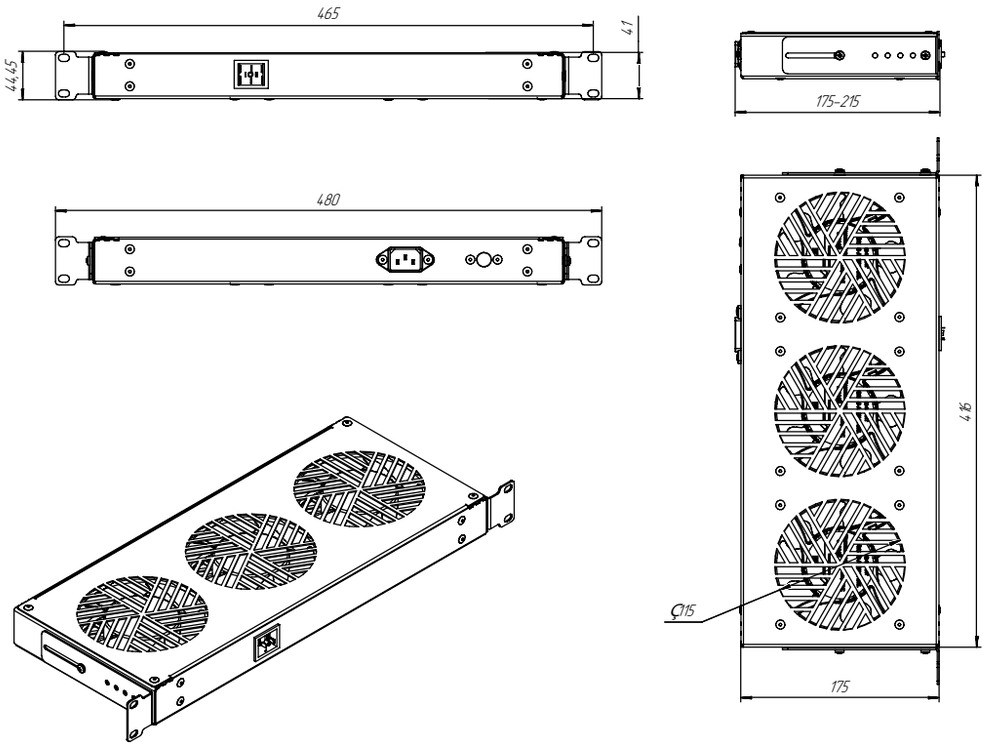



| Модели | SVB-201-00 | SVB-201-01 | SVB-211-10 | SVB-211-11 | SVB-221-10 | SVB-221-11 | SVB-241-10 | SVB-241-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 282 | | 405 | | 450 | | 432 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 34,0 | | 14,4 | | 16,8 | | 15,3 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 412 x 43 x 178 | | | | | | | |
| Монтаж | в основание, крышу или дверь шкафа | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C | +28...+35 | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | | | | | | | |

# Вентиляторные блоки с тремя вентиляторами для размещения в стойку

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

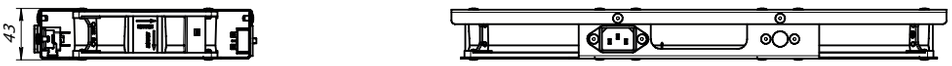


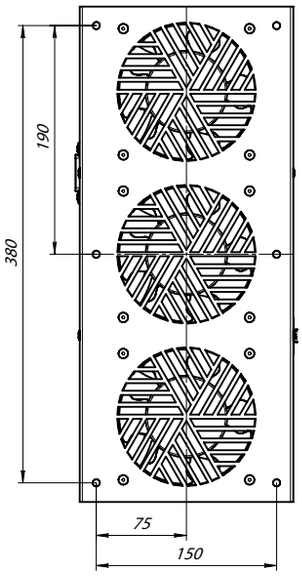


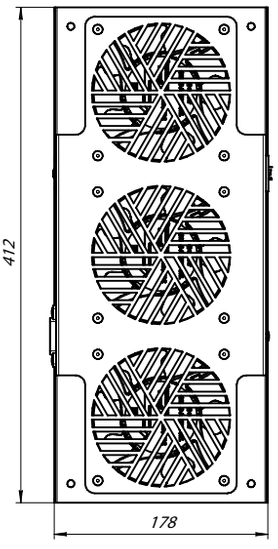

| Модели | SVB-300-00 | SVB-300-01 | SVB-310-10 | SVB-310-11 | SVB-320-10 | SVB-320-11 | SVB-340-10 | SVB-340-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 423 | | 608 | | 674 | | 648 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 51,0 | | 21,6 | | 25,2 | | 23,4 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 416 x 44,45 x 175 | | | | | | | |
| Монтаж | в стойку 19” | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С | +28...+35 | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °С | -20...+45 | | | | | | | |

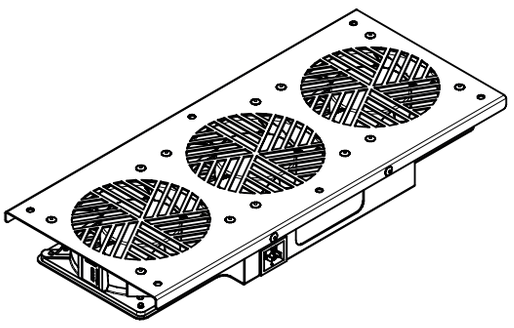
СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Вентиляторные блоки с тремя вентиляторами для размещения в шкаф



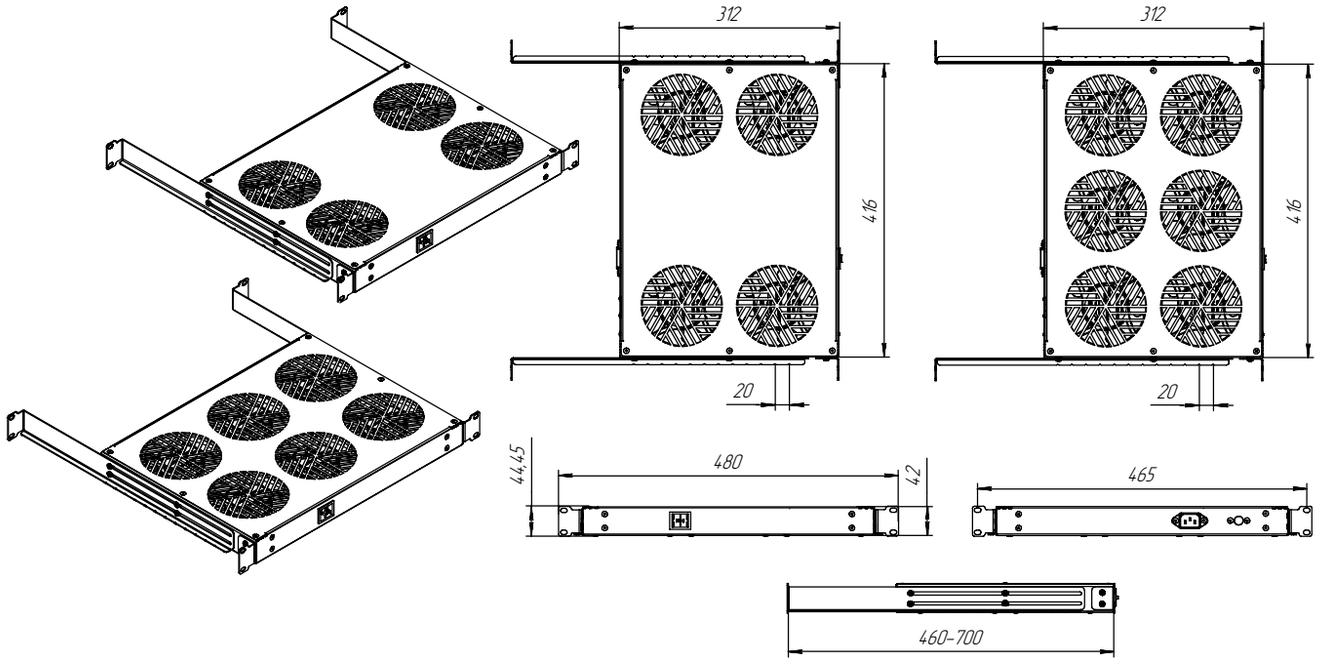



| Модели | SVB-301-00 | SVB-301-01 | SVB-311-10 | SVB-311-11 | SVB-321-10 | SVB-321-11 | SVB-341-10 | SVB-341-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 423 | | 608 | | 674 | | 648 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 51,0 | | 21,6 | | 25,2 | | 23,4 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 412 x 43 x 178 | | | | | | | |
| Монтаж | в основание, крышу или дверь шкафа | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C | +28...+35 | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | | | | | | | |

# Вентиляторные блоки с четырьмя и шестью вентиляторами для размещения в стойку

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

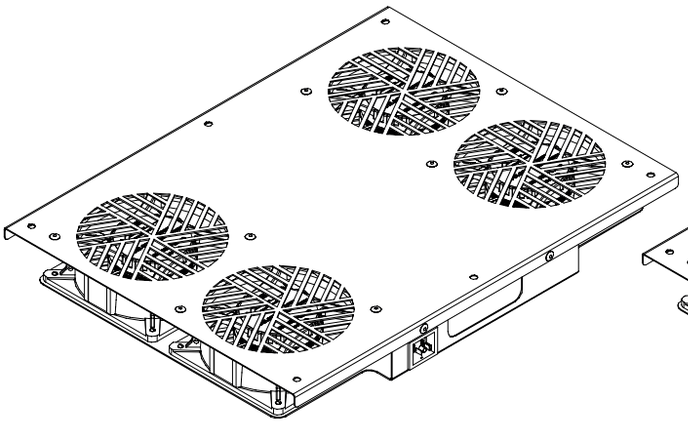
ВЕНТИЛЯТОРЫ

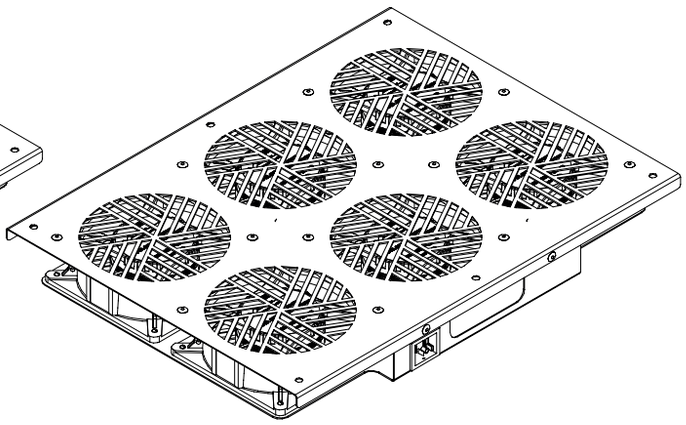


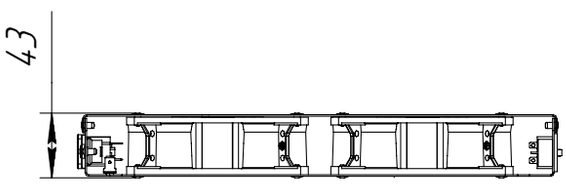

| Модели | SVB-400-00 | SVB-400-01 | SVB-410-10 | SVB-410-11 | SVB-420-10 | SVB-420-11 | SVB-440-10 | SVB-440-11 | SVB-600-00 | SVB-600-01 | SVB-610-10 | SVB-610-11 | SVB-620-10 | SVB-620-11 | SVB-640-10 | SVB-640-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 564 | | 810 | | 900 | | 864 | | 846 | | 1216 | | 1348 | | 1296 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 68,0 | | 28,8 | | 33,6 | | 30,6 | | 102,0 | | 43,2 | | 50,4 | | 46,8 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 416 x 44,45 x 312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | в стойку 19” | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | | | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C | +28...+35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | | | | | | | | | | | | | | | |

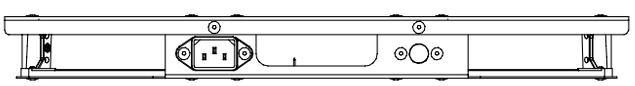
СДЕЛАНО В МОСКВЕ

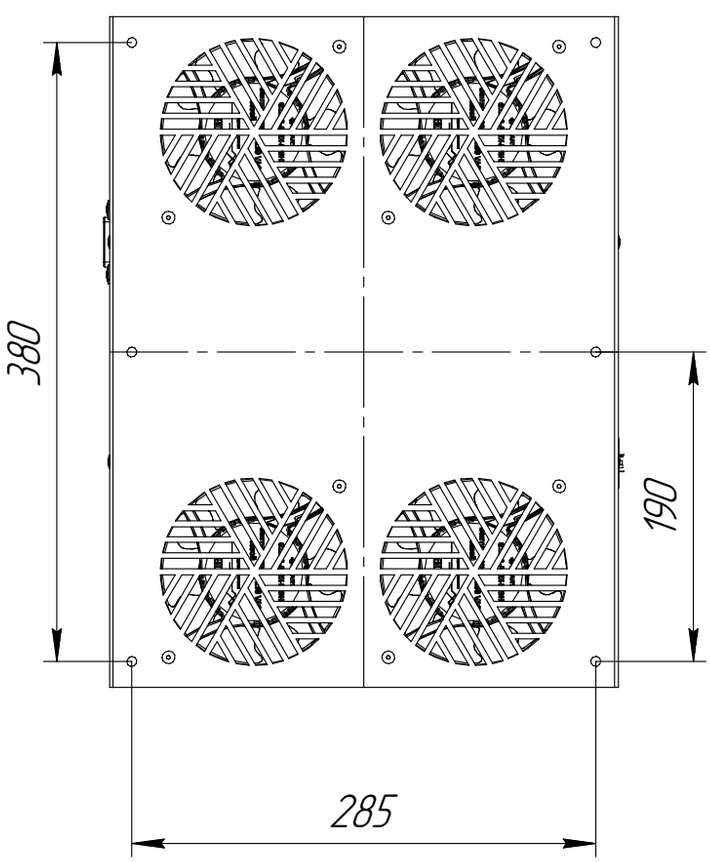
# Вентиляторными блоками с четырьмя и шестью вентиляторами для размещения в шкаф

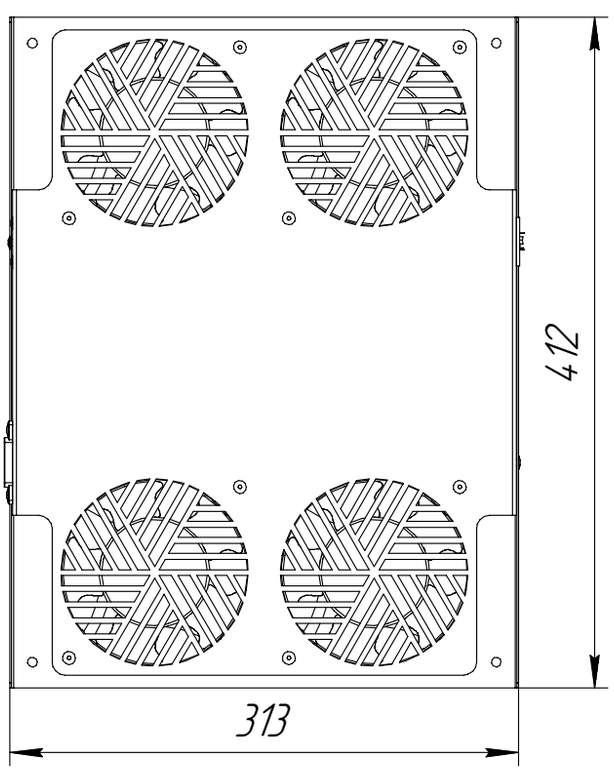


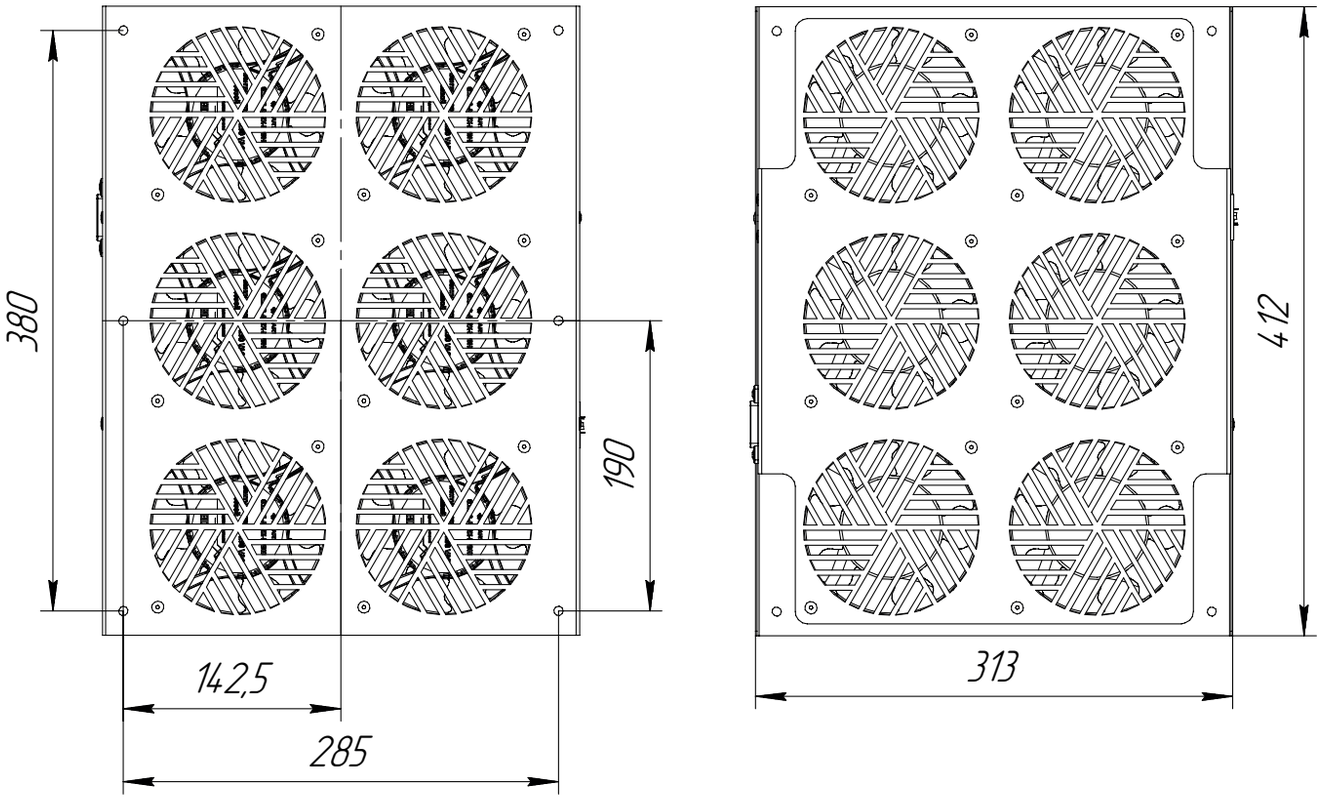









| Модели | SVB-401-00 | SVB-401-01 | SVB-411-10 | SVB-411-11 | SVB-421-10 | SVB-421-11 | SVB-441-10 | SVB-441-11 | SVB-601-00 | SVB-601-01 | SVB-611-10 | SVB-611-11 | SVB-621-10 | SVB-621-11 | SVB-641-10 | SVB-641-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 564 | | 810 | | 900 | | 864 | | 846 | | 1216 | | 1348 | | 1296 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | | AC 230 | | DC 12 | | DC 24 | | DC 48 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 68,0 | | 28,8 | | 33,6 | | 30,6 | | 102,0 | | 43,2 | | 50,4 | | 46,8 | |
| Электрическое подключение | разъем AC-016 | | провод | | | | | | разъем AC-016 | | провод | | | | | |
| Срок службы, ч | 50 000 | | 70 000 | | | | | | 50 000 | | 70 000 | | | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 416 x 44,45 x 312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | в основание, крышу или дверь шкафа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режимы работы | включен постоянно/автоматический | | | | | | | | | | | | | | | |
| Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C | +28...+35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цвет | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Рабочая температура, °C | -20...+45 | | | | | | | | | | | | | | | |

# КОНДИЦИОНЕРЫ

| Холодопроизв-сть | | | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционеры воздушные | OTS | уличный монтаж | | | | | | | 600 — 2000 Вт → Стр. 58 | | | | | | | | |
| | OTU | | | | | | | | 450 — 5700 Вт → Стр. 64 | | | | | | | | |
| | NDU | монтаж в помещениях | | | | | | | 450 — 5700 Вт → Стр. 68 | | | | | | | | |
| | NTS | | | | | | | 450 — 500 Вт → Стр. 60 | | | | | | | | | |
| | TDU | | | | | | | | | | 1000 — 5700 Вт → Стр. 72 | | | | | | |
| Кондиционеры термоэлектрические | STA | в кожухе | | 120 — 400 Вт → Стр. 74 | | | | | | | | | | | | | |
| | STA-A | без кожуха | | 120 — 320 Вт → Стр. 78 | | | | | | | | | | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

Промышленные устройства и системы охлаждения SILART предназначены для отвода избыточного тепла и поддержания стабильного климата в электротехнических шкафах, шкафах управления и автоматики, а также в телекоммуникационных и вычислительных системах.

Воздушные кондиционеры включают в себя линейки для монтажа внутри помещений на стену, дверь (NTS, NDU) или на крышу шкафа (TDU) и уличного монтажа (OTS, OTU).

Высокотехнологичная серия OTS, получившая патент на разработку, подходит для уличных шкафов, подстанций и транспортной инфраструктуры (IP54/IP65, мощность от 500 до 2000 Вт). Универсальный контроллер позволяет организовать удаленное управление по Modbus.

Термоэлектрические кондиционеры STA и STA-A работают на элементах Пельтье, обеспечивая бесшумное и надёжное охлаждение без использования фреона. Они оптимальны для шкафов автоматики, телекоммуникаций и мобильных установок, где важна виброустойчивость и компактность.

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Компактные кондиционеры для уличного монтажа OTS

- **Надежная конструкция с наклонной крышей для стекания снега и воды**
- **Долговечный, износо-маслостойкий неопреновый уплотнитель**
- **Компрессоры роторного типа с длительным рабочим ресурсом**
- **Функция обогрева шкафа – в базовой комплектации**
- **Контроллер с функциями управления режимами охлаждения, обогрева; управления вентиляторами**
- **Функция блокировки при открывании двери**
- **Стандартный цвет корпуса - серый (RAL 7035)**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**
- **Трафарет под монтажный вырез - в комплекте**

600 / 1050 / 2000 Вт

VAC 230

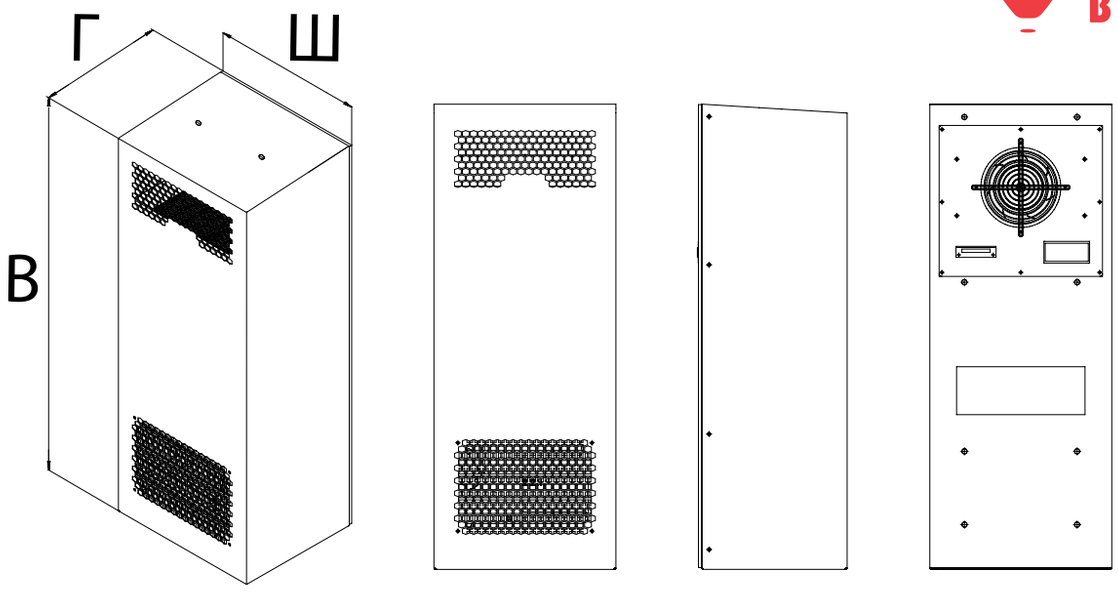
IP 65

УХЛ1

Кондиционеры OTS предназначены для охлаждения электротехнических и телекоммуникационных шкафов наружного размещения в целях защиты от перегрева термочувствительных компонентов, отвода избыточного тепла и обеспечения бесперебойной работы оборудования в регионах с жарким климатом и производственных помещениях с повышенной температурой воздуха.

Расширенные возможности управления и защиты кондиционеров OTS включают в себя:

- Простую настройку охлаждения и обогрева в одном меню.
- Контроль утечки фреона (E03).
- Аварийный сухой контакт в базовой комплектации.
- RS-485 Modbus RTU без дополнительных модулей.
- Настройка гистерезиса, порогов тревоги, задержек компрессора, двери, звукового сигнала.
- Разъёмную клемму для удобства обслуживания.




| Модели | OTS-0500-000 | OTS-1000-000 | OTS-2000-000 |
|---|---|---|---|
| Холодопроизв-сть L35L35, Вт | 600 | 1050 | 2000 |
| Холодопроизв-сть L35L50, Вт | 400 | 650 | 1500 |
| Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт | 450 | 759 | 1219 |
| Производительность вентиляторов, м³/ч: внешний контур / внутренний контур | 525 / 282 | 777 / 490 | 1072 / 777 |
| Параметры эл. сети, В-ф-Гц | 230-1-50/60 | | |
| Максимальная сила тока, А | 2,2 | 4,6 | 6,6 |
| Рабочая сила тока, А | 1,6 | 3,3 | 5,3 |
| Пусковой ток, А | 11 | 16 | 18 |
| Уставка, °С | 35 | 35 | 35 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 321 x 631 x 228 | 323 x 826 x 260 | 400 x 952 x 286 |
| Вес, кг | 27 | 35 | 49 |
| Корпус | Порошковая краска RAL7035 | | |
| Рабочая температура, °С | -40 ... +55 | | |
| Температура хранения, °С | -60 ... +55 | | |
| Мощность встроенного нагревателя, Вт | 250 | 250 | 460 |
| Тип монтажа | Наружный | | |
| Тип хладагента | R134a | | |
| Вес хладагента, г | 230 | 330 | 530 |
| Степень защиты | IP65 | | |
| Электрическое подключение | Разъемн. клеммная колодка, провод 2,5 м2 | | |
| Удаленный контроль | RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийный сухой контакт | | |

Конструкция OTS обеспечивает высокую устойчивость к климатическим и механическим воздействиям окружающей среды, подтвержденную испытаниями.

Кондиционеры практически не требуют обслуживания. Осмотр и очистка конденсатора и испарителя, в среднем, проводятся 1 раз в 3 месяца.

Компания СИЛАРТ предлагает различные варианты комплектации. Вы можете выбрать одну из стандартных моделей или заказать кастомизацию, заполнив опросный лист на стр. 97

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Компактные кондиционеры для монтажа в помещениях NTS

- **Контроллер на лицевой панели – для удобства эксплуатации**
- **Простой монтаж / демонтаж корпуса кондиционера облегчает обслуживание**
- **Варианты монтажа: навесной / утопленный / полуутопленный**
- **Стандартный цвет корпуса - серый (RAL 7035)**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**

450 / 500 Вт

VAC 230

IP 54

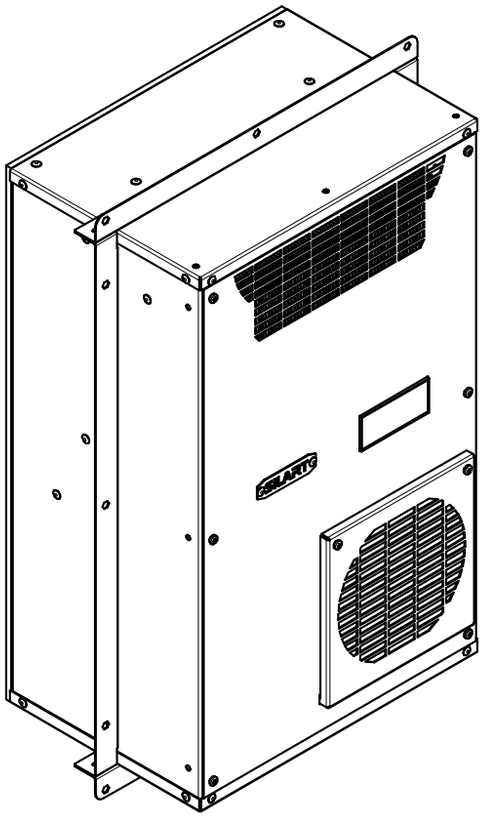
Modbus

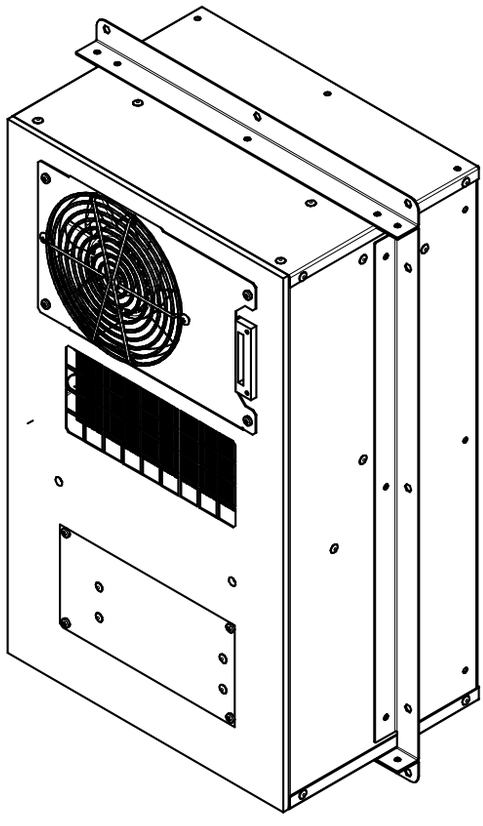
Кондиционеры NTS высокоэффективны при решении задач охлаждения шкафов автоматики и технологического оборудования в условиях высокой температуры и запыленности в производственных помещениях.

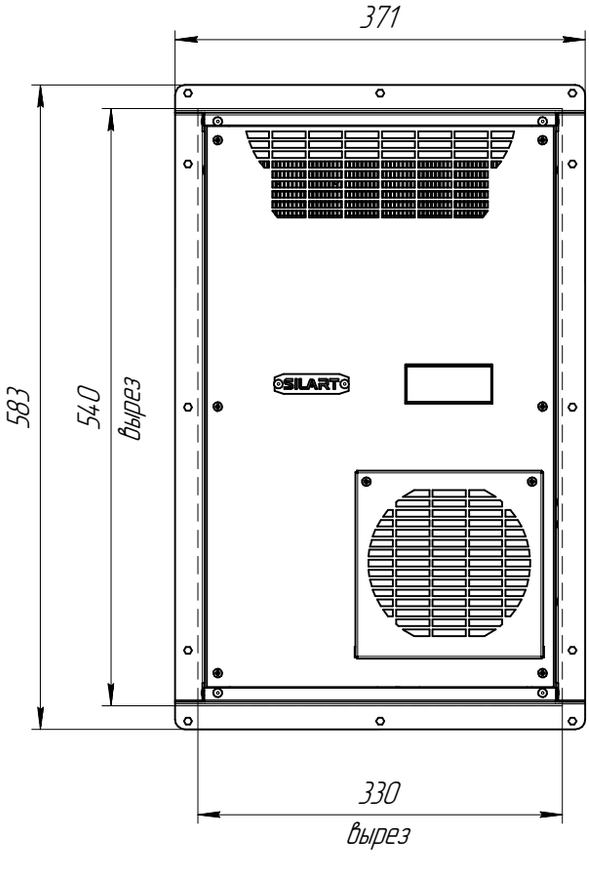
Удобное управление на месте размещения, с помощью контроллера с дисплеем, или удаленно - с поддержкой ModBUS RTU.

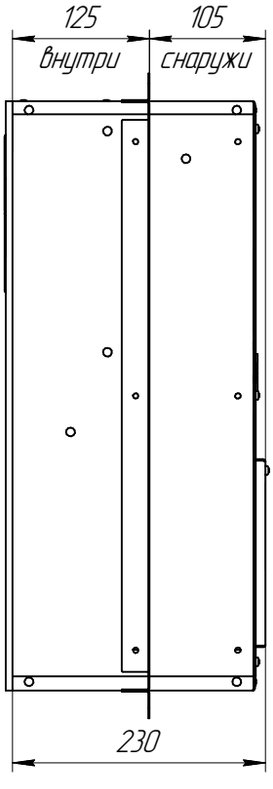
Компания СИЛАРТ предлагает различные варианты комплектации. Вы можете выбрать одну из стандартных моделей или заказать кастомизацию, заполнив опросный лист на стр. 97

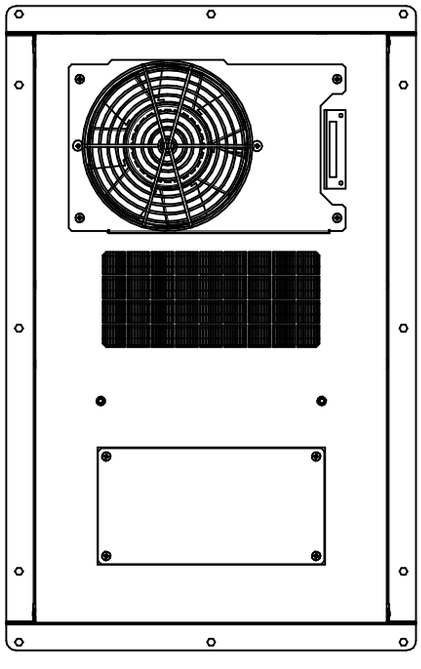
# NTS-0510-000
## настенный полуутопленный монтаж





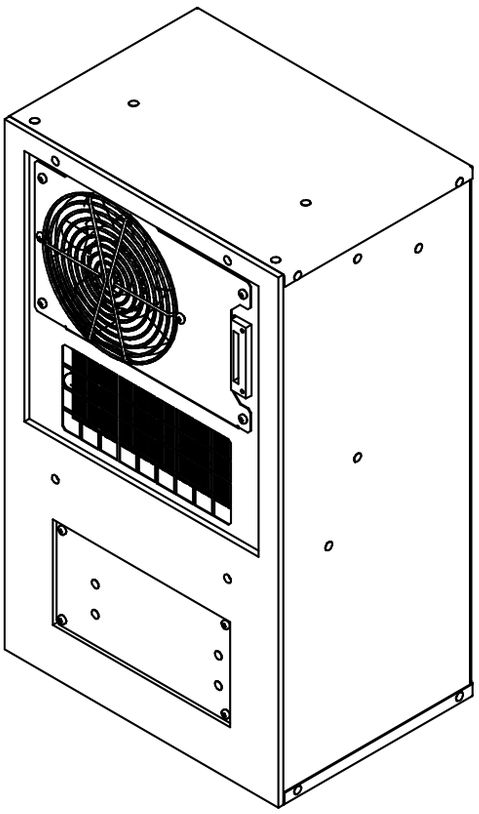


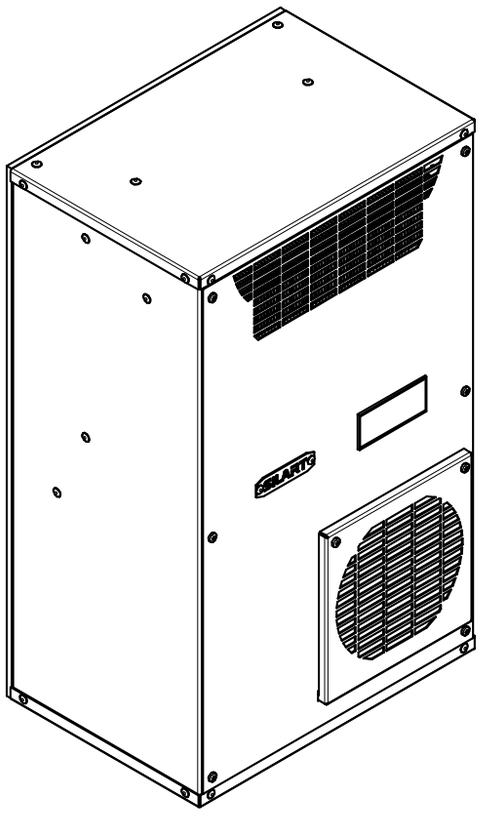



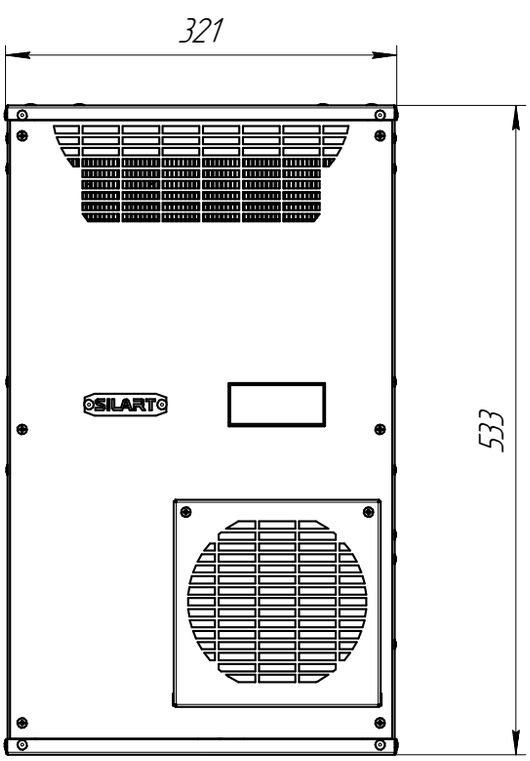



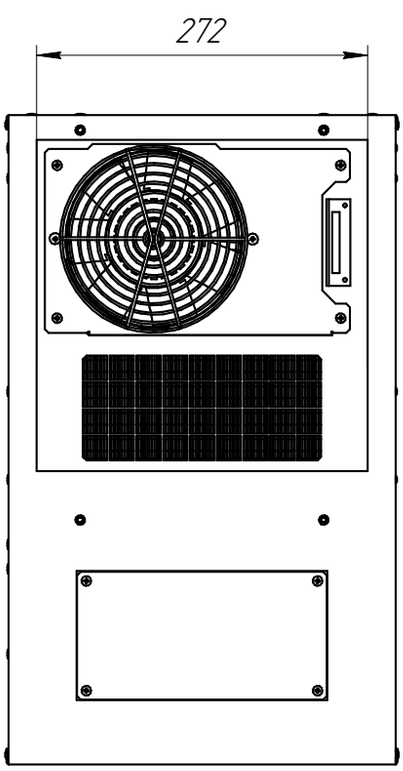
СДЕЛАНО В МОСКВЕ

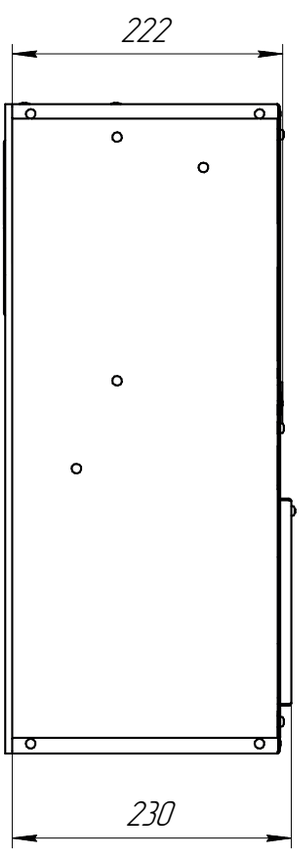
# NTS-0500-000
## настенный монтаж





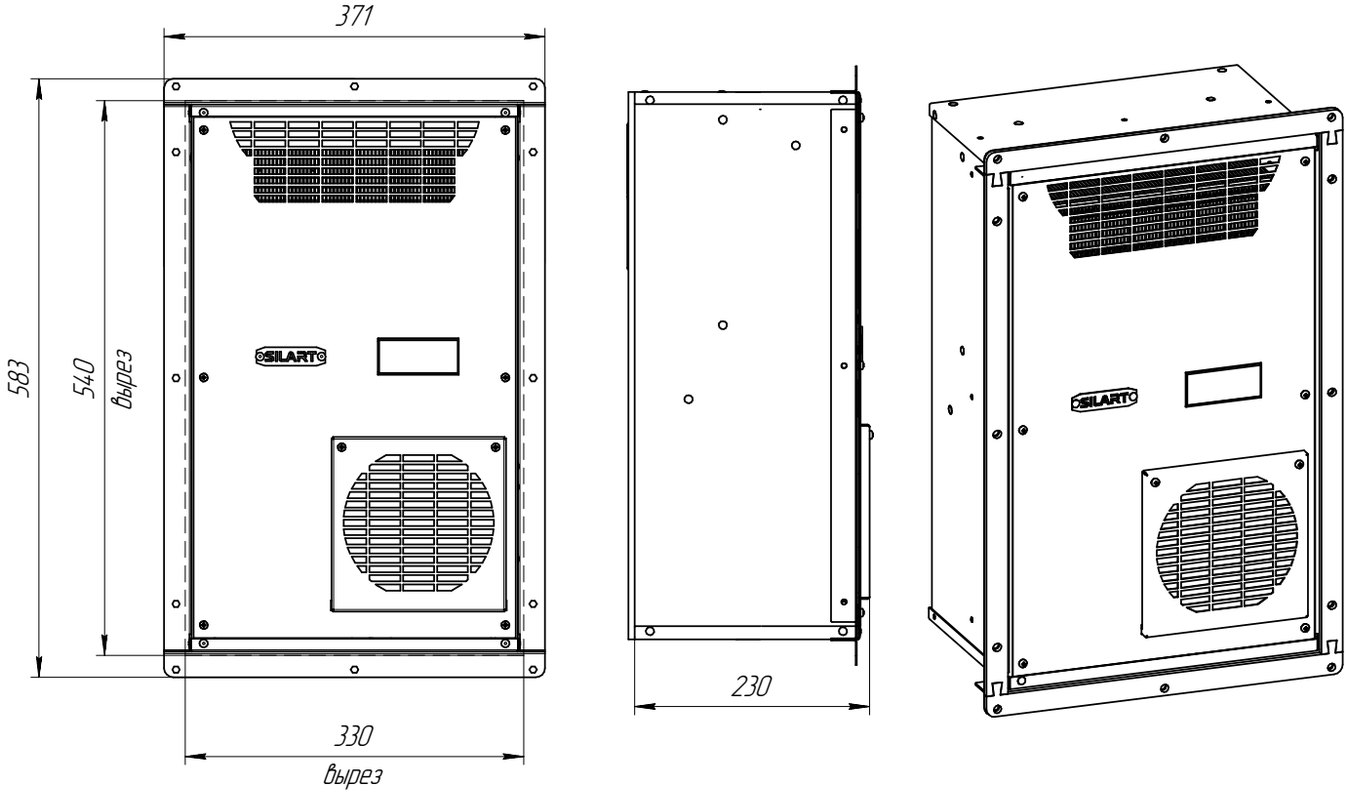



# NTS-0520-000
## настенный утопленный монтаж

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

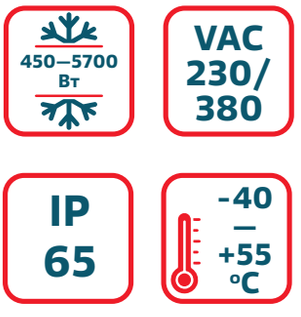
КОНДИЦИОНЕРЫ




| Модель | NTS-0500-000 | NTS-0510-000 | NTS-0520-000 |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность L35L35 (Вт) | 500 | 450 | 450 |
| Холодопроизводительность L35L50 (Вт) | 330 | 300 | 300 |
| Номин. потреб. мощность (Вт) | 368 | 368 | 368 |
| Производительность вентиляторов (м3/ч) | Внешн.контрур - 525 / Внутр.контур - 323 | | |
| Параметры эл. сети, В-ф-Гц | 230-1-50/60 | | |
| Рабочая сила тока при L35L35 (А) | 1,6 | | |
| Макс. ток (А) | 2,2 | | |
| Пусковой ток (А) | 11 | | |
| Уставка (˚С) | 35 | | |
| Диапазон температур окружающей среды (˚С) | 0 ... +55 | | |
| Хладагент | R134a | | |
| Вес хладагента (г) | 230 | | |
| Тип компрессора | Роторный | | |
| Корпус | Порошковая краска RAL 7035 | | |
| IP | 54 | | |
| Размеры (мм) | 533x321x230 | 583x371x230 | 583x371x230 |
| Монтаж | Настенный | Настенный полуутопленый | Настенный утопленный |
| Электрическое подключение | Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2 | | |
| Удаленный контроль | RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт. | | |

# Воздушные кондиционеры для уличного монтажа OTU

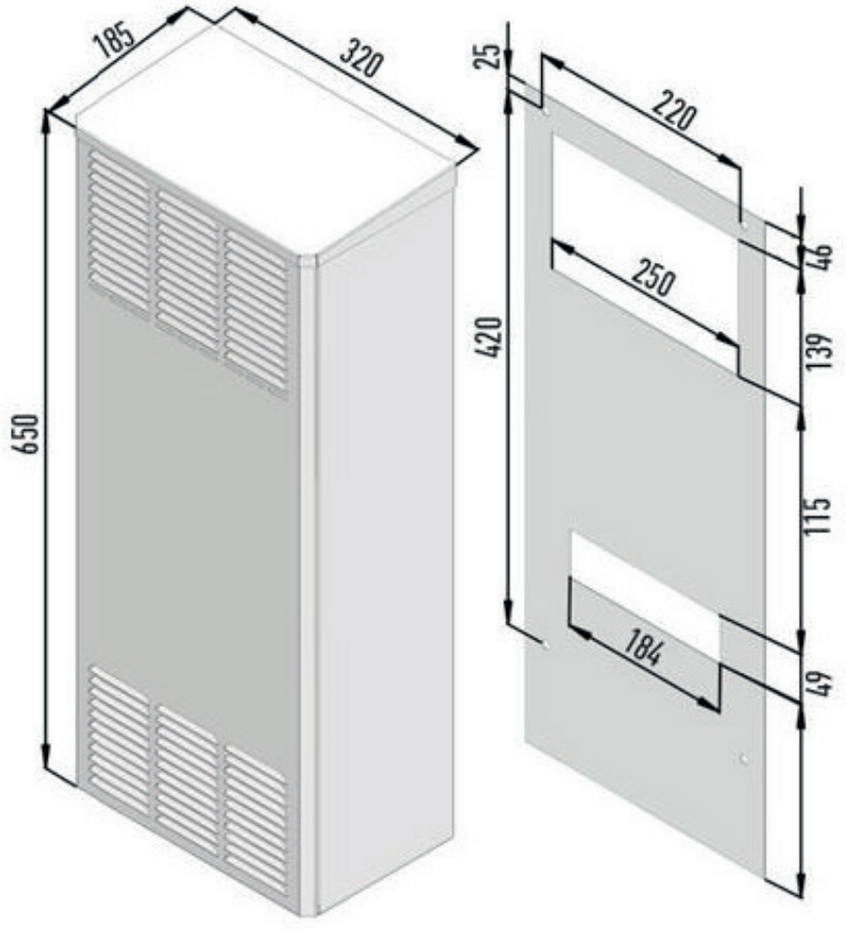
- **Надежная антивандальная конструкция благодаря внутренним компонентам с длительным рабочим ресурсом**
- **Увеличенный зазор между ребрами конденсатора облегчает циркуляцию воздушного потока и снижает загрязненность**
- **Функция блокировки при открывании двери шкафа**
- **Стандартный цвет корпуса — серый (RAL 7035)**
- **Опция - исполнение в корпусе из нержавеющей стали**
- **Трафарет под монтажный вырез - в комплекте**

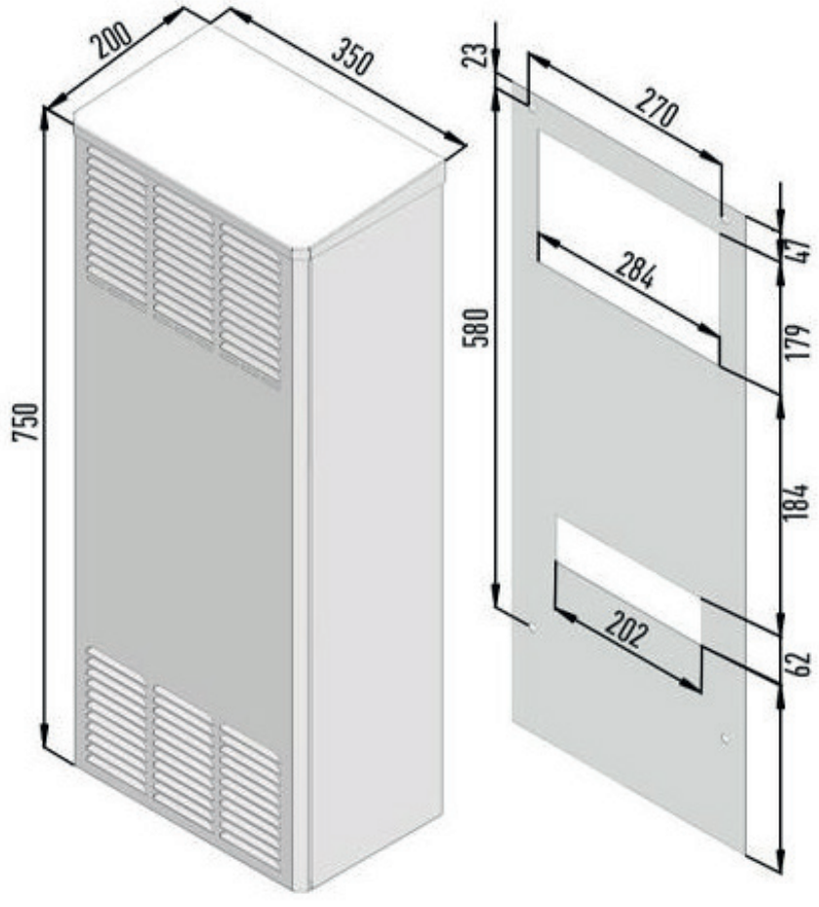


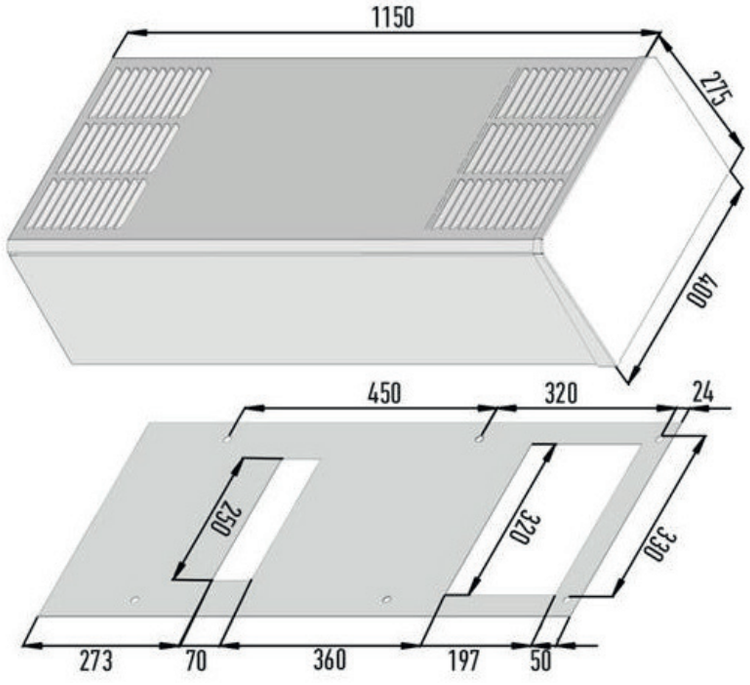

Серия антивандальных промышленных кондиционеров OTU для уличного монтажа поможет защитить оборудование в шкафу управления и автоматики от воздействия высоких температур.

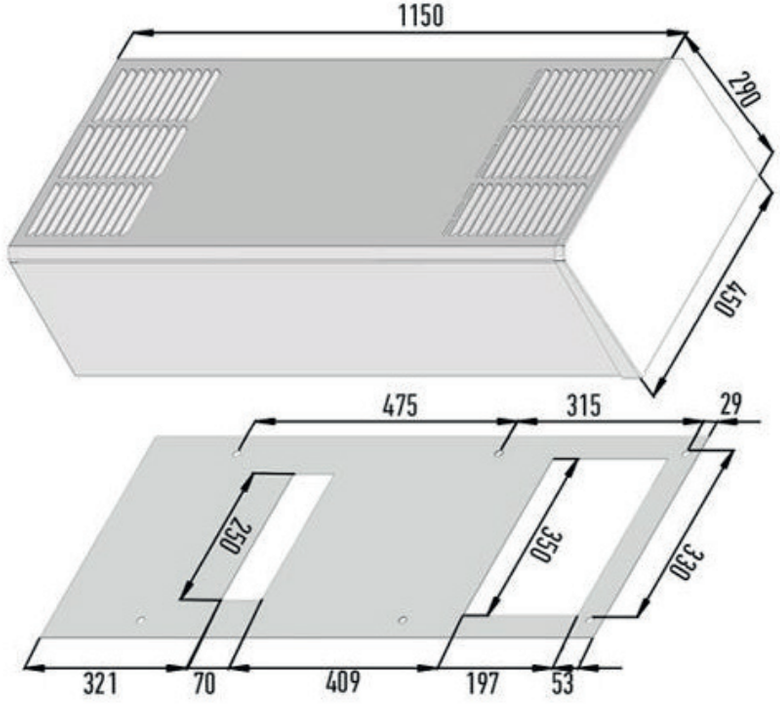
Скрытый электронный контроллер позволяет осуществлять управление по сети Ethernet или по ModBUS RS 485.

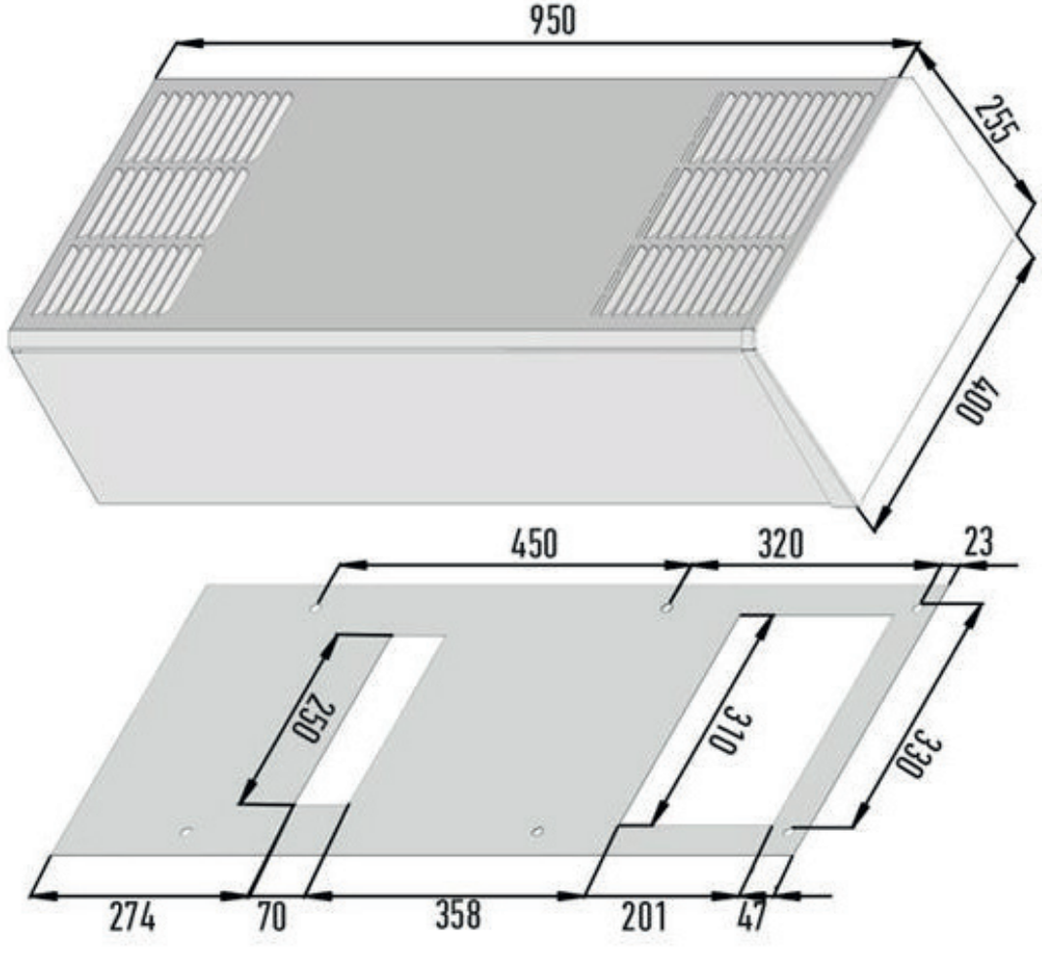
Широкий модельный ряд позволяет наиболее точно подобрать кондиционер по требуемым характеристикам.

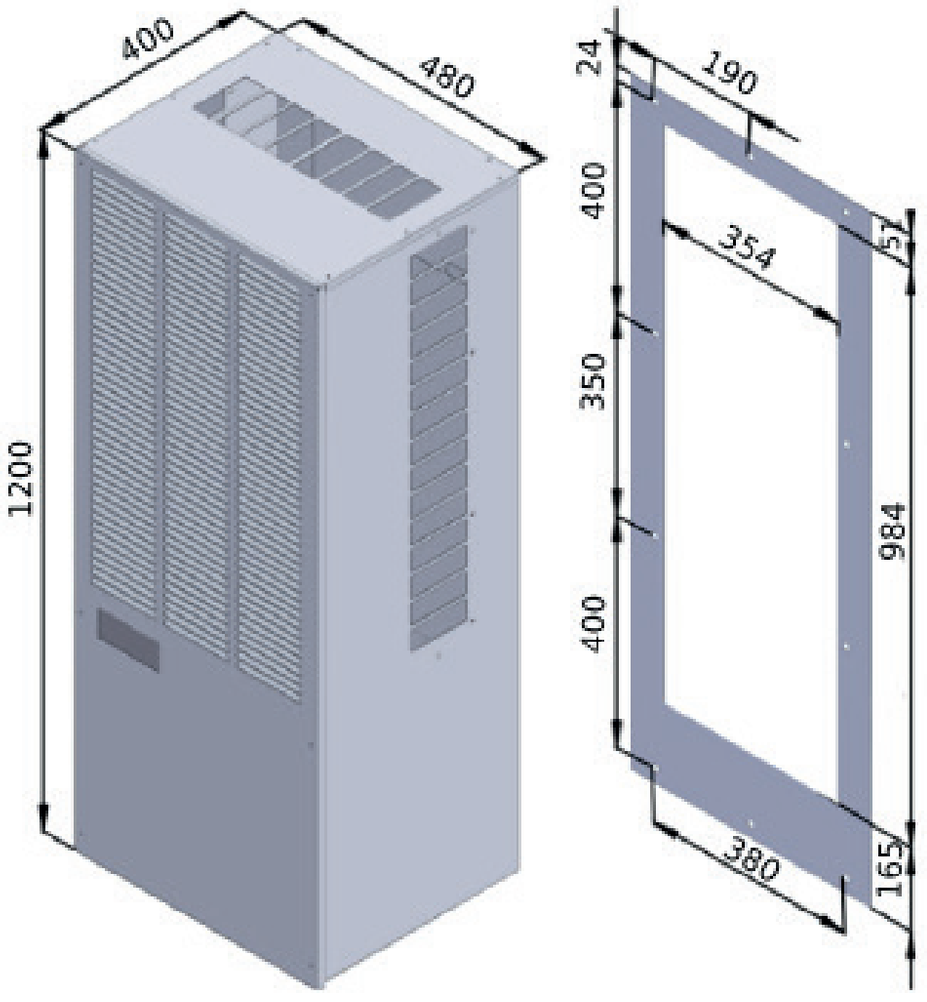

185
320
650
25
220
250
420
46
139
115
184
49


200
350
750
23
270
284
580
47
179
184
202
62


1150
275
400
450
320
24
250
320
330
273
70
360
197
50


1150
290
450
475
315
29
250
350
330
321
70
409
197
53


950
255
400
450
320
23
250
310
330
274
70
358
201
47




| Модели | OTU-0500-000 | OTU-1000-000 | OTU-1700-000 | OTU-2700-000 | OTU-3700-000 | OTU-5700-000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизв-сть L35L35, Вт | 450 | 1000 | 1700 | 2700 | 3700 | 5700 |
| Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт | 312 | 690 | 740 | 950 | 1040 | 1280 |
| Производительность вентиляторов, м3/ч: внешний / внутренний контур | 540 / 290 | 540 / 540 | 945 / 945 | 1170 / 945 | 1425 / 1175 | 3600 / 1425 |
| Параметры эл. сети, В-ф-Гц | 230-1-50/60 | | | | 380-3-50/60 | |
| Максимальная сила тока, А | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 6,2 | 4 | 4,2 |
| Рабочая сила тока, А | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 5,7 | 2,6 | 3,2 |
| Пусковой ток, А | 5,4 | 13,5 | 19 | 25 | 13 | 19 |
| Уставка, °С | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 320 x 665 x 200 | 350 x 750 x 230 | 400 x 955 x 255 | 400 x 1150 x 295 | 450 x 1150 x 300 | 480 x 1200 x 400 |
| Вес, кг | 19 | 30 | 40 | 53 | 60 | 91 |
| Корпус | Сталь с порошковым окрашиванием | | | | | |
| Рабочая температура, °С | -40 ... +55 | | | | | |
| Тип монтажа | Наружный | | | | | |
| Тип хладагента | R134a | | | | | |
| Вес хладагента, г | 290 | 380 | 520 | 620 | 1050 | 1900 |
| Степень защиты | IP65 | | | | | |

# Компактные кондиционеры для монтажа в помещениях NDU

**•Надежная антивандальная конструкция благодаря внутренним компонентам с длительным рабочим ресурсом**
**• Увеличенный зазор между ребрами конденсатора облегчает циркуляцию воздушного потока и снижает загрязненность**
**• Функция блокировки при открывании двери шкафа**
**• Стандартный цвет корпуса — серый (RAL 7035)**
**• Модели из нержавеющей стали — в регулярном ассортименте**

450—5700 Вт

VAC 230/ 380

IP 54

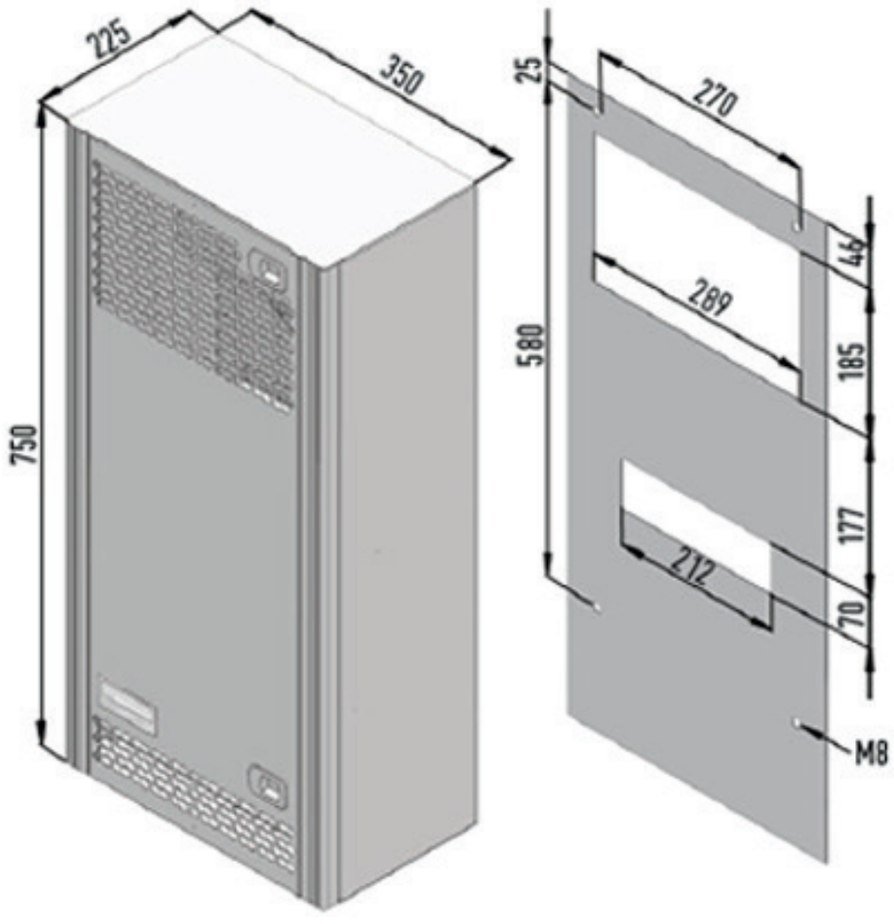
от 0 до +55 °C

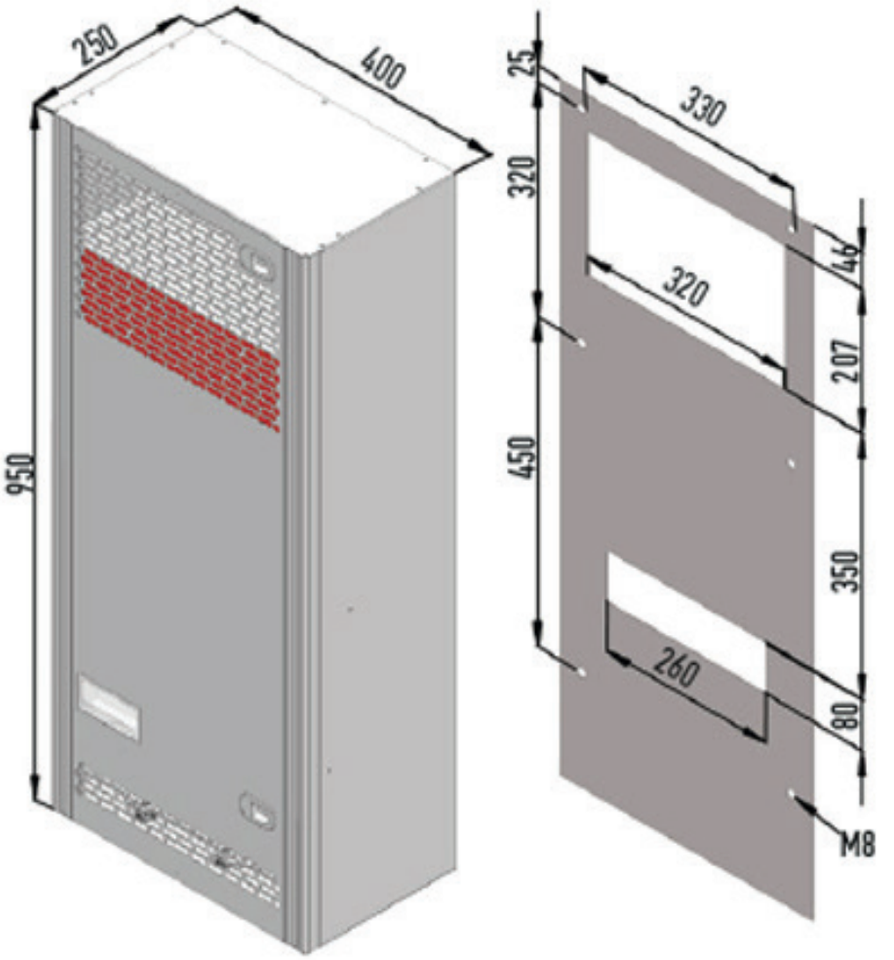
Серия антивандальных промышленных кондиционеров для монтажа в помещениях NDU является оптимальным технологическим решением для охлаждения и обеспечения комфортного рабочего режима электротехнических шкафов, шкафов автоматики, производственного оборудования, кабинного пространства заводских машин или подъемных кранов.

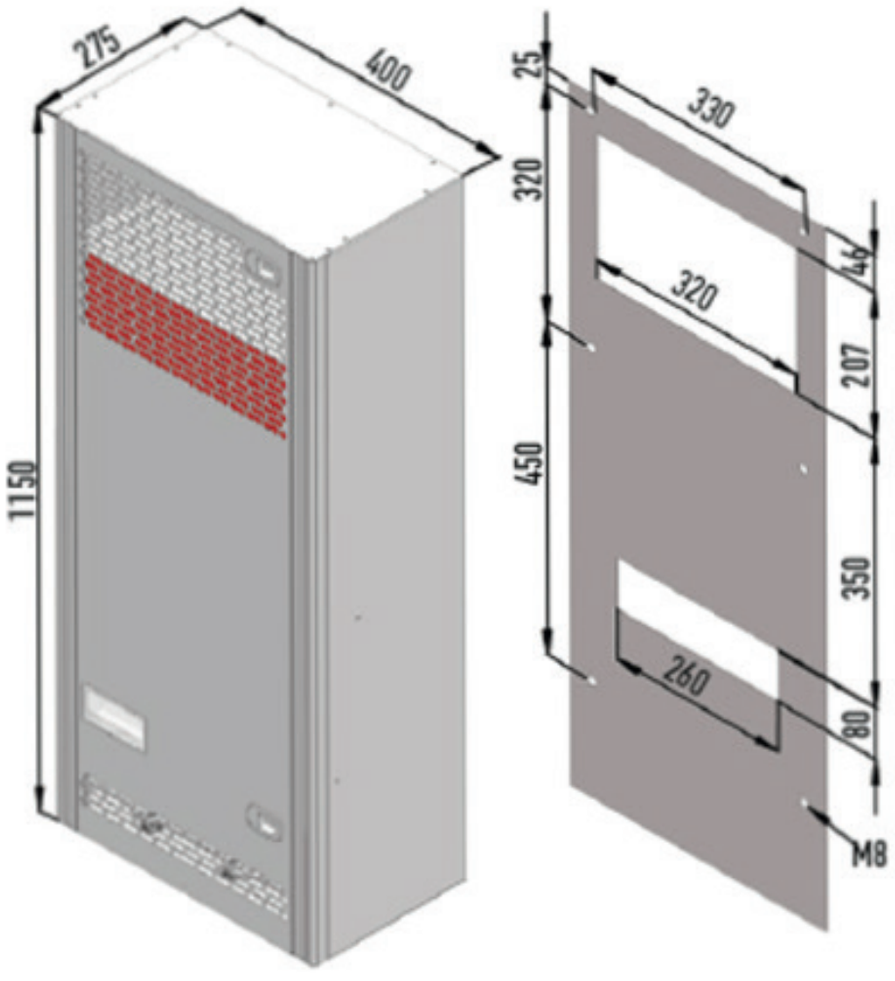
Для производств с агрессивными параметрами окружающей среды предусмотрено исполнение из нержавеющей стали.

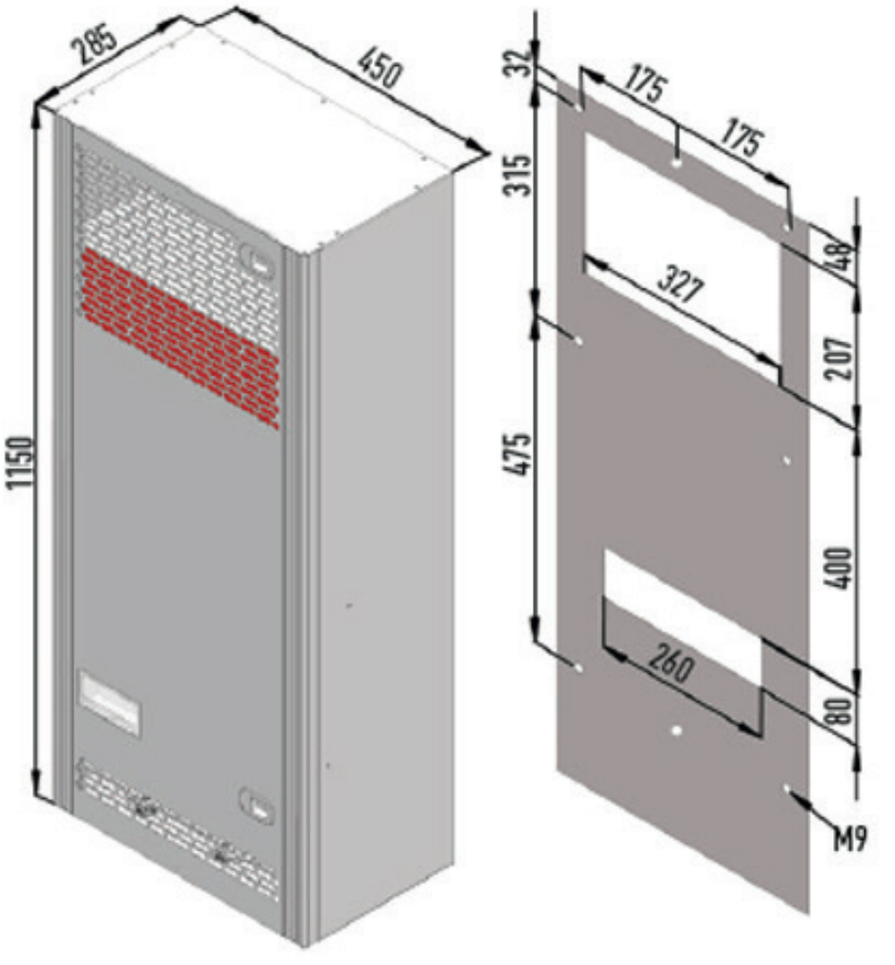
Электронный контроллер с цифровым дисплеем на лицевой панели обеспечивает управление по сети Ethernet или по ModBUS RS-485.

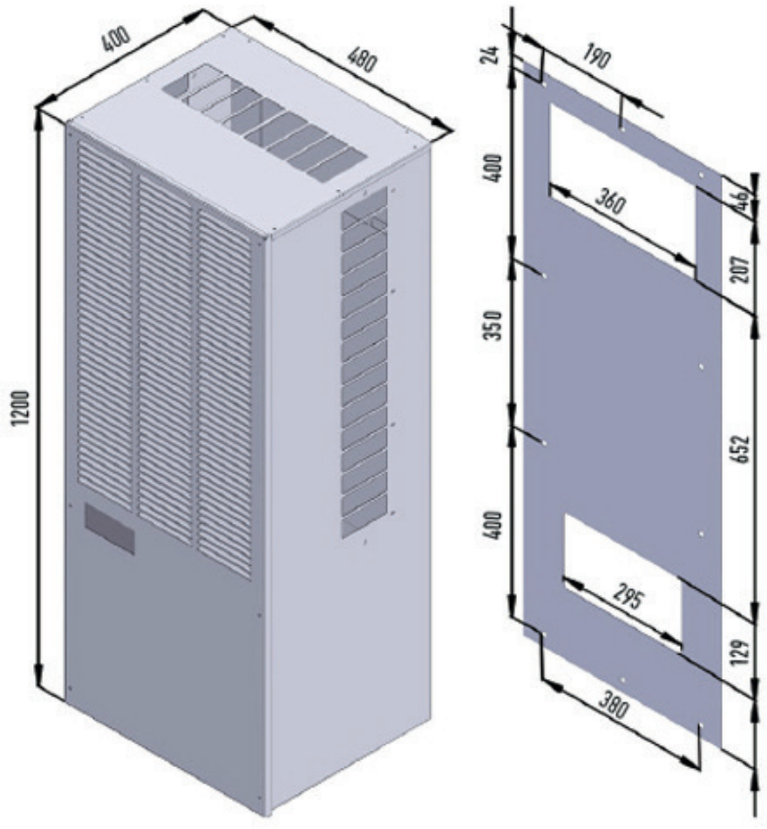
Широкий модельный ряд позволяет наиболее точно подобрать кондиционер по требуемым характеристикам.


225
350
750
25
270
46
289
580
185
177
212
70
M8


250
400
950
25
330
320
46
320
207
450
350
260
80
M8


275
400
1150
25
330
320
320
46
207
450
350
260
80
M8

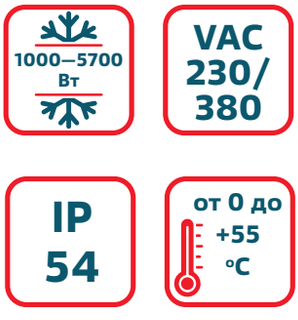

285
450
1150
32
175
175
315
48
327
207
475
400
260
80
M9




| Модели | NDU-0500-000 | NDU-1000-000 | NDU-1700-000 | NDU-2700-000 | NDU-3700-000 | NDU-5700-000 | NDU-0500-100 | NDU-1000-100 | NDU-1700-100 | NDU-2700-100 | NDU-3700-100 | NDU-5700-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизв-сть L35L35, Вт | 450 | 1000 | 1700 | 2700 | 3700 | 5700 | 450 | 1000 | 1700 | 2700 | 3700 | 5700 |
| Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт | 312 | 530 | 860 | 1250 | 1040 | 1280 | 312 | 530 | 860 | 1250 | 1040 | 1280 |
| Производительность вентиляторов, м3/ч: внешний / внутренний контур | 540 / 290 | 540 / 540 | 945 / 945 | 1175 / 945 | 1425 / 1175 | 3600 / 1425 | 540 / 290 | 540 / 540 | 945 / 945 | 1175 / 945 | 1425 / 1175 | 3600 / 1425 |
| Параметры эл. сети, В-ф-Гц | 230-1-50/60 | | | | 380-3-50/60 | | 230-1-50/60 | | | | 380-3-50/60 | |
| Максимальная сила тока, А | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 6,2 | 4 | 4,2 | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 6,2 | 4 | 4,2 |
| Рабочая сила тока, А | 1,6 | 2,4 | 3,9 | 5,7 | 2,6 | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 3,9 | 5,7 | 2,6 | 3,2 |
| Пусковой ток, А | 5,4 | 13,5 | 19 | 25 | 13 | 22 | 5,4 | 13,5 | 19 | 25 | 13 | 22 |
| Уставка, °С | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 320 x 535 x 200 | 350 x 750 x 225 | 400 x 955 x 250 | 400 x 1150 x 295 | 450 x 1150 x 295 | 480 x 1200 x 400 | 320 x 535 x 200 | 350 x 750 x 225 | 400 x 955 x 250 | 400 x 1150 x 295 | 450 x 1150 x 295 | 480 x 1200 x 400 |
| Вес, кг | 19 | 30 | 40 | 53 | 60 | 91 | 19 | 30 | 40 | 53 | 60 | 91 |
| Корпус | Сталь с порошковым окрашиванием | | | | | | Нержавеющая сталь, AISI 430 | | | | | |
| Рабочая температура, °С | -0 ... +55 | | | | | | | | | | | |
| Тип монтажа | В помещениях | | | | | | | | | | | |
| Тип хладагента | R134a | | | | | | | | | | | |
| Вес хладагента, г | 290 | 380 | 520 | 620 | 1050 | 1900 | 290 | 380 | 520 | 620 | 1050 | 1900 |
| Степень защиты | IP54 | | | | | | | | | | | |

# Компактные кондиционеры для крышного монтажа TDU

- **Контроллер на лицевой панели – для удобства эксплуатации**
- **Простой монтаж / демонтаж корпуса кондиционера облегчает обслуживание**
- **Функция блокировки работы при открывании двери**
- **Увеличенный зазор между ребрами конденсатора облегчает циркуляцию воздушного потока и снижает загрязненность**
- **Стандартный вариант исполнения корпуса — сталь с порошковым окрашиванием**
- **Исполнение из нержавеющей стали – под заказ**




Решения, предназначенные для охлаждения электротехнических и телекоммуникационных шкафов, крышного исполнения — в целях защиты от перегрева термочувствительных компонентов, отвода избыточного тепла и обеспечения бесперебойной работы оборудования в регионах с жарким климатом и производственных помещениях с повышенной температурой воздуха.

Широкий модельный ряд позволяет наиболее точно подобрать кондиционер по требуемым характеристикам – в том числе, при воздействии агрессивных сред, для размещения в которых предназначена линейка в корпусах из нержавеющей стали.

Кондиционер может быть размещен как для охлаждения электротехнического шкафа, так и шкафа автоматики производственной линии.

| Модели | TDU-1000-000 | TDU-1700-000 | TDU-2700-000 | TDU-3700-000 | TDU-5700-000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизв-сть L35L35, Вт | 1000 | 1700 | 2700 | 3700 | 5700 |
| Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт | 530 | 860 | 950 | 1870 | 2430 |
| Производительность вентиляторов, м3/ч: внешний / внутренний контур | 540 / 540 | 945 / 945 | 1175 / 945 | 1425 / 1175 | 1800 / 1470 |
| Параметры эл. сети, В-ф-Гц | 230-1-50/60 | | | 380-3-50/60 | |
| Максимальная сила тока, А | 3,4 | 4,9 | 5,8 | 3,6 | 4,2 |
| Рабочая сила тока, А | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 2,2 | 3,2 |
| Пусковой ток, А | 13,5 | 19 | 25 | 13 | 18 |
| Уставка, °С | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 750 x 350 x 225 | 750 x 460 x 400 | 400 x 480 x 715 | 450 x 480 x 820 | 500 x 530 x 930 |
| Вес, кг | 30 | 43 | 45 | 57 | 82 |
| Корпус | Сталь с порошковым окрашиванием | | | | |
| Рабочая температура, °С | -0 ... +55 | | | | |
| Тип монтажа | На крышу электротехнического шкафа | | | | |
| Тип хладагента | R134a | | | | |
| Вес хладагента, г | 380 | 520 | 620 | 1050 | 1940 |
| Степень защиты | IP54 | | | | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

# Термоэлектрические кондиционеры STA для уличного монтажа

- **Минимальные требования к пространственной ориентации**
- **Устойчивость к вибрациям и агрессивной среде**
- **Оснащены защитным кожухом из окрашенной или нержавеющей стали AISI430**
- **Изменение холодопроизводительности через управление вентилятором по ШИМ каналу по запросу**
- **Исполнение в корпусе из нержавеющей стали AISI 304, AISI 316 или окрашивание в любой цвет RAL – под заказ**

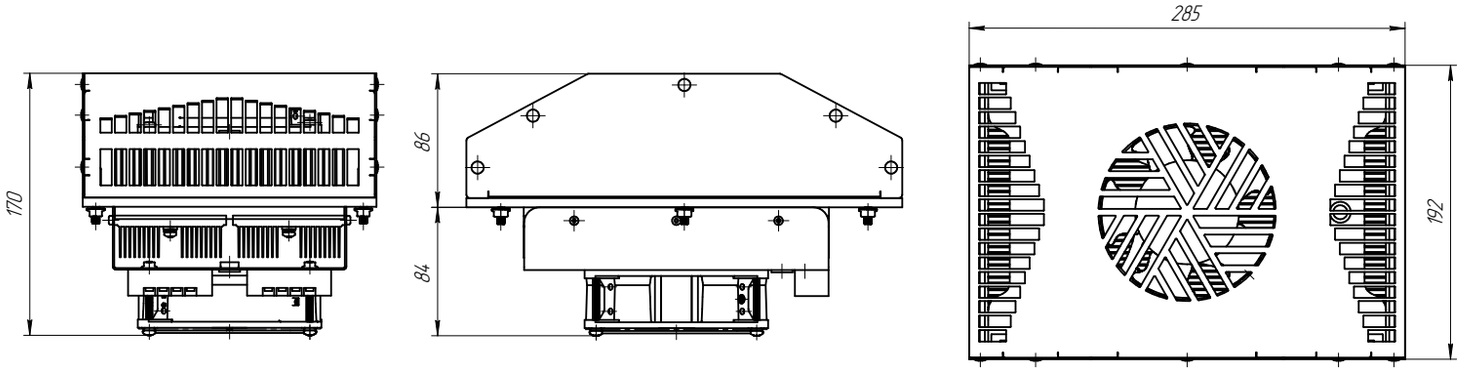
120—210 Вт | VDC 24/48 | IP 67 | от -10 до +70 °C

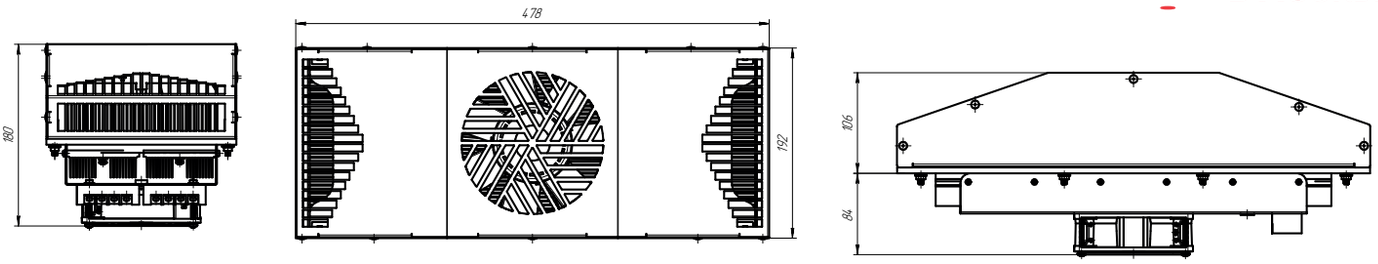
Термоэлектрические кондиционеры STA, обеспечивающие экологичное охлаждение без использования хладагента на основе эффекта Пельтье, оснащены защитным кожухом для работы в сложных климатических условиях в присутствии осадков. Имеют решение для отвода конденсата. Выполняются как в полуутопленом виде, так и навесном. Навесной монтаж, позволяет устанавливать кондиционеры не используя внутренний объем охлаждаемого шкафа.

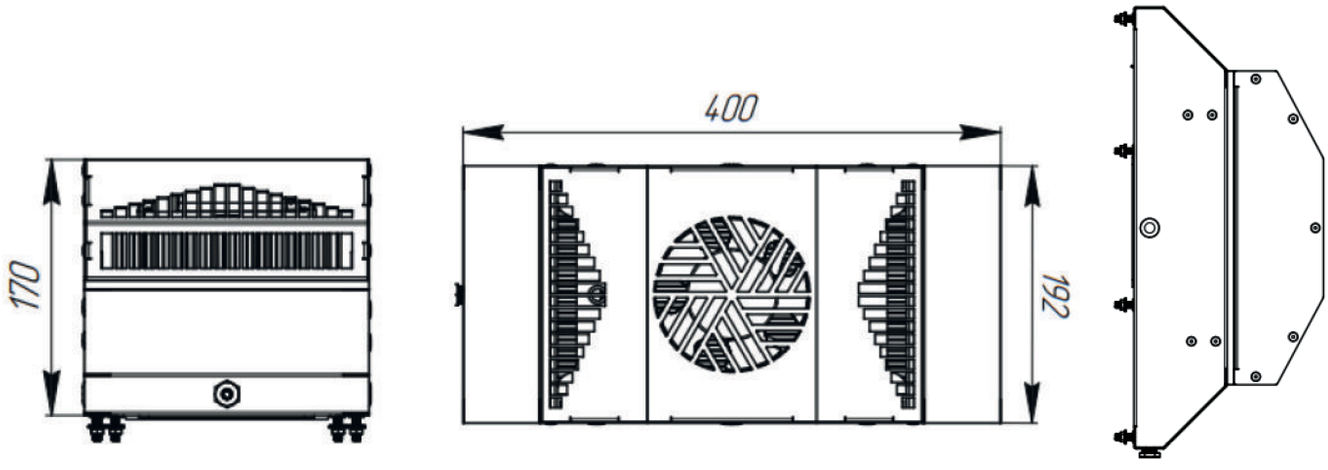
Термоэлектрический эффект позволяет получать охлаждение или обогрев, при смене полярности электрического подключения.

Уровень защиты IP67 гарантирует надежную работу, даже в самых суровых условиях.

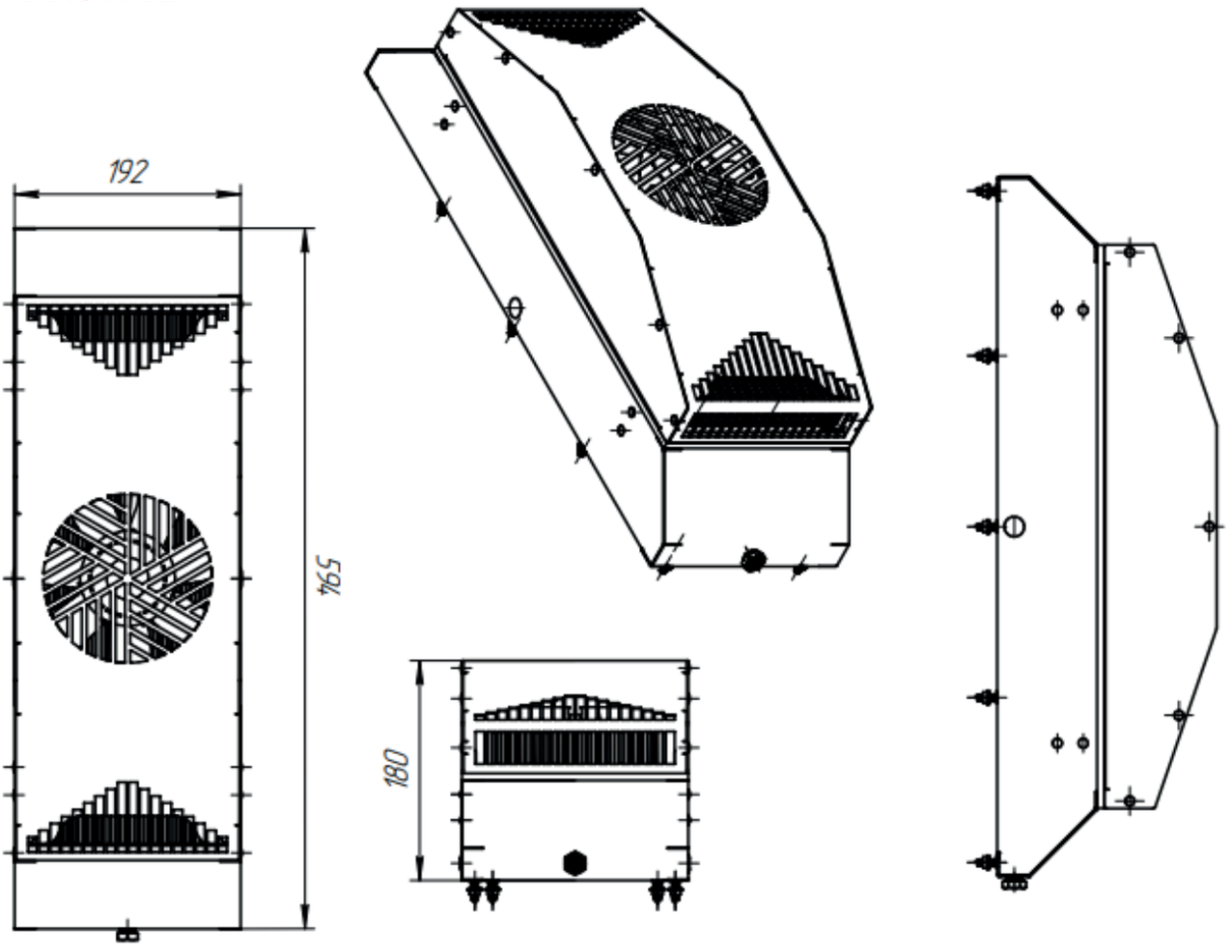
Функции управления вентиляторами по ШИМ каналу с тахометрической обратной связью дает еще больше контроля за устройством.

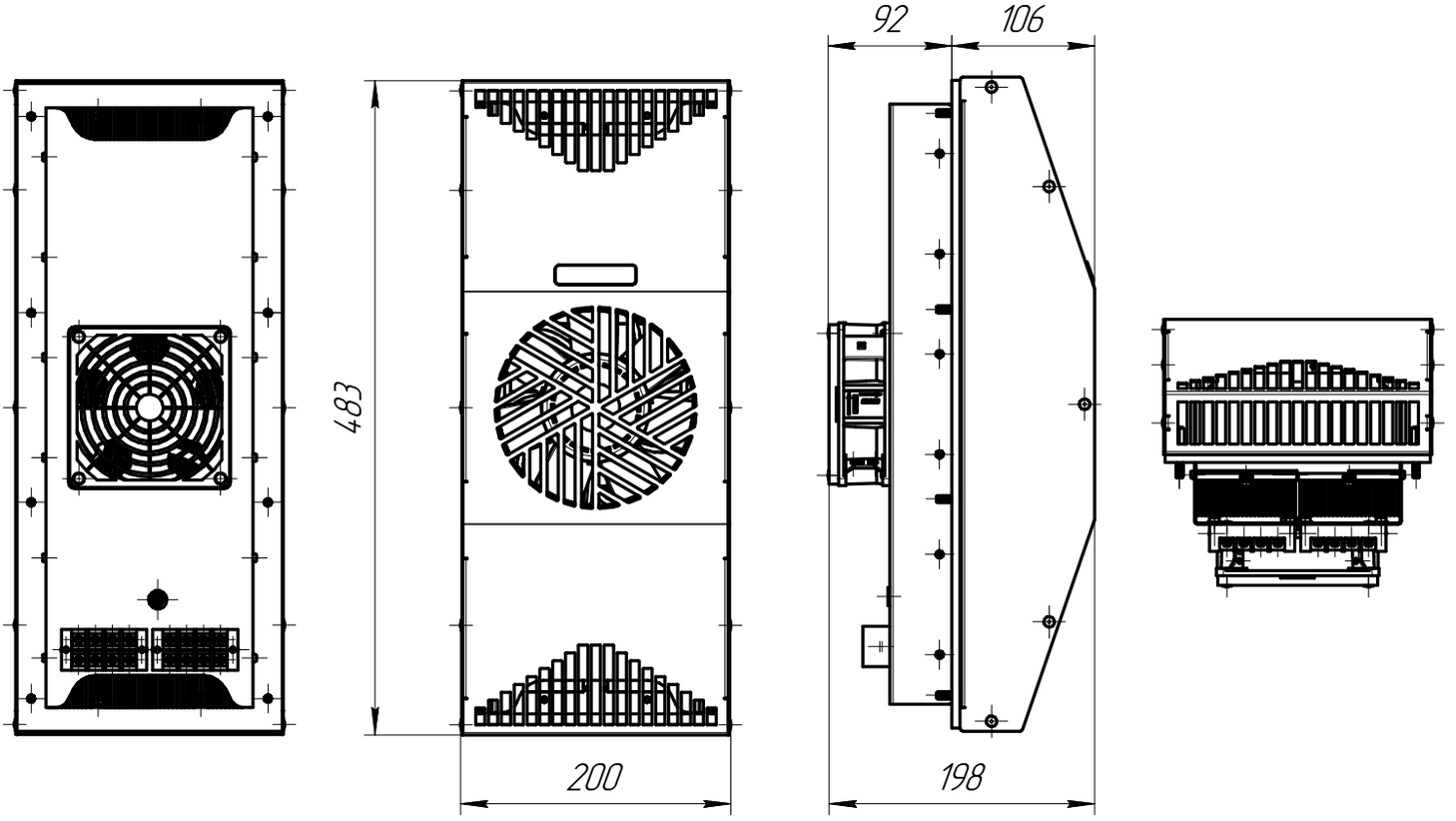


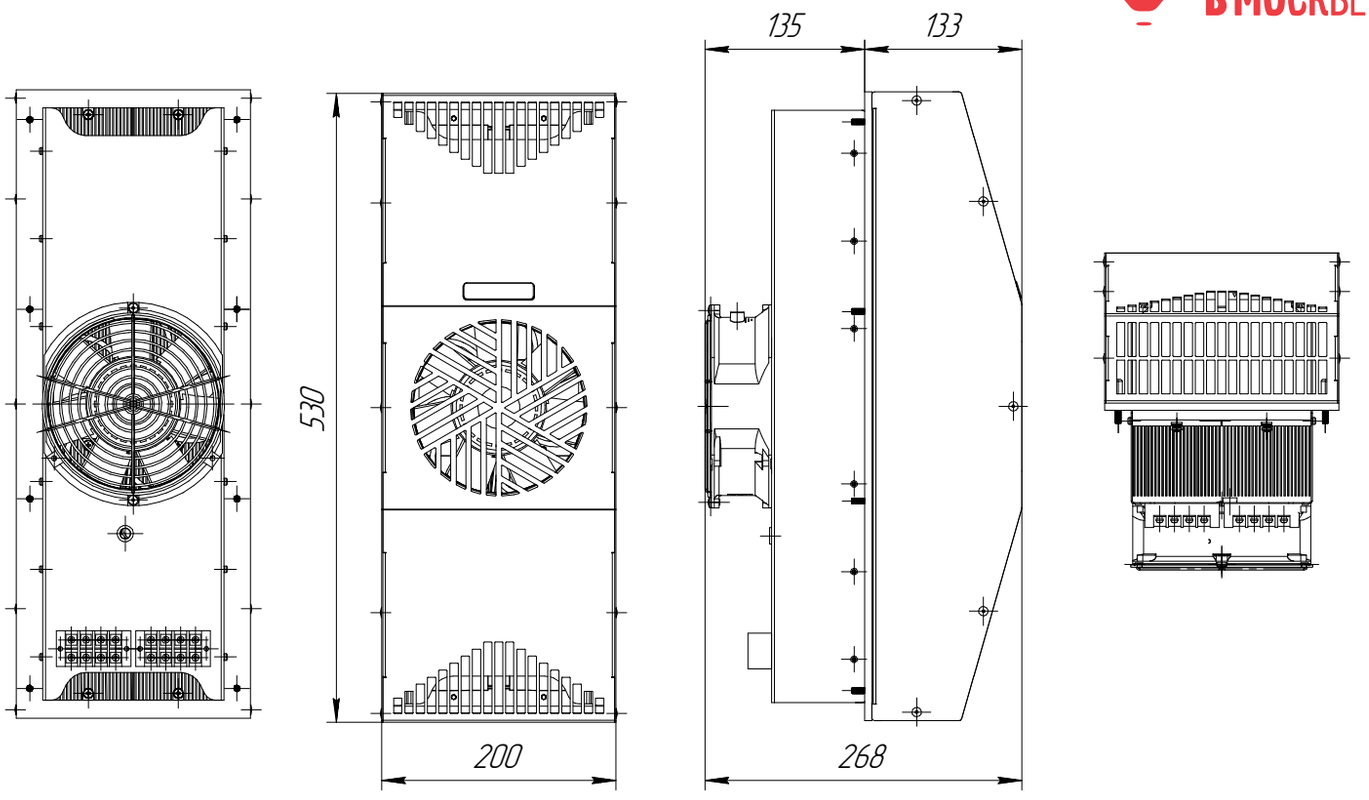



| Модели | STA-122-010 | STA-124-010 | STA-212-010 | STA-214-010 | STA-122-110 | STA-124-110 | STA-212-110 | STA-214-110 | STA-322-010 | STA-324-010 | STA-402-010 | STA-404-010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопр-сть при ΔT=0 , Вт | 120 | | 210 | | 120 | | 210 | | 320 | | 400 | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 192 x 285 x 170 | | 192 x 450 x 180 | | 192 x 400 x 170 | | 192 x 595 x 180 | | 200 x 483 x 198 | | 200 x 530 x 268 | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Макс. пуск. ток терм-та, А | 10,7 | 5,4 | 21,4 | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 21,4 | 10,7 | 33,1 | 20 | 40 | 16,6 |
| Рабочая сила тока терм-та, А | 6,1 | 2,75 | 13,7 | 6,8 | 6,1 | 2,75 | 13,7 | 6,8 | 19 | 9,5 | 23 | 11,5 |
| Макс. сила тока вент. (внутренний/наружный), А | 0,48 / 0,61 | 0,31 / 0,44 | 0,48 / 1 | 0,31 / 0,5 | 0,48 / 0,61 | 0,31 / 0,44 | 0,48 / 1 | 0,31 / 0,5 | 0,61 / 3,8 | 0,44 / 1,9 | 1 / 3,8 | 0,5 / 1,9 |
| Электрическое подключение | Винтовая барьерная клемма | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | Полуутопленный | | | | Навесной | | | | Полуутопленный | | | |
| Вес, кг | 5 | | 8,9 | | 6,5 | | 10,7 | | 11,2 | | 16,8 | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +70 | | | | | | | | | | | |
| Температура хранения, °С | -40 ... + 70 | | | | | | | | | | | |
| Относительная влажность, % | 5 –95 | | | | | | | | | | | |
| Материал | Сталь, порошковая окраска RAL7035 | | | | | | | | | | | |
| Дренаж для отвода конденсата | Опция | | | | Есть | | | | Опция | | | |


192
165
180


92
106
483
200
198




| Модели | STA-122-000 | STA-124-000 | STA-212-000 | STA-214-000 | STA-122-100 | STA-124-100 | STA-212-100 | STA-214-100 | STA-322-000 | STA-324-000 | STA-402-000 | STA-404-000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопр-сть при ΔT=0 , Вт | 120 | | 210 | | 120 | | 210 | | 320 | | 400 | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 192 x 285 x 170 | | 192 x 450 x 180 | | 192 x 400 x 170 | | 192 x 595 x 180 | | 200 x 483 x 198 | | 200 x 530 x 268 | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Макс. пуск. ток терм-та, А | 10,7 | 5,4 | 21,4 | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 21,4 | 10,7 | 33,1 | 20 | 40 | 16,6 |
| Рабочая сила тока терм-та, А | 6,1 | 2,75 | 13,7 | 6,8 | 6,1 | 2,75 | 13,7 | 6,8 | 19 | 9,5 | 23 | 11,5 |
| Макс. сила тока вент. (внутренний/наружный), А | 0,48 / 0,61 | 0,31 / 0,44 | 0,48 / 1 | 0,31 / 0,5 | 0,48 / 0,61 | 0,31 / 0,44 | 0,48 / 1 | 0,31 / 0,5 | 0,61 / 3,8 | 0,44 / 1,9 | 1 / 3,8 | 0,5 / 1,9 |
| Электрическое подключение | Винтовая барьерная клемма | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | Полуутопленный | | | | Навесной | | | | Полуутопленный | | | |
| Вес, кг | 5 | | 8,9 | | 6,5 | | 10,7 | | 11,2 | | 16,8 | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +70 | | | | | | | | | | | |
| Температура хранения, °С | -40 ... + 70 | | | | | | | | | | | |
| Относительная влажность, % | 5 –95 | | | | | | | | | | | |
| Материал | AISI430 | | | | | | | | | | | |
| Дренаж для отвода конденсата | Опция | | | | Есть | | | | Опция | | | |

Для заказа кастомизированных термоэлектрических охладителей заполните опросный лист на стр. 92.

# Термоэлектрические кондиционеры для уличного монтажа STA-A

- **Экологичное охлаждение без использования хладагента – на основе эффекта Пельтье**
- **Высокая адаптивность при монтаже на объекте благодаря компактному размеру и минимальным требованиям к пространственной ориентации**
- **Устойчивость к вибрациям и агрессивной среде**
- **Изменение холодопроизводительности через управление вентилятором по ШИМ каналу по запросу**

**120–320 Вт**

**VDC 24/48**

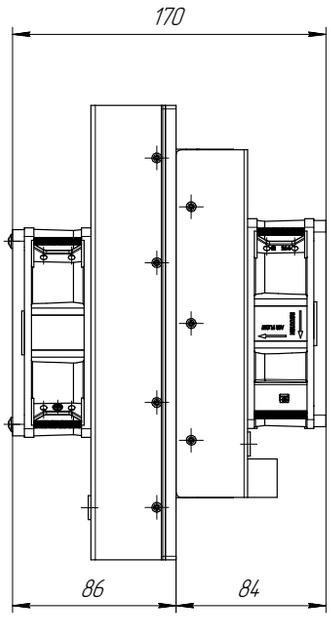
**IP 54**

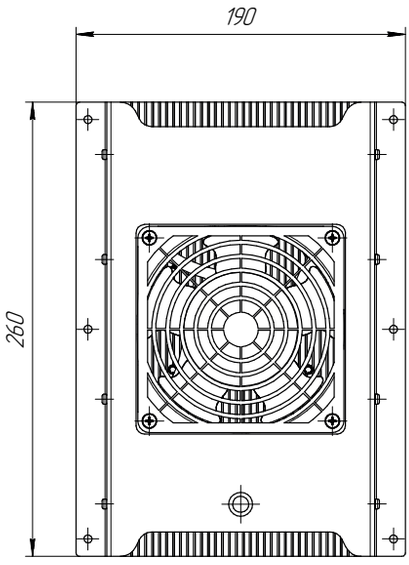
**от -10 до +70 °C**

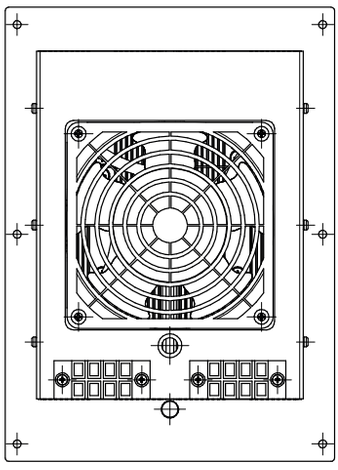
За счет компактной конструкции и отсутствии специальных требований к обслуживанию термоэлектрические кондиционеры SILART, принцип действия которых основан на эффекте Пельтье, являются надежным решением для охлаждения устройств в любом оборудовании, особенно там, где в силу плотной компоновки, установка классических кондиционеров затруднительна.

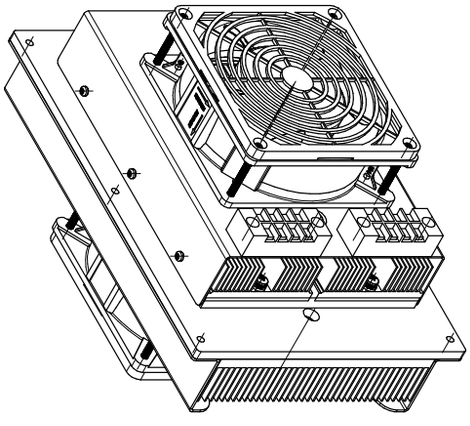
Термоэлектрический эффект позволяет получать охлаждение или обогрев, при смене полярности электрического подключения.

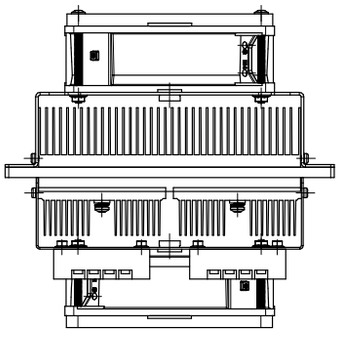
Полуутопленный способ монтажа, повышающий компактность, и работа от источника постоянного тока позволяют устанавливать термоэлектрические кондиционеры STA-A в мобильное оборудование.

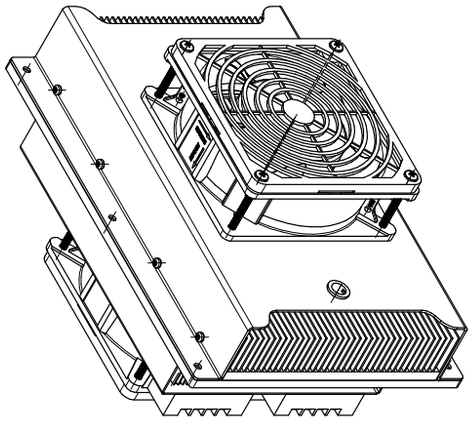


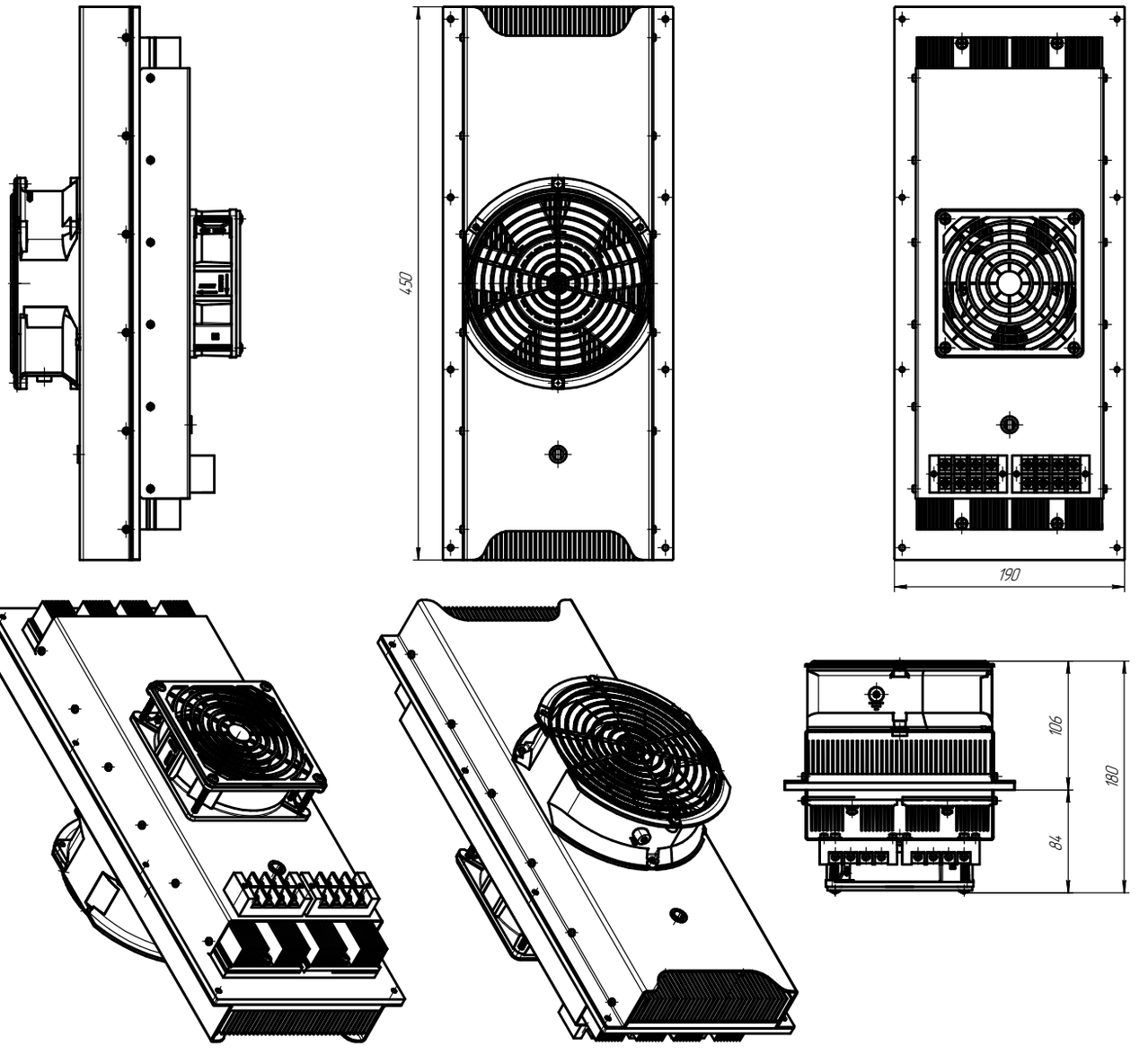





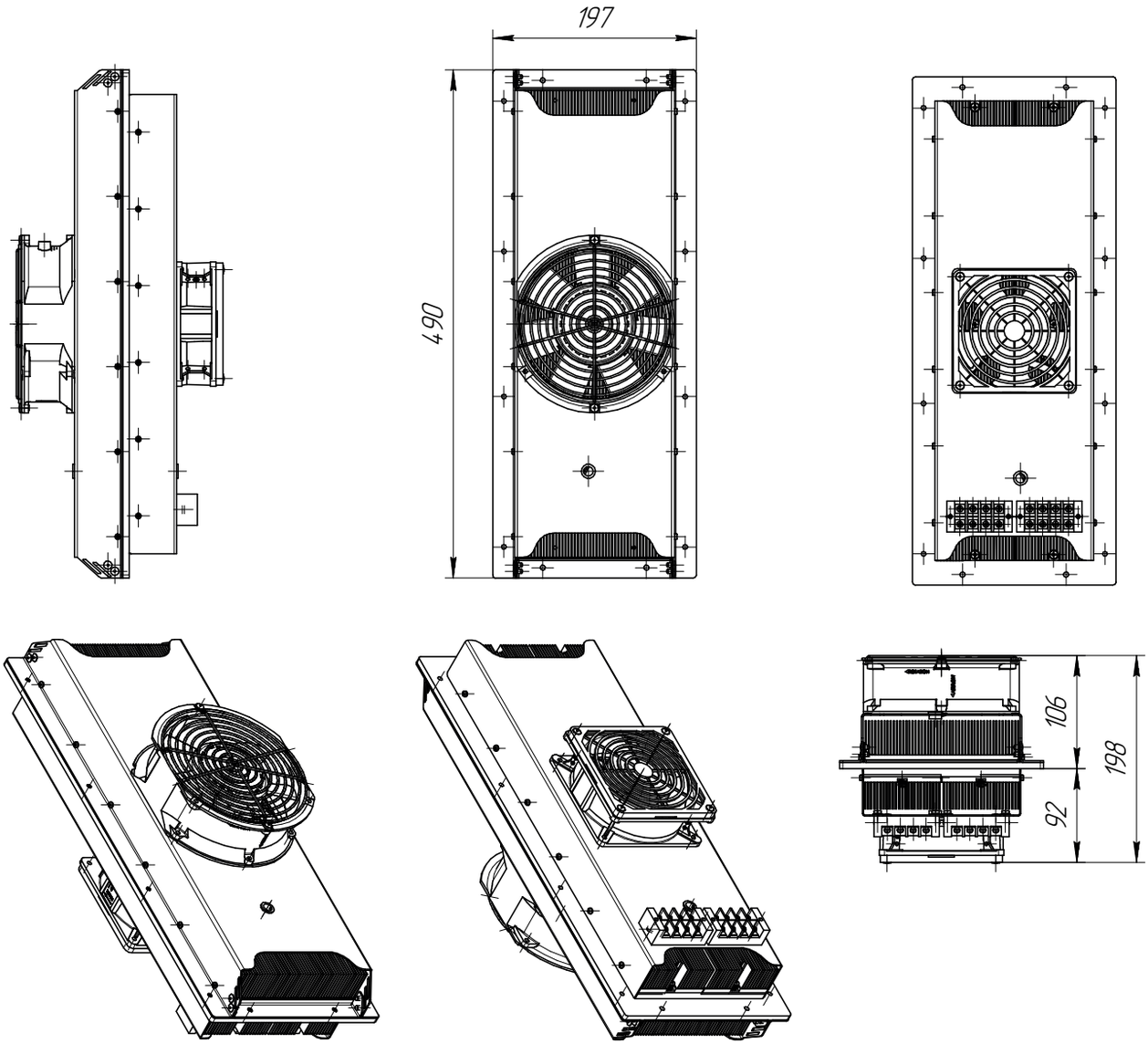




| Модели | STA-A120-200 | STA-A120-210 | STA-A120-400 | STA-A120-410 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопр-ность при ΔT=0 , Вт | 120 | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 190 x 260 x 170 | | | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Макс. пусковой ток термоэлемента, А | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 5,4 |
| Рабочая сила тока термоэлемента, А | 6,1 | 6,1 | 2,75 | 2,75 |
| Электрическое подключение | клеммная колодка винтовая | | | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +70 | | | |
| Температура хранения, °С | -40 ... + 70 | | | |
| Относительная влажность, % | 5 –95 | | | |
| Материал | AISI 430 | RAL 7035 | AISI 430 | RAL 7035 |




| Модели | STA-A210-200 | STA-A210-210 | STA-A210-400 | STA-A210-410 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопр-ность при ΔT=0 , Вт | 210 | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 190 x 450 x 180 | | | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Макс. пусковой ток термоэлемента, А | 21,4 | 21,4 | 10,7 | 10,7 |
| Рабочая сила тока термоэлемента, А | 13,7 | 13,7 | 6,8 | 6,8 |
| Электрическое подключение | клеммная колодка винтовая | | | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +70 | | | |
| Температура хранения, °С | -40 ... + 70 | | | |
| Относительная влажность, % | 5 –95 | | | |
| Материал | AISI 430 | RAL 7035 | AISI 430 | RAL 7035 |




| Модели | STA-A320-200 | STA-A320-210 | STA-A320-400 | STA-A320-410 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопр-ность при ΔT=0 , Вт | 320 | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 197 x 490 x 198 | | | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Макс. пусковой ток термоэлемента, А | 33,1 | 33,1 | 20 | 20 |
| Рабочая сила тока термоэлемента, А | 19 | 19 | 9,5 | 9,5 |
| Электрическое подключение | клеммная колодка винтовая | | | |
| Рабочая температура, °С | -10 ... +70 | | | |
| Температура хранения, °С | -40 ... + 70 | | | |
| Относительная влажность, % | 5 –95 | | | |
| Материал | AISI 430 | RAL 7035 | AISI 430 | RAL 7035 |

# АКСЕССУАРЫ

| Регуляторы и контроллеры | | | | Нагрев | Охлаждение | Сигнализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Серия | Модель | Тип контакта | | | | |
| Механические термостаты | TBS | TBS-140 | NC | ● | | ● | |
| | | TBS-160 | | | | | |
| | | TBS-240 | NO | | ● | ● | |
| | | TBS-260 | | | | | |
| Регуляторы температуры | TSN | TSN-560 | NC / NO | ● | ● | | → Стр. 74 |
| Механические гигростаты | MTN | MTN-410 | - | ● | ● | | → Стр. 75 |
| | | MTN-411 | | ● | ● | | → Стр. 76 |
| Электронные температурные контроллеры | ECD | ECD-1000 | NO | ● | ● | | → Стр. 77 |
| | | ECD-1220 | NO | ● | ● | | |

| Осветительные модули для шкафов | | Способ подключения | | Управление | | Монтаж/крепление | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Номинальное напряжение, В | разъем | клемма | выключатель | датчик | магниты | винты | |
| LDN-5012 | 48-265 AC/DC | ● | | ● | | ● | | |
| LDN-5112 | | ● | | ● | | | ● | |
| LDN-5022 | 24VDC | ● | | ● | | ● | | |
| LDN-5122 | | ● | | ● | | | ● | |
| LDN-0012 | 48-265 AC/DC | | ● | ● | | ● | | |
| LDN-0112 | | | ● | ● | | | ● | → Стр. 78 |
| LDN-0022 | 24VDC | | ● | ● | | ● | | |
| LDN-0122 | | | ● | ● | | | ● | |
| LDN-4012 | 48-265 AC/DC | ● | | | ● | ● | | |
| LDN-4112 | | ● | | | ● | | ● | |
| LDN-1012 | | | ● | | ● | ● | | |
| LDN-1112 | | | ● | | ● | | ● | |

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

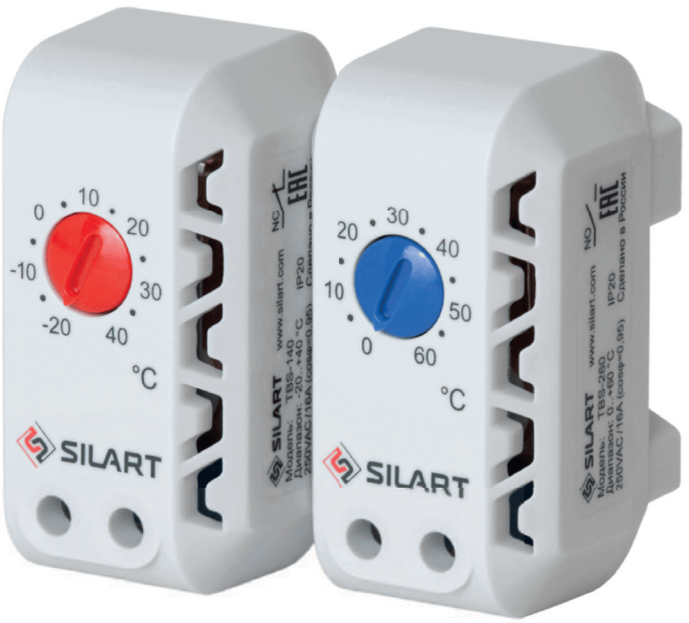
При установке высокотехнологичного нагревательного, охладительного и вентиляционного оборудования, необходимо применение устройств управления, контролирующих температуру или влажность среды, в которой размещено климатическое оборудование.

Механические термостаты TBS управляют нагревателями, вентиляторами и сигнализацией, автоматически реагируя на изменения температуры. Гигростаты MTN контролируют влажность, предотвращая образование конденсата, а электронные контроллеры ECD обеспечивают точное цифровое управление и возможность интеграции в системы мониторинга.

Функциональные аксессуары представлены осветительными модулями LDN, держателями документов SAN, защитными кожухами KFV и защитными решётками GL.

Осветительные модули LDN обеспечивают надёжное внутреннее освещение, имеют длительный срок службы и варианты с датчиком движения. Держатели SAN предназначены для хранения эксплуатационной документации, кожухи KFV защищают вентиляторы от осадков и повреждений, а решётки GL предотвращают попадание посторонних предметов, обеспечивая безопасность эксплуатации.

# Механические термостаты TBS




- **Надежная биметаллическая пластина**
- **Использование для управления нагревом, охлаждением и сигнализации**
- **Технологические отверстия для высокой точности срабатывания**

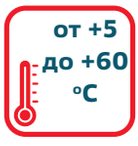
| Модели | TBS-140 | TBS-160 | TBS-240 | TBS-260 |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация контактов | NC | NC | NO | NO |
| Функция | управление нагревом | | управление охлаждением | |
| Тип | механический | | | |
| Диапазон регул. темп., °C | -20 ... +40 | 0 ... +60 | -20 ... +40 | 0 ... +60 |
| Погрешность темп. срабатыв., °C | +/- 4 | | | |
| Гистерезис, °C | 7, +/-3 | | | |
| Коммутационная спос-сть (AC/DC) | Для 250 VAC, 16A / для 12-72 VAC, 30 Вт | | | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 34 x 63 x 42 | | | |
| Материал корпуса | пластик, UL94 V-0 | | | |
| Электрическое подключение | 22-14 AWG | | | |
| Срок службы, циклы | > 100 000 | | | |
| Температура хранения/ эксплуатации, °C | -40 ... 80 | | | |

# Регулятор температуры TSN

- **Универсальный прибор для управления нагревом и охлаждением**
- **Надежная биметаллическая пластина**
- **Встроенный NTC-датчик обеспечивает высокую точность регулировки температуры**
- **Возможность установки в вертикальном или горизонтальном положении**

VAC/VDC 24/48/60 /110/250

IP 20




| Модели | TSN-560 |
|---|---|
| Конфигурация контактов | NO / NC<br>(в зависимости от подключения) |
| Функция | управление нагревом /<br>управление охлаждением |
| Тип | механический |
| Диапазон регул. темп., °C | -5 ... +60 |
| Погрешность темп. срабатыв., °C | 1 ± 0,8 |
| Тип регулировки гистерезиса | Фиксированный (дифференциал) |
| Максимальный ток. А | 16 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 71 x 71 x 33,5 |
| Материал корпуса | пластик, UL94 V-0 |
| Рабочая температура, °C | +5 ... +60 |

# Механические гигростаты MTN

- 2 формфактора с вариативностью габаритных размеров
- Технологические отверстия для высокой точности срабатывания

VAC 250

IP 20

от 0 до +60 °C

| Модели | MTN-410 | MTN-411 |
|---|---|---|
| Тип устройства | механический | |
| Функция | управление нагревом / управление охлаждением (переключение) | |
| Диапазон регулировки, %RH | 35...95 | |
| Гистерезис, %RH | ±5 | |
| Погрешность срабатывания, %RH | ±3 | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 50x67x38 | 50x84x55 |
| Максимальная нагрузка | 250В, 5А AC | |
| Материал корпуса | пластик, UL94 V-0 | |
| Электрическое подключение | до 2,5 мм² (AWG 14) | |
| Срок службы, циклов | не менее 50 000 | |
| Рабочая температура, °C | 0...+60 | |
| Температура хранения, °C | -40...+60 | |

# Электронные температурные контроллеры ECD

- **Универсальный прибор для управления нагревом и охлаждением**
- **Высокая точность поддержания температуры**
- **Регулируемый гистерезис**
- **Выносной датчик с проводом подключения 2 м**
- **Электронный дисплей**

VAC 230 VDC 24

IP 20

от 0 до +50 °C

Электронные температурные контроллеры серии ECD управляют процессом нагрева и охлаждения внутри шкафа с высокой точностью. Имеют регулируемый гистерезис и широкий диапазон уставок.

Контроллеры ECD также могут использоваться в качестве сигнальных устройств, срабатывая при изменении температуры внутри шкафа.

| Модели | ECD-1000 | ECD-1220 |
|---|---|---|
| Конфигурация контактов | NO | NO |
| Функция | управление нагревом / управление охлаждением (выбирается в меню) | |
| Тип | Электронный | |
| Чувствительный элемент | Внешний датчик NTC с кабелем 2м | |
| Диапазон регул. темп., °C | -20 ... +100 | |
| Погрешность темп. срабатыв., °C | 1 | |
| Гистерезис, °C | Регулируемый | |
| Коммутационная спос-сть (AC/DC) | 230VDC, 5A | 24VDC, 5A |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 35 x 95 x 61 (глубина до дин рейки 56) | |
| Материал корпуса | Пластик ABS | |
| Электрическое подключение | 22-14 AWG | |
| Срок службы, лет | 5 | |
| Темп. эксплуатации, °C | 0 ...+50 | |

# Осветительные модули для шкафов LDN

- **Предназначены для временного освещения пространства внутри электрического шкафа и НКУ при обслуживании и профилактических работах**
- **Большая вариативность моделей**
- **Длительный период включения при срабатывании от датчика движения – 5 мин.**
- **Дополнительный аксессуар – поворотный кронштейн для управления углом света**

| Модели | LDN-5012 | LDN-5112 | LDN-5022 | LDN-5122 | LDN-0012 | LDN-0112 | LDN-0022 | LDN-0122 | LDN-4012 | LDN-4112 | LDN-1012 | LDN-1112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 48-265 AC/DC | | 24VDC | | 48-265 AC/DC | | 24VDC | | 48-265 AC/DC | | | |
| Способ подключения | разъем | | | | пружинная клемма | | | | разъем | | пружинная клемма | |
| Управление | выключатель | | | | | | | | датчик движения | | | |
| Монтаж/ крепление | магниты | винты | магниты | винты | магниты | винты | магниты | винты | магниты | винты | магниты | винты |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 351 x 34 x 32 | | | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | | | | | | | | | | | |
| Световой поток, ЛМ | 400 | | | | | | | | | | | |
| Спектр излуч./ цвет. темп., К | дневной/6500 | | | | | | | | | | | |
| Тип источника/ угол рассеяния | светодиод / 120 | | | | | | | | | | | |
| Срок службы, ч | 60 000 | | | | | | | | | | | |

# Карман для документации SAN

- **Удобное хранение документации**
- **Надежное крепление на клейкую ленту 3M или винты**
- **Вместительный объём кармана**

| Модель | SAN-001 |
|---|---|
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 278 x 234 x 40 |
| Материал | пластик |
| Формат документа | A4 |
| Монтаж | винты и/или клейкая лента |
| Цвет | RAL 7035 |

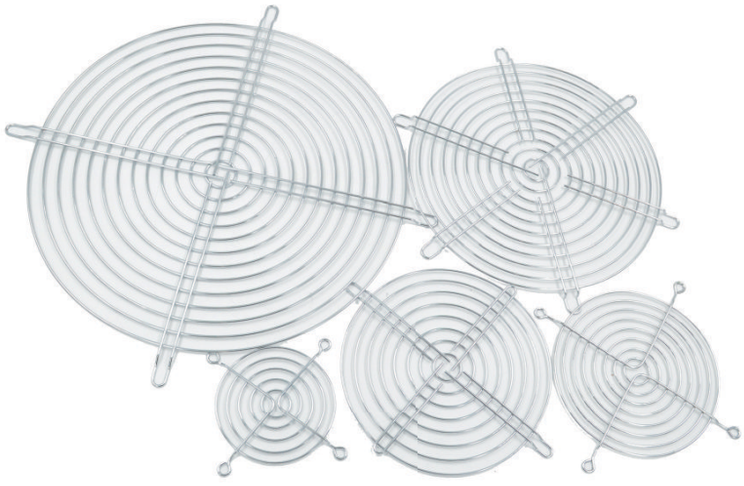
# Защитные кожухи KFV

- **Полностью защищают фильтрующие вентиляторы и фильтры от осадков**
- **Сохраняют возможность замены фильтра**
- **Прочный стальной корпус**
- **Совместимы с продукцией серии SLV, SLF, NLV, NLF**

**IP 56**

| Модель | KFV-150-00 | KFV-250-00 | KFV-300-00 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 249 x 281 x 53 | 368 x 403 x 84 | 429 x 490 x 106 |
| Способ монтажа | Винтовое крепление | | |
| Материал корпуса | Сталь | | |
| Покрытие | Порошковая краска RAL7035 | | |
| Вес, кг | 1,3 | 2,8 | 3,9 |
| Совместимые модели | SLV-100X SLF-10X<br>NLV-100X NLF-10X<br>SLV-150X SLF-15X<br>NLV-150x SLF-15X | SLV-200X SLF-20X<br>NLV-200X NLF-20X<br>SLV-250X SLF-25X<br>NLV-250x SLF-25X | SLV-300X SLF-30X<br>NLV-300X NLF-30X |

# Защитные решетки GL



- **Устойчивая к коррозии сталь гарантирует долгий срок службы**
- **Совместимы с большинством типоразмеров вентиляторов от 40x40 до 265x265**
- **Предотвращают доступ к движущимся частям и препятствуют проникновению посторонних предметов в отверстия, на лопасти вентиляторов.**

Защитные решетки серии GL делают ваш вентилятор не только безопаснее, но и значительно улучшают внешний вид изделия. Решетки GL изготовлены из коррозионностойкой стали, которая обеспечивает долговечность и возможность использования в агрессивных средах.

Решетки GL обеспечивают надежную защиту от случайного контакта с лопастями вентилятора, а также предотвращают попадание посторонних предметов.

| Модели | GL-040 | GL-060 | GL-080 | GL-120 | GL-145 | GL-220 | GL-280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 40x40x5 | 60x60x5 | 80x80x6 | 120x120x5 | 145x145x4 | 220x220x6 | 265x265x8 |
| Материал корпуса | Сталь | | | | | | |

**Опросный лист**
**Термоэлектрические кондиционеры**

Дата: _____
Компания: _____
Контактное лицо: _____

Цель: Сбор и согласование технических, эксплуатационных и коммерческих требований к разрабатываемому термоэлектрическому кондиционеру.
Это поможет нам создать продукт, максимально соответствующий вашим ожиданиям.

## Раздел 1: Общие сведения и назначение изделия

1.1. Наименование проекта или изделия (если есть):
_____

1.2. Основное назначение устройства:
[ ] Охлаждение в шкафах с электрооборудованием;
[ ] Охлаждение в экстремальных климатических условиях;
[ ] Специальное применение (военное, аэрокосмическое, научное):
[ ] Другое: _____

1.3. Краткое описание решаемой задачи: (Что именно должно охлаждаться/нагреваться и почему?)
_____
_____

## Раздел 2: Технические требования к терморегуляции

2.1. Требуемая холодопроизводительность (мощность охлаждения):
[ ] _____ Вт (при определенной разности температур, см. ниже)

2.2. Температурные режимы:
Температура охлаждаемого объекта/среды: от _____ °C до _____ °C
Температура окружающей среды (с "горячей" стороны): от _____ °C до _____ °C
Или при определенных условий эксплуатации: при _____ °C внутри/ _____ °C снаружи.

2.3. Режим работы:
[ ] Только охлаждение
[ ] Охлаждение и нагрев

2.4. Контроль температуры:
[ ] Требуется
[ ] Не требуется

## Раздел 3: Конструктивные требования и условия эксплуатации

3.1. Габаритные ограничения (макс. Д x Ш x В):
[ ] _____ мм x _____ мм x _____ мм

3.2. Ограничение по весу:
[ ] _____ кг

3.3. Способ отвода тепла с горячей стороны:
[ ] Воздушное охлаждение
[ ] Жидкостное охлаждение (требуются патрубки, расход _____ л/мин)

3.4. Способ отвода холода с холодной стороны:
[ ] Принудительный обдув
[ ] Контакт с поверхностью
[ ] Жидкостное охлаждение

3.5. Степень защиты от внешних воздействий (IP):
[ ] IP20 (внутри помещений)
[ ] IP54 (брызгозащищенное)
[ ] IP65 (пылевлагозащищенное)
[ ] Другое:
_____

3.6. Условия эксплуатации:
Вибрации, удары:
[ ] Да
[ ] Нет

Рабочее положение в пространстве:
[ ] Любое
[ ] Строго горизонтальное
[ ] Вертикальное

Запыленность:
[ ] Высокая
[ ] Низкая

Агрессивная среда:
[ ] Да (укажите примерно условия):
_____
[ ] Нет

**Раздел 4: Электропитание и управление**

4.1. Источник питания:
[ ] Постоянный ток (DC) _____ В (например, 12 В, 24 В, 48 В)
[ ] Переменный ток (AC) _____ В, _____ Гц (например, 220 В, 50 Гц)

4.2. Максимальная потребляемая электрическая мощность:
[ ] Ограничение _____ Вт
[ ] Не критично

4.3. Требования к системе управления:
Интерфейсы:
[ ] Кнопки/потенциометр на корпусе
[ ] Дистанционный пульт
[ ] Цифровой (RS-485, Ethernet, Wi-Fi)
[ ] Не критично

Индикация:
[ ] Светодиоды
[ ] Цифровой дисплей (температура, режим)
[ ] Не критично

Защита:
[ ] От перегрева
[ ] От превышения тока
[ ] Не критично

**Раздел 5: Бюджет, сроки и нормативы**

5.1. Целевая стоимость изделия (при серийном производстве): _____

5.2. Ожидаемые объемы производства:
[ ] Опытный образец (1-5 шт.)
[ ] Мелкосерийное производство (до 100 шт./год)
[ ] Крупносерийное производство (> 100 шт./год)

5.3. Желаемые сроки:
Разработка и прототипирование: _____ мес.
Выход на серийное производство: _____ мес.

5.4. Необходимость сертификации:
[ ] РСТ/ТР ТС (ЕАЭС)
[ ] Другое: _____

**Раздел 6: Дополнительная информация**

6.1. Аналоги и конкуренты: Есть ли на рынке продукты, которые являются для вас ориентиром? Чем они вам не подходят?

_____

_____

6.2. Любая другая информация, которая может быть полезна для разработки:

_____

_____

Заказчик: _____

Дата: _____

**Опросный лист**
**Воздушные кондиционеры**

Дата: _____
Компания: _____
Контактное лицо: _____

Цель: Сбор и согласование технических, эксплуатационных и коммерческих требований к разрабатываемому термоэлектрическому кондиционеру. Это поможет нам создать продукт, максимально соответствующий вашим ожиданиям.

## Раздел 1: Общие сведения и назначение изделия

1.1. Наименование проекта или изделия (если есть):
_____

1.2. Основное назначение устройства:
[ ] Охлаждение в шкафах с электрооборудованием;
[ ] Охлаждение телекоммуникационных шкафов;
[ ] Охлаждение серверных стоек и ЦОД;
[ ] Охлаждение шкафов управления и автоматики;
[ ] Охлаждение в экстремальных климатических условиях;
[ ] Специальное применение (военное, аэрокосмическое, научное):
[ ] Другое: _____

1.3. Краткое описание решаемой задачи: (Что именно должно охлаждаться/нагреваться и почему?)
_____
_____

## Раздел 2: Технические требования к терморегуляции

2.1. Требуемая холодопроизводительность (мощность охлаждения):
[ ] _____ Вт (при определенной разности температур, см. ниже)

2.2. Температурные режимы:
Температура охлаждаемого объекта/среды: от _____ °C до _____ °C
Температура окружающей среды (с “горячей” стороны): от _____ °C до _____ °C
Максимальная разность температур (ΔT) между горячей и холодной стороной: _____ °C
Или при определенных условий эксплуатации: при _____ °C внутри/ _____ °C снаружи.

2.3. Режим работы:
[ ] Только охлаждение
[ ] Охлаждение и нагрев
[ ] Точное термостатирование (поддержание температуры с точностью ± _____ °C)

## Раздел 3: Конструктивные требования и условия эксплуатации

3.1. Тип монтажа кондиционера:
[ ] На дверь шкафа (Door Mount)
[ ] На боковую стенку (Wall Mount)
[ ] На крышу шкафа (Top Mount)

3.1. Габаритные ограничения (макс. Д x Ш x В):
[ ] _____ мм x _____ мм x _____ мм

3.3. Ограничение по весу:
[ ] _____ кг

3.4. Тип установки на шкаф:
[ ] Навесной
[ ] Полуутопленный
[ ] Полностью утопленный

3.5. Степень защиты от внешних воздействий (IP):
[ ] IP20 (внутри помещений)
[ ] IP34/ IP54 (для запыленных/влажных сред)
[ ] IP55/56 (для улицы или агрессивных сред)
[ ] Другое: _____

3.6. Условия эксплуатации:
Вибрации, удары:
[ ] Да
[ ] Нет

Рабочее положение в пространстве:
[ ] Любое
[ ] Строго вертикальное
[ ] Допускается наклон до _____ °

Запыленность:
[ ] Высокая
[ ] Низкая

Агрессивная среда:
[ ] Да (укажите примерно условия): _____
[ ] Нет

**Раздел 4: Электропитание и управление**

4.1. Источник питания:
[ ] Переменный ток (AC) 220 В, 50 Гц
[ ] Переменный ток (AC) 380 В, 50 Гц
[ ] Постоянный ток (DC) _____ В (например, 48 В для телекома)
[ ] Другое: _____

4.2. Требования к системе управления:

Управление:
[ ] Вкл/Выкл
[ ] Электронный термостат
[ ] ПИД-регулирование
[ ] Другое: _____

Интерфейсы и мониторинг:
[ ] Локальный дисплей
[ ] Сухие контакты (авария, работа)
[ ] Интерфейс MODBUS RTU (RS-485)
[ ] Интерфейс SNMP (для интеграции в ИТ-инфраструктуру)
[ ] Другое: _____

Индикация:
[ ] Светодиоды
[ ] Цифровой дисплей (температура, режим)
[ ] Не критично

Защита:
[ ] От перегрева
[ ] От превышения тока
[ ] Не критично

4.3. Максимальная потребляемая электрическая мощность:
[ ] Ограничение _____ Вт
[ ] Не критично

**Раздел 5: Хладагент и энергоэффективность**

5.1. Предпочтительный тип хладагента:
[ ] R134a
[ ] R513A
[ ] R450A
[ ] Другое: _____

5.2. Требования к энергоэффективности:
[ ] Стандартная
[ ] Повышенная (желаемый COP/ERR > _____ )

**Раздел 6: Бюджет, сроки и нормативы**

6.1. Целевая стоимость изделия (при серийном производстве): _____

6.2. Ожидаемые объемы производства:
[ ] Опытный образец (1-5 шт.)
[ ] Мелкосерийное производство (до 100 шт./год)
[ ] Крупносерийное производство (> 100 шт./год)

6.3. Желаемые сроки:
Разработка и прототипирование: _____ мес.
Выход на серийное производство: _____ мес.

6.4. Необходимость сертификации:
[ ] РСТ/ТР ТС (ЕАЭС)
[ ] CE (Европа)
[ ] Другое: _____

**Раздел 7: Дополнительная информация**

7.1. Аналоги и конкуренты: Есть ли на рынке продукты, которые являются для вас ориентиром? Чем они вам не подходят?

_____
_____

7.2. Критически важные параметры: Выделите 3 самых важных требования, которыми нельзя поступиться (например, точность температуры, габариты, стоимость).
1. _____
2. _____
3. _____

7.3. Любая другая информация, которая может быть полезна для разработки:

_____
_____

Заказчик: _____

Дата: _____

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com